

用神经网络解随机微分方程

从物理信息网络到深度生成模型的一条研究线

精读对象: Zhang, Lu, Guo, Karniadakis (2019); Zhang, Guo, Karniadakis (2020);
Guo, Wu, Zhou (2022); Guo, Wu, Yu, Zhou (2022); Ma, Li, Zeng, Guo, Karniadakis (2023);
Zhou, You, Guo, Meng (2025)

上海师范大学 郭玲 · 科学机器学习方向 · arXiv 1809.08327 / 1905.01205 / 2108.12956 / 2203.08501 / 2303.10913 /
2503.18012

本笔记面向“修完数学分析、线性代数、概率论、常微分方程，但没接触过偏微分方程、随机过程与机器学习”的读者。缺少的工具由第 0 章一次补齐。它沿一条线索走：神经网络怎么被用来解带随机性的偏微分方程，每一步是为了克服上一步的哪个具体困难。六篇论文以失败模式串成一条链：每篇都以解决前一篇暴露的困难为出发点。

怎么读这份笔记 这份笔记不按“摘要、方法、实验”的顺序逐篇复述，而是按论文自身的递进逻辑走：

- **第 0 章** 预备知识：假设你会什么、补什么。可以先通读，也可以在正文遇到陌生词时按阅读地图回来查。
- **第 1 到 3 章** 备齐基础：随机方程为什么难算，物理信息网络（PINN）的基本构造，以及 PINN 类损失的三个训练实践问题。没有这三块，后面的每一篇都读不动。
- **第 4 到 9 章** 是前半条主线。NN-aPC 把随机性第一次放进 PINN 的损失（第 4、5 章）；NN-DO/BO 把“模态空间”的约束写成弱形式损失，克服长时间积分的困难（第 6、7 章）；NFF 用可逆变换给出严格的概率密度，替代近似式的模态展开（第 8、9 章）。
- **第 10 到 13 章** 是后半条主线。MC-PINN 用随机采样估计分数阶算子，使高维分数阶方程可解（第 10、11 章）；BO-fPINN 把模态弱形式与分数阶离散拼在一起（第 12 章）；sPI-GeM 把生成模型降到“系数的分布”上，把可扩展性推到空间二十维（第 13 章）。
- **第 14 到 19 章** 横向坐标与下一步：六方法总对比与选型（第 14 章），实验画廊（第 15、18 章），谱系与立场（第 16、17 章），附录（第 19 章）。

每个符号第一次出现时都会先说明它为什么存在。**黄色框**是需要记住的一句话；**绿色框**是直觉总结；**红色框**是容易出错的细节。

术语地图（第一次遇到不懂的词，先回来查这里） 下面这些词在正文里第一次出现时都会展开解释，这里先给一句最简版。

随机场

定义在空间点上、取值随机的函数，比如“渗透率场 $k(x, \omega)$ ”。

维数灾难	需要的计算量随随机维数指数增长的现象。几乎所有新方法的动机都是绕开它。
KL 展开	把随机场按“方差从大到小”分解成不相关随机变量加权的空间模态之和。
gPC / aPC	把解展开成随机变量的正交多项式。gPC 需要已知分布，aPC 只需要数据。
PINN	物理信息网络：把“方程残差在配点上接近零”写进神经网络的损失函数。
自动微分	框架 (PyTorch 等) 对网络输出求精确导数的能力。分数阶导数是它够不着的。
弱形式	把方程两边乘测试函数再积分，降低对光滑性的要求，也降低自动微分的阶数。
DO / BO	让时变模态展开“不冗余”的两类正交约束；经典算法要显式解演化方程，NN 版本把它们写进损失。
特征值交叉	两个模态方差曲线相撞。经典 BO 方法在此失效，是 NN 版本的直接动机。
normalizing flow	可逆变换链：把简单分布精确地搬成复杂分布，密度可以逐层算出来。
分数阶导数	积分形式的求导，描述记忆与长程相互作用；非局部，无法自动微分。
MC 估计	用随机采样近似一个积分或期望，样本平均在期望意义下等于真值（无偏）。
WGAN	生成对抗网络的一种，训练目标是让生成分布与真实分布的 Wasserstein 距离变小。
置信区间校准	预测的不确定度与真实误差相匹配：95% 的区间应该盖住约 95% 的真值。

目录

第 0 章 预备知识：这本书假设你会什么、补什么	5
0.1 读者假设：你会什么、不用会什么	5
0.2 从 ODE 到 PDE：方程里出现偏导是什么意思	5
0.3 神经网络：一个带参数的函数	6
0.4 随机性从哪来：抛硬币、随机游走、布朗运动	8
0.5 随机微分方程：逐项翻译	8
0.6 一群粒子的密度怎么动：Fokker-Planck 的直觉	9
0.7 从 SDE 到 SPDE：这本笔记解的方程长什么样	10
0.8 阅读地图与自测	11
1 第一部分基础（上）：随机方程为什么难算	13
1.1 三个具体的例子	13
1.2 术语准备：随机场与不确定性量化	13
1.3 传统路线及其两个困难	13
2 第一部分基础（下）：物理信息网络（PINN）	14
2.1 PINN 为解决什么问题而提出	14
2.2 本笔记的记号约定	15
3 训练专题：PINN 类损失的三个实践问题	15
3.1 问题一：损失权重病态	16
3.2 问题二：谱偏差与特征扩展	16
3.3 问题三：自动微分的代价与弱形式的动机	16
3.4 优化器实践	17
3.5 分域训练的接口误差与 parareal	17
4 第一篇：把随机性放进 PINN（NN-aPC, 2019）	17
4.1 它要解决的问题	17
4.2 从传感器数据出发的 KL 降维	18
4.3 aPC：不需要分布假设的正交基	18
4.4 网络结构与损失函数	19

4.5	近似不确定度: dropout	21
4.6	实验结论与遗留问题	22
5	NN-aPC 补充: 基合法性与实验细节	22
5.1	aPC 基的合法性: 数据里到底有多少信息	22
5.2	正向实验的细节	22
5.3	dropout 细节: 为什么三次独立运行	23
5.4	超参数敏感性的实验记录	23
6	第二篇: 模态空间 (NN-DO/BO, 2020)	24
6.1	新困难: 解要随时间演化	24
6.2	DO 与 BO: 两种钉死自由度的约束	24
6.3	关键思想: 把约束隐式写进损失	25
6.4	损失函数 (完整)	27
6.5	确定性初值怎么处理 (绕开失效模式一)	28
6.6	实验与遗留问题	28
7	手推一个模态分解: 随机平流方程的 DO 结构	29
7.1	方程与解	29
7.2	均值	29
7.3	分解随机部分	29
7.4	组装 DO 形式	29
7.5	这个例子检验了什么	30
7.6	DO 与 BO 的等价性	31
7.7	DO/BO 实验画廊	31
8	第三篇: 可逆变换与严格密度 (NFF, 2022)	32
8.1	新困难: 模态展开的两处不严格	32
8.2	基础: 变量替换公式	32
8.3	NFF 模型: 给随机场配上 flow	34
8.4	后验推断有闭式解	35
8.5	物理损失: 变分形式	35
8.6	实验结论	36
9	NFF 的两笔推导: 低秩高斯密度与后验	36
9.1	低秩加对角协方差的对数密度	36
9.2	后验公式从哪里来	38
9.3	标量场怎么办	39
9.4	NFF 实验画廊	39
10	第四篇: 分数阶算子的随机估计 (MC-PINN, 2022)	40
10.1	新困难: 分数阶导数无法自动微分	40
10.2	两个分数阶算子	40
10.3	分数阶 Laplacian 的 MC 逼近	40
10.4	无偏损失 (本篇的理论核心)	41
10.5	实验	42
10.6	遗留问题	42
11	分数阶算子的三笔推导	43
11.1	分数阶 Laplacian 的性质速览	43
11.2	内段公式的推导	43
11.3	外段与 Caputo 的推导思路	44
11.4	MC-PINN 实验画廊	45

12 第五篇：三难合一 (BO-fPINN, 2023)	45
12.1 问题：三个难点同时出现	45
12.2 Riesz 导数与 GL 离散	46
12.3 模态展开与损失 (继承第 6 章)	46
12.4 两个实验亮点	47
12.5 本篇的位置	48
13 第六篇：把生成模型压到系数分布上 (sPI-GeM, 2025)	48
13.1 新困难：空间维数本身成为瓶颈	48
13.2 解法：学基函数，再学系数的分布	48
13.3 生成模型：WGAN-GP	49
13.4 实验：空间二十维	50
13.5 本篇的位置	51
14 六方法总对比与选型	51
14.1 选型决策	51
14.2 与不确定性量化方向的接口	52
15 实验画廊补充：BO-fPINN 与 sPI-GeM	52
15.1 BO-fPINN：二维与噪声鲁棒性	52
15.2 sPI-GeM：从随机场到随机方程	54
15.3 附录补充：B 线新增文献	54
15.4 自检清单扩展	55
16 谱系：神经网络解方程的完整地图	55
16.1 DNN 解微分方程：三个源头	55
16.2 PINN 谱系：本线的直接基座	55
16.3 算子学习谱系：与 sPI-GeM 同源的另一支	56
16.4 经典 UQ 谱系：本线的对照组	56
16.5 生成模型谱系：随机性表示的替换零件	56
17 坐标：这条线站在哪里	56
17.1 每篇的最接近替代品	56
17.2 更大坐标系里的位置	57
17.3 逻辑阶梯	57
17.4 这条线出现后，谁受影响	57
17.5 不该过度宣称的部分	57
18 实验画廊补遗：从随机场学习到长时间积分	58
18.1 收尾：这条线的三条遗产	58
18.2 一个反事实思考：如果只用蒙特卡洛	59
19 附录	59
19.1 A. 记号表	59
19.2 B. 关键公式速查	59
19.3 C. 六篇论文信息	60
19.4 D. 自检清单	61
19.5 E. 常见问答	61
19.6 F. 记号表补充 (扩展章新增)	62
19.7 G. 六方法的超参数与训练配置速查	62
19.8 H. 反向问题的统一视角	62
19.9 I. 时间依赖方程的完整实验矩阵	63
19.10 J. 术语索引补充 (扩展章新增术语)	63

第 0 章 预备知识：这本书假设你会什么、补什么

这份笔记的正文从第 1 章直接进入随机方程，用到的每一类工具（偏微分方程、神经网络、随机过程）都默认读者见过。如果你只修过数学分析、线性代数、概率论和常微分方程，正文里的某些句子会因为缺少铺垫而读不动。本章把这些工具里最少必要的部分一次补齐：每个概念先说它回答什么问题，再给一个可以手算的小例子，然后给形式定义，最后用日常语言读一遍。读完本章，正文的前三章不需要再停下来查外部材料。

0.1 读者假设：你会什么、不用会什么

数学工具	要求	在笔记里的位置
数学分析：极限、导数、积分、泰勒展开	默认会	全篇的语言。第 0.2 节的偏导数是它对多变量函数的直接推广。
线性代数：矩阵、特征值分解	默认会	第 1 章的 KL 展开、第 4 章的协方差矩阵分解。
概率论：期望、方差、正态分布、条件分布	默认会	全篇。第 0.4 到 0.6 节补它的时间演化版本。
常微分方程 (ODE)：解的概念、欧拉数值格式	默认会	第 0.2 与 0.5 节从它出发。
偏微分方程 (PDE)	不要求	第 0.2 节用热方程补最少必要量。
随机过程：布朗运动、随机微分方程	不要求	第 0.4 与 0.5 节补。
测度论、泛函分析	不要求	全篇避开。弱形式只用到微积分语言（第 3 章会就地解释）。
机器学习与深度学习实践	不要求	第 0.3 节补神经网络与训练；第 3 章补训练的实践问题。

上面两类要求的分界线可以概括成一句话：单个时刻的概率计算默认你会，概率随时间或空间演化的部分本章补。

0.2 从 ODE 到 PDE：方程里出现偏导是什么意思

常微分方程 (ODE) 里未知量是一个单变量函数，比如 $x(t)$ ，解是一条曲线：

$$\frac{dx}{dt} = -x, \quad x(0) = 1; \implies x(t) = e^{-t}.$$

左边是 x 对唯一变量 t 的导数，右边的初值条件 $x(0) = 1$ 从一整族解 Ce^{-t} 里挑出一条。整个推理你在常微分方程课里做过。

偏微分方程 (PDE，全篇反复出现这个词) 回答的是另一类问题：一个量 **同时** 随位置和时间变化，比如一根细杆上的温度 $u(x, t)$ 。这时“导数”有了多个方向：对时间的偏导数 u_t ，对空间的偏导数 u_x ，以及对空间求两次的二阶偏导数 u_{xx} 。描述温度演化的最基本方程是 **热方程**：

$$u_t = Du_{xx}, \quad x \text{ 在一个区间内, } t > 0.$$

用日常语言读：温度在一点的时间变化率 u_t ，由该点温度在空间方向上的弯曲程度 u_{xx} 决定， D 是导热系数，取正数。杆上某点若比它左右邻近点都热 ($u_{xx} < 0$)，它就会降温 ($u_t < 0$)；热量从高处流向低处。

下图把解 $e^{-t} \sin x$ 画在四个时刻：初始形状 $\sin x$ 保持不变，整体高度按 e^{-t} 衰减，热量从杆的两端（保持零度）流走。

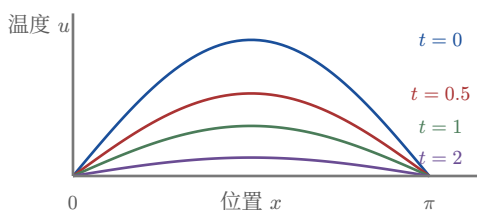


图 1 热方程 $u_t = u_{xx}$ ($D = 1$) 在初始条件 $u(x, 0) = \sin x$ 、两端零温边界条件下的解，四个时刻。空间形状不变，幅度按 e^{-t} 衰减：初始条件决定“衰减哪个形状”，边界条件决定“热量从哪里流走”。

手算例子。取 $D = 1$ ，验证 $u(x, t) = e^{-t} \sin x$ 是热方程的解：

$$u_t = -e^{-t} \sin x, \quad u_x = e^{-t} \cos x, \quad u_{xx} = -e^{-t} \sin x,$$

两个偏导数相等，方程成立。这个验证过程也演示了 PDE 的“解”是什么：一个满足方程（以及附加条件）的二元函数。解是一条随时间变形的空间曲线，比 ODE 的解曲线高一个维度。

为什么必须附加条件。 只写 $u_t = Du_{xx}$ ，解有无穷多个： $Ce^{-t} \sin x$ 对任意常数 C 都是解， $e^{-4t} \sin 2x$ 也是解。要挑出唯一的那一个，需要两类信息：

- **初始条件：** $t = 0$ 时刻的完整温度分布 $u(x, 0) = u_0(x)$ 。初始分布决定解里各成分的配比： $u_0 = \sin x$ 挑出 $e^{-t} \sin x$ ， $u_0 = \sin 2x$ 挑出 $e^{-4t} \sin 2x$ 。
- **边界条件：** 区间端点上温度怎么变化，比如两端恒为零度。没有它，连“哪些 $\sin(kx)$ 成分允许出现”都定不下来。常见两类：给定端点的温度值（第一类边界条件）；给定端点的热流（第二类边界条件，绝热端即热流为零）。

第 1 章例一里的 $u(x, 0) = u_0(x)$ 就是初始条件；那三个例子都是 PDE，只是方程的某个成分带了随机性。带随机性的 PDE 有时记作 **SPDE** (stochastic partial differential equation, 随机偏微分方程)。

第 1 章例二里还会出现记号 $\nabla \cdot (k \nabla u)$ ，这里提前拆开。 ∇u 是 u 的**梯度**：一个向量，指明 u 上升最快的方向。 $\nabla \cdot$ 是**散度**：把一个向量场变成一个数，含义是“从一个以 x 为中心的小盒子里单位体积净流出多少”。于是 $-\nabla \cdot (k \nabla u) = f$ 用日常语言读：介质系数 k 越大的位置 越容易通过流量， u 的空间弯曲提供回流，源项 f 在每个位置注入净量。这个方程里没有时间 t ，叫**稳态方程**：解完全由边界条件决定，不需要初始条件。第 1 章的例二属于这一类，例一与例三属于随时间 演化的那一类，两类方程在第 4 与第 6 章分别出现。

稳态方程的手算例子。 区间 $(0, 1)$ 上两端温度为零、源均匀分布 $f = 1$ 的稳态方程是

$$-u_{xx} = 1, \quad u(0) = u(1) = 0; \implies u(x) = \frac{x(1-x)}{2}.$$

验证： $u_{xx} = -1$ ，方程成立；端点值都是零，边界条件成立。用日常语言读：稳态温度是一条抛物线，中点最高 ($u(1/2) = 1/8$)，热量从中间向两端流出。对比演化方程：这里没有任何初始条件参与，边界条件单独定出了解。

0.3 神经网络：一个带参数的函数

这一节回答两个问题：神经网络是什么，以及“训练”这个词在数学上指什么。不需要任何深度学习背景。

神经网络回答的问题是：我们想要一个**可以自动调整的函数族**，函数族里具体取哪个函数，由数据决定。它的构件很简单：

神经网络（一个隐藏层的版本） 取定一个一元函数 σ （叫**激活函数**，常取双曲正切 $\sigma(x) = \tanh x$ ）。带参数 θ 的神经网络是

$$f_{\theta}(x) = \sum_{j=1}^m c_j \sigma(a_j x + b_j), \quad \theta = (a_1, b_1, c_1, \dots, a_m, b_m, c_m),$$

其中 m 是隐藏单元个数, a_j, b_j, c_j 是可调整的数。每一项 $c_j \sigma(a_j x + b_j)$ 叫一个神经元: 把输入平移、缩放, 过激活函数, 再乘一个幅度。多层网络把这个结构逐层嵌套, 构造方式不变。

激活函数为什么必须存在: 如果去掉 σ , 任意多层、任意多单元的网络都坍缩成一个线性函数 $\alpha x + \beta$, 表达能力不随规模增长; σ 提供的非线性让嵌套结构随规模增长获得表达能力。

两个方向的推广在本笔记里都会用到。输入可以是向量: 把位置 x 和时间 t 拼在一起喂给网络, 它表达的就是二元函数 $u(x, t)$, 第 2 章的 PINN 正是这样把解 $\hat{u}(x, t; \theta)$ 喂给方程; 第 3 章与第 13 章把输入扩展到几十维, 用的也是同一件事。输出同样可以是向量。

为什么选这个函数族: 观测只在有限个点上给出, 我们需要一个在没见过的输入处也给出值的函数; 网络对光滑激活函数处处可导 (可导正是自动微分与 PINN 的前提); 拟合高维输入时, 参数个数按输入维数线性增长, 这个性质在第 1 章讲完维数灾难之后会显出分量。

手算例子。取 $\sigma = \tanh$ 、 $m = 2$ 、参数 $c_1 = 1, a_1 = 2, b_1 = 0$ 与 $c_2 = -0.5, a_2 = 1, b_2 = 0.3$, 计算 $f_{\theta}(0.5)$:

$$f_{\theta}(0.5) = 1 \cdot \tanh(1) - 0.5 \cdot \tanh(0.8) \approx 0.762 - 0.332 = 0.430.$$

改变任何一个参数, 得到的就是函数族里的另一个函数。

训练 = 挑参数。 给定样本 $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$, 定义**损失函数** (均方误差)

$$\text{MSE}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f_{\theta}(x_i) - y_i)^2.$$

用日常语言读: 在每个样本点上求网络输出与真实值的差, 平方后取平均。平方保证正负偏差都算数, 取平均让损失不随样本数膨胀。训练就是求 θ 让损失最小。

梯度下降。 求最小值的通用办法是迭代: 站在当前参数处, 沿损失函数的负梯度方向走一小步。设步长 (**学习率**) 为 η , 更新公式是

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\text{MSE}(\theta)}.$$

一维情形可以完全手算。取 $J(w) = (w - 3)^2$, 则 $J'(w) = 2(w - 3)$, 最优解是 $w = 3$ 。取 $\eta = 0.25$ 、起点 $w_0 = 0$:

$$w_1 = 0 - 0.25 \cdot 2(0 - 3) = 1.5, \quad w_2 = 1.5 - 0.25 \cdot 2(1.5 - 3) = 2.25.$$

每步之后 w 离 3 的距离减半 ($1.5 \rightarrow 0.75$), 损失从 9 降到 2.25 再降到 0.5625。迭代产生的参数序列趋近最小值点。真实训练里损失面是几千维的, 同一个更新公式在向量上执行; 样本多时每步只用一小批样本估计梯度, 叫随机梯度下降。第 3 章讨论的训练问题全部发生在这一层。

两件事训练前必须做、训练后必须接受。参数的初值要**随机初始化**: 全零初值会让对称位置的神经元始终相同, 网络退化; 随机初值把参数放到损失面的不同位置。多维损失面有许多局部极小值, 梯度下降停在哪个里面取决于初值; 本笔记的方法不依赖找到全局最优, 只要求损失降到足够小, 使网络近似满足方程与数据。

最后一个工具是**自动微分**: 深度学习框架 (PyTorch 等) 按求导链式法则把构成 f_{θ} 的每一步基本运算的导数自动组合起来, 输入参数值, 输出的是精确到浮点误差的导数值。这份笔记关心它有两个原因: 训练需要 f_{θ} 对参数 θ 的导数; PINN 还需要 f_{θ} 对输入 x 的导数 (方程里有 u_{xx} 这类项), 后者同样由自动微分精确给出, 第 2 章会用到。

0.4 随机性从哪来：抛硬币、随机游走、布朗运动

概率论处理的是一次性的随机试验。这一节补的是它的演化版本：一个随机量随时间一步步变化。目标是为 dW_t 这个记号建立图像。

最简单的模型是**随机游走**。每一步抛一次均匀硬币，正面记 $+1$ 、反面记 -1 ，走 n 步后的位置是

$$X_n = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n, \quad P(\xi_i = 1) = P(\xi_i = -1) = 1/2.$$

用日常语言读：位置是每步位移的累加，每步位移等概率取两个值。**手算例子**：抛三次得正面、反面、正面，则 $X_3 = 1 - 1 + 1 = 1$ 。统计性质由概率论直接给出：每步期望为 0，方差为 1，各步独立，所以

$$E[X_n] = 0, \quad \text{Var}[X_n] = n.$$

用日常语言读：游走没有整体趋势，但弥散范围随步数增长， $n = 100$ 步时位置的标准差是 10。

极限另一头的数值图像：固定时刻 t ， W_t 服从 $\mathcal{N}(0, t)$ 。 $t = 1$ 时它是标准正态分布，取值有约 95% 的概率落在 $[-2, 2]$ 内； $t = 4$ 时标准差翻倍到 2。位移幅度按 $\sqrt{t}$ 增长：时间拉长 4 倍，典型位移只翻 2 倍。正文里所有“误差随时间累积”的实验现象 都受这个平方根规律支配。

为什么正态分布出现在极限里：每一步位移是大量相互独立的微小扰动的总和，概率论的中心极限定理断言这类总和趋近正态分布。布朗运动是“独立微小扰动累加”的数学原型，任何由大量独立小冲击驱动的量（悬浮颗粒、热噪声、金融价格在最小尺度上）都通向它，所以它成为随机建模的默认噪声来源。

随机游走是离散的（每步跳一下）。让步长和间隔同时缩小、步数同时增多，就得到连续时间版本：时间步长取 h ，每步位移取 $\pm\sqrt{h}$ ，走满时间 t 需要 t/h 步。令 $h \rightarrow 0$ ，位置过程的极限存在，叫**布朗运动**，记作 W_t （构造极限超出本笔记范围，我们只列出性质）。下图左是 24 步、步长 1 的随机游走；右是缩小步长后的三条连续路径，虚线是 $\pm$ 一个标准差 $\sqrt{t}$ 。

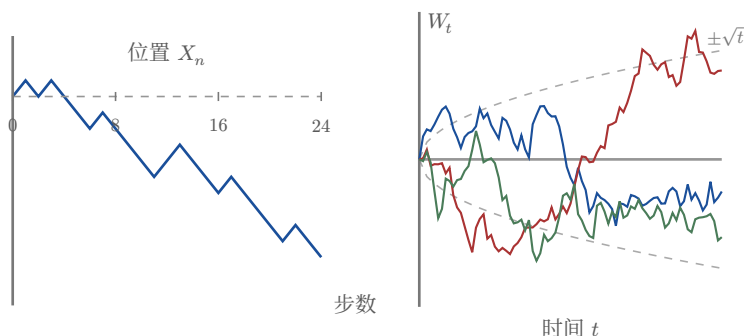


图 2 左：24 步随机游走，每步位移 ± 1 ，折线是位置随步数的变化。右：步长与时间间隔同时缩小后的三条布朗运动路径（虚线为 $\pm$ 一个标准差 $\sqrt{t}$ ）。两条包络线张开的宽度随 $\sqrt{t}$ 增长，对应方差随 t 线性增长。

布朗运动的三条性质（全部可以从随机游走的极限读出来）：

1. $W_0 = 0$ ，路径连续：位置不跳跃；
2. 增量独立且平稳： $W_t - W_s$ 服从 $\mathcal{N}(0, t - s)$ ，与 $[0, s]$ 上发生过的部分无关。所以 W_t 服从 $\mathcal{N}(0, t)$ ，方差随时间 **线性** 增长；
3. 路径处处不可微。直觉来自缩放：把区间缩到长 h ，位移的量级是 $\sqrt{h}$ ，商 $\frac{W_{t+h} - W_t}{h}$ 的量级是 $1/\sqrt{h} \rightarrow \infty$ 。

第三条性质直接决定了本笔记的记法： dW/dt 没有意义，含布朗运动的方程只能写成增量形式，这就是下一节的 $dX_t = a(X_t)dt + b(X_t)dW_t$ 。

0.5 随机微分方程：逐项翻译

现在回答“随机方程长什么样”。一个量既受确定的趋势驱动，又持续受到来自微观碰撞的小扰动，它的演化由**随机微分方程**（SDE，stochastic differential equation）描述：

$$dX_t = a(X_t)dt + b(X_t)dW_t.$$

逐项翻译。 $a(X_t)dt$: 在接下来的一小段时间 dt 里, X 沿确定性趋势移动, 趋势速率由当前位置 X_t 决定, 这一项就是一个 ODE 的右端。 $b(X_t)dW_t$: 同一小段时间里, X 还被叠加一份随机位移, b 是**扩散系数**, 决定随机位移的幅度; dW_t 是布朗运动在这一小步里的增量, 量级是 $\sqrt{dt}$, 符号与具体值随机。严格数学里 $b(X_t)dW_t$ 的累加叫 Itô 积分, 本笔记只需要增量式的理解, 也就是把上式在长为 h 的一小步上读成:

$$X_{t+h} - X_t \approx a(X_t) \cdot h + b(X_t) \cdot \sqrt{h} \cdot Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

用日常语言读: **每一小步 = 确定性趋势乘以时间, 加一次幅度受 b 控制的随机踢**; 踢的幅度按 $\sqrt{h}$ 缩放, 因子来自布朗运动方差的线性增长。

SDE 的数值解法与 ODE 的欧拉格式平行, 把上面的增量式直接当更新公式, 叫 **Euler-Maruyama 格式**:

$$X_{n+1} = X_n + a(X_n)h + b(X_n)\sqrt{h}Z_{n+1}, \quad Z_{n+1} \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ 相互独立}.$$

手算例子。取 $dX_t = -X_t dt + dW_t$ (趋势把 X 拉向 0, 噪声强度 $b = 1$; 这个方程叫 Ornstein-Uhlenbeck 过程, 是描述物理量受热涨落的标准模型), $X_0 = 0$, 步长 $h = 0.5$, 抽到 $Z_1 = 0.4$ 、 $Z_2 = -0.2$:

$$X_1 = 0 + (-0)(0.5) + 0.707 \cdot 0.4 = 0.283,$$

$$X_2 = 0.283 + (-0.283)(0.5) + 0.707 \cdot (-0.2) = 0.001.$$

第一步被随机踢到 0.283; 第二步趋势项 $(-0.283)(0.5) = -0.141$ 把它往回拉, 随机项又贡献 -0.141 , 位置回到 0 附近。每重抽一组 Z , 就得到另一条轨迹。

一个能整体算出的例子。取 a 与 b 为常数: $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ 。对增量式逐步求期望、求方差 (期望的线性、独立增量方差相加, 都是概率论的直接推论), 得到

$$E[X_t] = X_0 + \mu t, \quad \text{Var}[X_t] = \sigma^2 t.$$

用日常语言读: 所有轨迹的平均沿直线 $X_0 + \mu t$ 匀速前进, 每条轨迹围绕这条直线波动, 波动带宽按 $\sigma\sqrt{t}$ 增长。趋势项 a 定“平均走多快”, 扩散项 b 定“散开多快”, 这个分工在一般 SDE 里保持; $\sigma = 0$ 时公式退化为 ODE 的解, SDE 是 ODE 加噪声的直接推广。

“解 SDE”的两种含义。手算例子暴露了一个事实: 说“解出了这个 SDE”, 可能指两件不同的事。

- **轨迹意义:** 固定一份具体的噪声序列 $Z_1, Z_2, \dots$ (数学上固定样本点 ω), 得到一条确定的曲线 $X_t(\omega)$ 。Euler-Maruyama 走出的每一条线都是一条轨迹。换一份噪声, 就是另一条轨迹。
- **分布意义:** 固定时刻 t , X_t 是一个随机变量, 有概率密度 $p(x, t)$ 。“ X_2 落在 $[1, 1.5]$ 的概率多大”“ $E[X_t]$ 等于多少”这类问题只对密度提得出来, 对单条轨迹没有意义。

两种含义通过采样换算: 模拟 M 条轨迹, 在固定时刻 t 对所有轨迹的位置做直方图, M 大时直方图逼近密度 $p(\cdot, t)$; 直方图的平均高度给出 $E[X_t]$ 的估计。这就是蒙特卡洛方法, 第 1 章会再次遇到它。

这条两分法是整份笔记的主线。第 1 章的随机方程是 PDE 版本: 解 $u(x, t; \omega)$ 逐样本看是一个随机场 (轨迹意义), 它的均值、方差、密度是另一个层面的对象 (分布意义)。全部正向问题问的都是分布意义的量; 全部神经网络方法的训练数据都来自轨迹意义的抽样; 各篇论文的差别, 一半在于用哪种结构去表示分布意义下的对象。

0.6 一群粒子的密度怎么动: Fokker-Planck 的直觉

上一节末尾说: 许多条轨迹在固定时刻的直方图逼近一个密度 $p(x, t)$ 。那么 p 本身怎么随时间变化? 这个问题有自己的方程: **Fokker-Planck 方程** (也叫前向 Kolmogorov 方程)。

先建立图像。想象大量粒子各自服从同一个 SDE $dX_t = a(X_t)dt + b(X_t)dW_t$, 初始时刻聚在一起。任取时刻 t 数一数各位置的粒子数, 画出直方图, 得到 $p(x, t)$ 。下一时刻 $t + dt$ 的直方图由两个效应决定:

- **流动:** 每颗粒子按趋势 a 移动, 密度整体向 a 指的方向平移, 移动快慢由 a 决定;

• **扩散**：每颗粒子还被随机踢，粒子云向四周摊开，摊开快慢由 b^2 决定（方差按 $b^2 t$ 累积）。

数值例子。取 $a = 1$ 、 $b = 0.5$ ：粒子云的中心以速度 1 向右平移， $t = 2$ 时中心走到 $x = 2$ ；同时云以 $b^2 = 0.25$ 的速率摊宽， $t = 2$ 时的标准差是 $\sqrt{0.25 \cdot 2} \approx 0.71$ 。两种效应同时进行，密度是一条边平移边变宽的钟形曲线，下图给出三个时刻的形状：

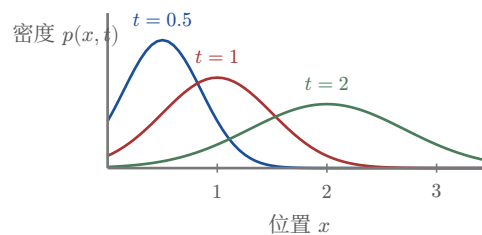


图 3 SDE $dX_t = 1 dt + 0.5 dW_t$ 的一群粒子的密度。中心按趋势 $a = 1$ 右移，宽度按 $b^2 = 0.25$ 增长，峰高下降；曲线下面积守恒（粒子总数不变）。密度本身由 Fokker-Planck 方程描述，不需要逐条模拟轨迹。密度在每一点的变化率 = 流动造成的净流入 + 扩散造成的净摊开。这个守恒陈述写成微分方程就是 Fokker-Planck 方程；它是一个 PDE，右端由 a 与 b^2 的导数构成。本笔记不需要它的推导与严格形式，需要的是一个特例给出的联结：取 $a = 0$ 、 $b = 1$ ，方程成为

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p}{\partial x^2},$$

与第 0.2 节的热方程 $u_t = Du_{xx}$ 在 $D = 1/2$ 时完全相同。用日常语言读：一团布朗粒子的密度按热方程摊开；反过来说，热方程描述的是无数条微小随机轨迹的集体行为。SDE 的轨迹视角与 PDE 的密度视角在这里对应起来，本笔记处理的随机 PDE 同样有两种视角：逐样本的解场与解的统计量，正文的方法都在这两个视角之间来回转换。第 6 章追踪“模态方差随时间重新分配、两条方差曲线相撞”，处理的正是同一类“分布随时间走”的问题。

0.7 从 SDE 到 SPDE：这本笔记解的方程长什么样

最后一块铺垫：把前几节拼起来，说明“一个 PDE 带随机性”具体指什么。随机性进入 PDE 的通道有三条：

- **随机系数**：方程参数逐位置未知且随机，第 1 章例二的渗透率 $k(x, \omega)$ 。每换一份地质样本 ω ，就换一个方程；
- **随机源项**：外部强迫随时间随机起伏，第 1 章例一的热源 $f(x, t)$ ；
- **随机初值**：初始状态只能部分观测，第 4 章起处理的数据都属于这类。

三者的共同后果：解 u 成了 x （与 t ）和 ω 两类变量的函数，也就是随机场；随机场的正式定义与描述工具（协方差、相关长度、KL 展开）在第 1 章给出，这里只需要“固定 (x, t) 后 u 是一个随机变量”这一句话。

一个能整题手算的 SPDE。给热方程配随机初值：

$$u_t = Du_{xx}, \quad u(x, 0) = a(\omega) \sin x, \quad a \sim \mathcal{N}(1, 0.1^2).$$

初值除了幅度 a 是随机的，其余已知。第 0.2 节验证过 $e^{-t} \sin x$ 是 $D = 1$ 时初值为 $\sin x$ 的解；方程线性，把解乘以初值幅度，得到 $u(x, t) = a(\omega)e^{-t} \sin x$ 。于是每个固定 (x, t) 处， u 是一个正态随机变量：

$$E[u(x, t)] = e^{-t} \sin x, \quad \text{Var}[u(x, t)] = 0.01 \cdot e^{-2t} \sin^2 x.$$

用日常语言读：解的均值就是确定性解，随机性围绕它波动，波动的相对幅度（标准差除以均值）处处是 10%，且随 e^{-t} 衰减：初值的不确定性在演化中被抹平。取 $t = 1$ 、 $x = \pi/2$ ：均值 0.368，标准差 0.037。这就是一次完整的正向不确定性量化：给定随机输入的分布，算出输出的均值与方差。

反向问题把箭头调头：只有几个传感器读数，比如 $x = \pi/2$ 处 $t = 1$ 的观测 $u = 0.40$ ，反推 a 是多少、 D 是多少。观测有噪声、观测点比未知数少时，答案本身也带不确定性，第 1 章例一的“同时估计 ν, μ 与预测 u ”就是这个难度的版本。

把第 1 章例二的方程用本章语言完整读一遍，作为练习：

$$-\nabla \cdot (k(x, \omega) \nabla u(x, \omega)) = f(x), \quad x \in \mathcal{D}.$$

未知量 u 是随机场：固定 ω ， $-\nabla \cdot (k \nabla u) = f$ 是一个稳态 PDE（第 0.2 节，无时间，解由边界条件决定）；固定 x ， $u(x, \cdot)$ 是随机变量。 k 是随机系数， f 是已知源项。正向问题问 $E[u]$ 与 $\sqrt{\text{Var}[u]}$ 在各位位置多大，反向问题从少量钻孔观测反推 k 。第 1 章从这句话开始展开。

0.8 阅读地图与自测

术语约定 ODE：常微分方程。PDE：偏微分方程。SDE：随机微分方程（对时间随机演化的方程，第 0.5 节）。SPDE：随机偏微分方程（系数、源项或初值带随机性的 PDE，第 0.2 节末与第 0.7 节），本笔记六篇论文解的都是 SPDE。配点：损失函数里随机撒的检查点（第 2 章首次出现处有解释）。残差：把近似解代入方程后左边剩下的数（第 2 章）。

本章出现过的四类方程排成一张总表，正文的方程都在这张表的延长线上：

方程	未知量	方程里有什么	“解”是什么
ODE	一元函数 $x(t)$	常导数，配初值	一条曲线
PDE	多元函数 $u(x, t)$	偏导数，配初始与边界条件	一个曲面或随时间变形的场
SDE	随机过程 X_t	趋势项 + 布朗运动项	逐噪声一条轨迹，整体一个密度 $p(x, t)$
SPDE	随机场 $u(x, t; \omega)$	PDE 的某个成分带随机性	逐样本一个场，整体是统计量与密度

各章的读法：

- **第 0 章（本章）**：遇到陌生工具时回来查。
- **第 1 章**：随机方程为什么难算，定义随机场、KL 展开、维数灾难。必读。
- **第 2 章**：PINN 的构造。必读。
- **第 3 章**：PINN 类损失的三个训练实践问题。第一遍可跳过；正文里出现“权重病态”“谱偏差”“弱形式”时回来读对应小节。
- **第 4、5 章**：NN-aPC。第 4 章是主线，第 5 章是基合法性与实验细节，可跳。
- **第 6、7 章**：NN-DO/BO。第 6 章是主线，第 7 章手推一个模态分解，想看具体演算再读。
- **第 8、9 章**：NFF。第 8 章开头有 normalizing flow 的定义，不需要生成模型的先修；第 9 章是两笔线性代数推导，可跳。
- **第 10、11 章**：MC-PINN。分数阶导数在第 10 章就地定义；第 11 章是推导补充，可跳。
- **第 12 章**：BO-fPINN，同时用到第 6 章的模态与第 10 章的分数阶算子，读之前确认这两章的主线已经过手。
- **第 13 章**：sPI-GeM，生成模型被压到系数分布上。
- **第 14 到 19 章**：方法对比、实验画廊、谱系、附录，按需查阅。

单个符号的记法查附录 A 的记号表；一个概念“为什么存在”，回到本章对应小节：偏导与定解条件见第 0.2 节，网络与训练见第 0.3 节，布朗运动见第 0.4 节，SDE 与两种“解”见第 0.5 节，密度演化见第 0.6 节，SPDE 与正反问题见第 0.7 节。

自测问题。能答上来，就具备读正文的条件：

1. 热方程 $u_t = Du_{xx}$ 里 u_{xx} 是什么运算？为什么解它必须另给初始条件和边界条件？稳态方程为什么只需要边界条件？

2. 神经网络的参数 θ 怎么定下来? 梯度下降的一步更新在做什么? 自动微分给出的导数是精确值还是数值近似?
3. 布朗运动 W_t 在固定时刻 t 服从什么分布? 它的方差随 t 怎样增长?
4. 写出 Euler-Maruyama 的一步更新公式, 并指出公式里哪一项是确定性趋势、哪一项是随机位移。
5. “解一个 SDE”的两种含义分别是什么? 模拟 M 条轨迹后怎样从轨迹得到密度?
6. Fokker-Planck 方程描述哪个对象? “密度变化 = 流动 + 扩散”里, 两个效应分别由 SDE 的哪一项决定?
7. 随机性进入 PDE 的三条通道是什么? 热方程带随机初值 $u(x, 0) = a(\omega) \sin x$ 时, $E[u]$ 与 $\text{Var}[u]$ 怎么算?
8. 随机场 $k(x, \omega)$ 中固定 x 与固定 ω 各得到什么? (第 1 章将正式定义, 可先凭直觉作答。)
9. PINN 的损失函数由哪两项组成? 各自负责约束网络的什么行为?

1 第一部分基础（上）：随机方程为什么难算

1.1 三个具体的例子

这本笔记里的所有方法都在解同一个类型的问题。先看三个例子，它们会在后面反复出现。

例一：随时间演化的随机方程。 一维湍流粘性热传导，温度 u 满足

$$u_t = \nu u_{xx} + \mu u(1-u)(u/2 - 1) + f(x, t), \quad u(x, 0) = u_0(x),$$

其中粘性系数 ν 、反应系数 μ 是未知的常数，热源 f 是随机场。我们要同时估计 方程（识别 ν, μ ）和解（预测 u 的未来），观测只有少量传感器在少数时刻的读数。

例二：带随机介质的稳态方程。 地下水在多孔介质里渗流，压力头 u 满足

$$-\nabla \cdot (k(x, \omega) \nabla u(x, \omega)) = f(x), \quad x \in \mathcal{D},$$

渗透率 k 是位置的函数，而且**随机**：我们对地质构造没有完整认识，只能给出 k 在少数钻井位置的测量值。每换一个“地质情形”（随机样本 ω ）， u 就是另一个函数。我们要回答的是： u 的平均值是多少？在某个位置波动多大？

例三：长记忆输运。 溶质在分形多孔介质里的浓度 u 满足

$$\frac{\partial^\gamma u}{\partial t^\gamma} + c(-\Delta)^{\alpha/2} u + v \cdot \nabla u = f, \quad 0 < \gamma < 1, 0 < \alpha < 2,$$

这里出现**分数阶导数**（第 10 章会正式定义）：求导被换成一个积分，方程因此有“记忆”和非局部相互作用。这类方程描述异常扩散、粘弹性材料，代价是数值求解贵得离谱。

三个例子的共同点：方程里至少有一个成分是**随机的**（随机系数、随机源项、随机初值），而下游问题要么是**正向的**（给定随机成分，预测解的统计量），要么是**反向的**（从解的少量观测，反推随机成分本身）。

这三个方程都是**偏微分方程**（PDE）：未知量 u 是多元函数（空间坐标、时间、随机样本），方程里出现对空间和时间的偏导数，比如例一里的 u_t 与 u_{xx} 。偏导数的含义、以及为什么解 PDE 必须另给初始条件与边界条件，第 0 章有最小必需的介绍。

1.2 术语准备：随机场与不确定性量化

什么叫“随机场” 一个把“空间位置”和“随机性”绑在一起的函数。写成 $k(x, \omega)$ ： x 是物理坐标， ω 是一次“随机抽样”（数学上叫样本点）。固定 x 、扫 ω ， $k(x, \cdot)$ 是一个随机变量；固定 ω 、扫 x ， $k(\cdot, \omega)$ 是一个普通的空间函数，叫一个**实现**（sample）。

随机场几乎总是用**协方差函数**描述： $\text{Cov}(k(x), k(x'))$ 越大，两个位置的取值越不独立。最常用的是平方指数核 $C(x, x') = \sigma^2 \exp(-\|x - x'\|^2 / (2l_c^2))$ ，其中 l_c 叫**相关长度**： l_c 小，场就“碎”； l_c 大，场就“平”。相关长度决定这个场的**有效维数**，也就是需要多少个独立随机变量才能把它表达出来。

什么叫“不确定性量化”（UQ） Uncertainty Quantification。目标是把“我们不知道的东西”变成可计算的量：解的均值 $E[u]$ 、标准差 $\sqrt{\text{Var}[u]}$ 、置信区间、以及“解的分布”本身。

它存在的原因是：只知道均值没用。工程上真正要回答的问题是“最坏情况有多坏”“这个设计的失效概率多大”。而在机器学习语境下，UQ 还多一层意思：模型自己要能说出“我这个预测有多可信”，尤其在训练数据没覆盖到的区域（外推区）。

1.3 传统路线及其两个困难

处理例二这类问题的标准流程是两步。

第一步：降维。 把随机场压缩成有限个随机变量。最经典的工具是 **KL 展开**（Karhunen–Loève 展开）：

$$k(x, \omega) \approx \bar{k}(x) + \sum_{i=1}^M \sqrt{\lambda_i} \varphi_i(x) \xi_i(\omega),$$

其中 φ_i 是协方差算子的特征函数, λ_i 是对应的特征值 (按从大到小排序), ξ_i 是互不相关的标准随机变量。它的直觉是: 把随机场当成一个“方差谱”, λ_i 就是第 i 号方向的方差, 展开式把方差最大的方向排在前面, 这样截断 M 项就能抓住大部分随机能量。 M 叫**有效维数**。

第二步: 在 M 维随机空间里做积分。 要算 $E[u]$, 需要对 $\xi_1, \dots, \xi_M$ 求期望。两条路:

- **蒙特卡洛 (MC)**: 抽 N 个样本, 每个样本解一遍确定性 PDE, 取平均。样本平均能逼近期望的依据是大数定律: 独立样本的平均随 N 增大趋于期望。收敛速度是 $O(N^{-1/2})$, 与维数无关, 但要压低一位误差需要 100 倍样本, 而每个样本都要跑一遍昂贵的网格求解器。
- **多项式混沌 (gPC)**: 把解展开成 ξ 的正交多项式 $u(x, \omega) \approx \sum_{\alpha} u_{\alpha}(x) \Psi_{\alpha}(\xi)$, 系数用投影或配点法算出来 (配点法: 选定有限个随机样本点, 在这些点上令展开式与解相等, 从而定出系数)。它的收敛快 (谱收敛: 误差随阶数指数下降), 但基函数个数 $P+1 = (r+M)!/(r!M!)$ 随维数 M **指数增长** (r 是多项式阶数)。 $M=20$ 、 $r=3$ 时基函数有 1771 个, 每个都要解一遍 PDE。

维数灾难在哪里 **维数灾难** (curse of dimensionality) 指的就是这个指数增长: 随机场的相关长度短时 M 轻松超过 20, 网格类方法 (稀疏网格、张量积求积) 在这个维数下全部失效, MC 收敛太慢, gPC 基函数爆炸。这份笔记里每一篇论文的动机, 几乎都可以归结为“用神经网络换掉这个指数”。

还有一个更隐蔽的困难: KL 展开需要**已知协方差函数**。在例一、例二的数据驱动场景里, 我们只有几十条散乱的传感器记录, 协方差函数本身要靠猜, 猜错了, 整条流程的输入就是错的。这一点会在第 4 章的 aPC 和第 8 章的 normalizing flow 里分别被处理。

2 第一部分基础 (下): 物理信息网络 (PINN)

2.1 PINN 为解决什么问题而提出

传统数值求解器 (有限差分、有限元) 把 PDE 变成大型线性方程组。它们在正向问题上很强, 但在两个场景里很笨拙:

- **逆问题**。反推方程参数需要反复调用正向求解器, 每次迭代都完整解一遍 PDE;
- **高维与无网格**。网格生成与维数直接挂钩。

PINN (**Physics-Informed Neural Networks** (物理信息网络), Raissi-Perdikaris-Karniadakis 2019) 的思路是把“解方程”变成“拟合”: 用一个神经网络 (构造与训练见第 0 章) $\hat{u}(x; \theta)$ 近似解, 然后要求它**满足方程本身**。把近似解代入方程后, 左边剩下的数叫**残差**; 解对了, 残差处处为零。方程残差在若干检查点上的均方误差 (平方后取平均, 第 0 章) 就是损失函数的一部分, 这些检查点叫**配点**。自动微分 (第 0 章) 让 $\hat{u}$ 对 x 的导数可以精确算出, 不需要网格。

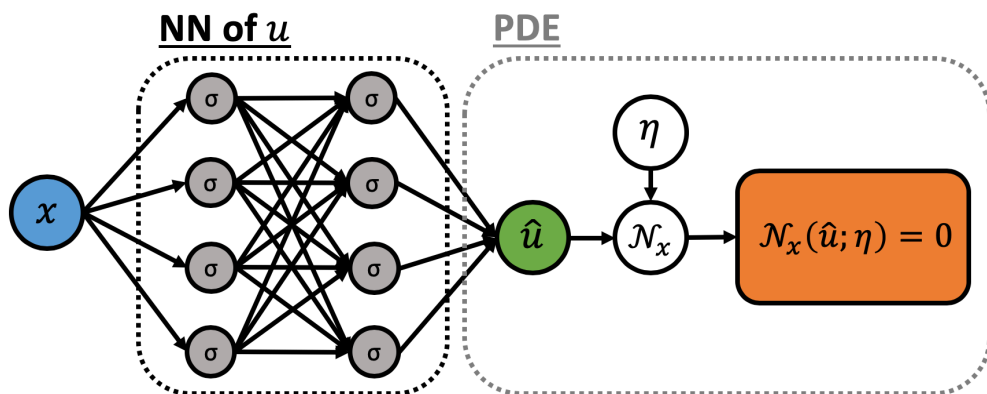


图 4 PINN 的基本构造 (论文 1809.08327 的示意图)。同一个输入 x 喂给两个网络：解网络 $\hat{u}(x; \theta)$ 和残差网络 $\hat{f}(x; \theta, \eta)$ 。残差网络没有自己的输出层，它把 $\hat{u}$ 代进方程算出残差；自动微分负责求出方程里需要的各阶导数。损失函数由“数据失配”和“残差”两部分组成。

形式化地，设方程为 $\mathcal{N}_{x[u]} = 0$ ，边界条件 $\mathcal{B}_{x[u]} = 0$ 。定义残差网络

$$\hat{f}(x; \theta) := \mathcal{N}_{x[\hat{u}(x; \theta)]},$$

其中 $\mathcal{N}_x$ 里的导数用自动微分计算。损失函数是两项均方误差之和（均方误差：差取平方再平均，第 0 章）：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N_u} \sum_{i=1}^{N_u} [\hat{u}(x_u^{(i)}; \theta) - u(x_u^{(i)})]^2 + \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} \hat{f}(x_f^{(i)}; \theta)^2.$$

第一项是**数据失配**：网络在已知观测点上要贴合数据。第二项是**物理残差**：在随便挑的配点上，网络要满足方程。配点 x_f 不需要网格结构，随机撒点即可。

这个损失函数的设计 它把两类信息放进了同一个目标：稀疏的数据（可能只有几个点的读数）和稠密的物理定律（随处可用）。数据负责“锚定”解，物理残差负责在数据没有覆盖的地方“传播”约束。逆问题在这个框架下不需要额外机制：把未知参数 η （比如渗透率）和网络权重 θ 一起设为可训练变量，梯度下降（更新公式见第 0 章）会同时拟合两者。

2.2 本笔记的记号约定

后面六篇论文共用一套记号，这里统一给出。

$$\mathcal{N}_{x[u(x; \omega); k(x, \omega)]} = 0, \quad x \in \mathcal{D}, \quad \omega \in \Omega,$$

$\mathcal{D}$ 是物理区域， ω 是随机样本。 $k(x, \omega)$ 是随机系数（方程参数）， $u(x, \omega)$ 是随机解。求解目标分三种：

- **正向问题**：已知 k 的统计信息，求 u 的均值、标准差或分布；
- **反向问题**：已知 u 的少量观测，反推 k ；
- **混合问题**： u 和 k 都有部分观测，同时重构。

所有方法都遵循同一个模式：构造一个可训练的近似 u_{nn} ，把“满足方程”和“贴合数据”写成一个损失函数，用梯度下降训练。它们的差别全部在于两件事：**随机性怎么表示**（第二部分的主线），以及**方程残差怎么算**（分数阶方程时这会成为大问题，见第 10 章）。

3 训练专题：PINN 类损失的三个实践问题

六篇论文共享“残差进损失”的骨架，也就共享这套骨架的三个训练问题。它们在原论文里散落在附录与实验设置里，这里集中讲透。

3.1 问题一：损失权重病态

总损失是若干项的加权和（数据、残差、初值、边界、正则约束）。各项的梯度范数天然失衡：残差项求二阶导、数值大；边界项只作用在低维集合上；约束项（DO/BO）是二次型。简单固定权重（比如全取 1）会让梯度被范数最大的一项主导，其他项实际上没被训练。

Wang-Perdikaris 等给出的诊断与处方：训练中监视各项梯度范数，按其倒数动态重加权，让每一项对参数更新的贡献同量级。BO-fPINN（第 12 章）采用的就是这个方案：固定 $\lambda_w = 1$ ，其余权重动态学习。NN-DO/BO 的手工权重（ $\mathcal{L} = \text{MSE}_w + 100 \times (\dots) + 0.1 \times \text{MSE}_0$ ）是它的静态版本：约束项放大 100 倍因为它们是二次型、梯度天然小；强形式残差乘 0.1 只当正则用。

实践判据：如果训练曲线里某一项的损失长期不降而其他项正常下降，先查它的相对梯度范数，再调权，最后才怀疑容量不足。

3.2 问题二：谱偏差与特征扩展

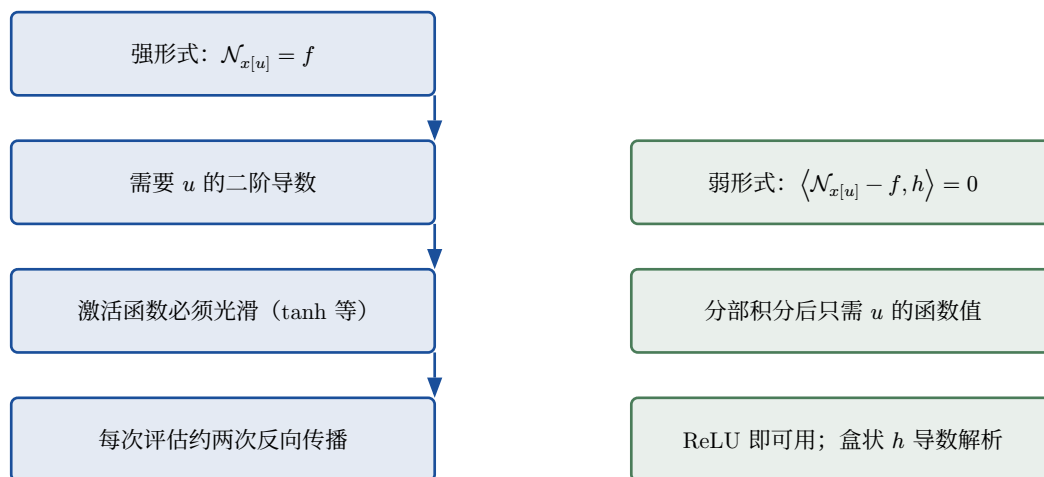
神经网络拟合函数时先学低频分量、后学高频分量，这个现象叫 **谱偏差**（spectral bias：频域里误差从低频到高频依次收敛的现象）。随机方程的解常常是高频的（随机场相关长度短），谱偏差直接拖慢训练。

sPI-GeM 的处理是输入特征扩展：把网络输入从 x 换成 $[x, \sin x, \cos x, \dots, \sin 13x, \cos 13x]$ 。原理：高频正交特征把“学 $\sin 13x$ 的系数”变成“学一个线性权重”，网络不需要用自己的非线性容量去凑高频。代价是输入维度膨胀（实验里拼到 26 维额外特征），换来 Helmholtz 误差从 4.42% 到 1.64%。

其他路线的对应物：NFF 用弱形式损失回避对 u 求高频导数（导数转移到解析的测试函数上）；模态方法用“模态分组”（同尺度模态进同一网络）缓解跨尺度竞争。

3.3 问题三：自动微分的代价与弱形式的动机

强形式残差需要解对输入的二阶导数（ u_{xx} ）。自动微分的代价结构：一阶导用反向模式约等于一次额外前向（反向模式是自动微分的实现方式之一：从网络输出往输入方向反着算一遍，得到全部参数的导数），二阶导在高维时代价显著上升，且要求激活函数二阶可导；ReLU 这类在拐点处二阶导不存在的常用激活函数（第 0 章）被排除在外。弱形式把导数阶数转移到测试函数上：



“转移”这个词值得用最小的例子走一遍。取一维稳态方程 $-u'' = f$ ，区间 $(0, 1)$ ，两端 $u = 0$ ；这是 $\mathcal{N}_{x[u]} = f$ 的最简单特例，导数转移的每一步都看得见。

第一步（乘测试函数并积分）：任取光滑函数 h ，要求 $h(0) = h(1) = 0$ （为什么提这个要求，第三步见分晓）。方程两边乘 h 再对区间积分：

$$-\int_0^1 u''(x)h(x)dx = \int_0^1 f(x)h(x)dx.$$

第二步（分部积分）：对左边分部积分一次（ $\int a'b = [ab] - \int ab'$ ，取 $a = u'$ 、 $b = h$ ）：

$$-\int_0^1 u'' h dx = -[u' h]_0^1 + \int_0^1 u' h' dx.$$

边界项 $[u' h]_0^1 = u'(1)h(1) - u'(0)h(0) = 0$: u' 在端点取什么值我们不知道也不需要知道, h 在两端取零把这一项整个消掉, 这就是第一步对 h 提要求的原因。

第三步 (读出弱形式): 剩下的等式

$$\int_0^1 u'(x) h'(x) dx = \int_0^1 f(x) h(x) dx \quad \text{对每个测试函数 } h \text{ 成立}$$

就是弱形式。左边只出现 u 的一阶导数 (原来要二阶), 右边完全没有导数; 二阶导数的负担转到了 h 身上, 而 h 是自己挑的解析函数, 导数随手可算。合法性来自数分的分部积分定理 (对 u 二阶可导、 h 一阶可导成立); 反过来看, 这个积分等式对比原方程更粗糙的 u 仍然有意义, 弱形式降低光滑性要求的机制就在这里。

弱形式用日常语言读一遍 把方程两边乘一个自选的光滑函数 h (叫**测试函数**), 再对区域积分: 要求“残差逐点为零”放宽成“残差以 h 为权的加权平均为零”。分部积分把 u 身上的导数搬到 h 身上, 而 h 是我们自己挑的解析函数, 导数随手可算, 所以评估损失不再需要 u 的二阶导数。

两条路线的分工: 要高阶导数的方程 (四阶、分数阶) 优先考虑弱形式; 方程本身低阶且解光滑时, 强形式的实现更直接。六篇的分布: NN-aPC 与 MC-PINN 用强形式, NN-DO/BO、BO-fPINN 用“三投影”弱形式, NFF 用盒状测试函数的变分形式, sPI-GeM 用强形式 (它的基网络自带光滑结构)。

3.4 优化器实践

六篇的收敛策略几乎相同: Adam (自适应步长, 耐受损失面噪声) 跑到平台期, 再切换 L-BFGS-B (二阶信息, 平台期精修)。两个例外: MC-PINN 的损失带采样噪声, 二阶方法对噪声敏感, 只跑到 Adam; BO-fPINN 的迁移学习 直接从 L-BFGS-B 开始 (权重已经很好, 只需局部精修, 60 倍加速的来源)。

时域分段训练 (长时间积分把 $[0, T]$ 切成若干子域逐段训练) 是第六篇之前所有时间依赖实验的标准配置: 模态基在长时段演化出训练初期不存在的结构, 单段训练的容量分配跟不上。分段带来的接口误差由“下一段的初值 = 上一段的末端预测”控制。

3.5 分域训练的接口误差与 parareal

时域分段训练有一个被论文点名但未展开的问题: 段与段的接口。下一段以上一段的末端预测为初值, 末端预测的误差直接成为下一段的初值误差。两个缓解方案在文献里都有原型:

加密接口: 在段边界附近加密采样点 (时间方向), 让末端预测的局部精度高于段内平均精度。代价小, 是默认做法。

parareal 并行: 各段同时用粗算子 (低精度网络或粗时间步) 推进, 再并行用精细网络修正。论文在结论里点名了这个方向: 模态方法的各段训练天然独立, 是 parareal 框架的理想负载。

另一条实践中常见但论文没用的路线: **时间连续化**, 把 t 也作为随机采样的配点维度而非分段网格 (六篇的强形式损失 本来就是这样采样的), 分段只用于初始化重置。两种路线的选择取决于记忆长度: 分数阶方程的记忆核 ($t - \tau$ 一直追溯到 0) 分段时需要跨段传递历史, 接口成本高, 整数阶方程则没有这个问题。

4 第一篇: 把随机性放进 PINN (NN-aPC, 2019)

4.1 它要解决的问题

PINN 原始版本只处理确定性方程。Zhang, Lu, Guo, Karniadakis (JCP 2019) 第一次问: 方程本身带随机性时, PINN 怎么办? 他们把“总不确定度”拆成两层:

- **参数不确定度**：方程系数 $k(x, \omega)$ 是随机场，解 $u(x, \omega)$ 因此也是随机场；
- **近似不确定度**：神经网络本身没拟合好，带来预测误差。

第一层靠下面的模态展开处理，第二层靠 dropout 处理（见本章末尾）。

直接把随机变量 ξ 和物理坐标 x 一起塞进网络输入是行不通的：这样做不给出“解的随机性”的显式表达（你没法从网络输出读出各阶统计量），而且随机样本没法像坐标那样在配点上标注。论文的做法是先把随机场降维，再把多项式混沌展开搭进网络结构。

4.2 从传感器数据出发的 KL 降维

设有 N 条历史记录 (snapshot)，每条给出 k 在传感器位置 $x_k^{(i)}$ 的读数。把传感器读数堆成向量 $\mathbf{k}_s$ ，计算样本协方差矩阵

$$K_{ij} = \text{Cov}(k^{(i)}, k^{(j)}),$$

K 的第 (i, j) 个元素是位置 i 与位置 j 的读数在 N 条记录上的协方差；样本平均代替真实期望的合法性由大数定律给出（第 0 章的蒙特卡洛段落）。这个三步展开把从 K 到展开式的全部距离走完。

第一步（对角化）： K 是对称半正定矩阵（对称性来自协方差的定义；半正定性来自 $\mathbf{c}^T K \mathbf{c} = \text{Var}[\sum_i c_i k^{(i)}] \geq 0$ ），所以可以正交对角化 $K = \Phi^T \Lambda \Phi$ ， Φ 的行是单位特征向量、互相正交， Λ 的对角元 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq 0$ 是特征值。

第二步（白化坐标）：定义

$$\xi_s = \Phi^T \sqrt{\Lambda}^{-1} \mathbf{k}_s,$$

理由算一下新坐标的协方差就清楚： $E[\xi_s \xi_s^T] = \Phi^T \sqrt{\Lambda}^{-1} K \sqrt{\Lambda}^{-1} \Phi = \Phi^T \Phi = \mathbf{I}$ （中间把 $K = \Phi^T \Lambda \Phi$ 代入， $\sqrt{\Lambda}^{-1} \Lambda \sqrt{\Lambda}^{-1} = \mathbf{I}$ ，最后用 Φ 的行正交）。也就是说 $\xi_{s,1}, \dots, \xi_{s,D}$ 互不相关、各自方差为 1：原来的相关坐标被换成了不相关坐标。

第三步（反解重构）：把第二步的定义两边左乘 $\sqrt{\Lambda} \Phi$ （用 $\Phi \Phi^T = \mathbf{I}$ ）解出 $\mathbf{k}_s = \Phi \sqrt{\Lambda} \xi_s$ ，写成分量并把样本均值部分 k_0 加回去：

$$k(x_k^{(i)}; \omega_s) \approx k_0(x_k^{(i)}) + \sum_{l=1}^M \sqrt{\lambda_l} k_l(x_k^{(i)}) \xi_{s,l}.$$

近似号来自截断：求和只保留特征值最大的前 M 项，丢掉的都是方差很小的方向。这一步是纯线性代数：不需要假设协方差函数的形式，样本协方差就是全部输入。 M 取截断阶数，随机维数从“无穷”降到 M 。

4.3 aPC：不需要分布假设的正交基

接下来要把解 $u(x, \omega)$ 展开成 ξ 的正交多项式。经典 gPC 的正交基由 ξ 的分布决定（高斯分布配 Hermite 多项式、均匀分布配 Legendre 多项式）。但数据驱动场景里 ξ 的分布是未知的：传感器数据不保证是高斯的。

aPC（任意多项式混沌）的做法是：不假设分布，直接用**经验测度**构造正交基。把 N 条记录的隐变量 $\{\xi_{s=1}^N\}$ 当作经验分布

$$\rho(\xi) \approx \nu_S(\xi) = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \delta_{\xi_s}(\xi),$$

然后在离散测度 ν_S 上做 Gram-Schmidt 正交化。所有运算只用到函数在 N 个数据点上的取值，所以先定义数据上的内积（下文反复出现）：

$$\langle f, g \rangle_S := \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N f(\xi_s) g(\xi_s),$$

即“在经验测度上的平均乘积”。单项式先排好序（按总次数从低到高，同次内部顺序任意但固定）， $\psi_\alpha^*(\xi) = \prod_{i=1}^M \xi_i^{\alpha_i}$ 是候选单项式， $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_M)$ 是非负整数组， $\beta \prec \alpha$ 表示 β 排在 α 之前。正交化按次序逐个进行：处理第 α 个候选时， $\prec \alpha$ 的那些已经正交化完毕。递推为

$$\psi_\alpha(\xi) = w_\alpha^\alpha \psi_\alpha^*(\xi) - \sum_{\beta \prec \alpha} w_\beta^\alpha \psi_\beta(\xi),$$

系数不用解方程组，逐个算内积就够。推导如下。

第一步（正交条件）：要求 $\langle \psi_\alpha, \psi_\gamma \rangle_S = 0$ 对每个已入选的 $\gamma \prec \alpha$ 。把递推式代入，用已完成的正交性 $\langle \psi_\beta, \psi_\gamma \rangle_S = \delta_{\beta\gamma}$ ：

$$0 = w_\alpha^\alpha \langle \psi_\alpha^*, \psi_\gamma \rangle_S - \sum_{\beta \prec \alpha} w_\beta^\alpha \delta_{\beta\gamma} = w_\alpha^\alpha \langle \psi_\alpha^*, \psi_\gamma \rangle_S - w_\gamma^\alpha,$$

所以 $w_\gamma^\alpha = w_\alpha^\alpha \langle \psi_\alpha^*, \psi_\gamma \rangle_S$ ：每个系数是一个已经能算的内积乘公共因子。（原文说“解一个小线性方程组”，是因为把全部正交条件联立起来看；按递推次序看，方程组是三角的，回代就是上式。）

第二步（归一化）：要求 $\langle \psi_\alpha, \psi_\alpha \rangle_S = 1$ 定出公共因子。把第一步的系数代回递推式展开（三次用到 $\langle \psi_\beta, \psi_\gamma \rangle_S = \delta_{\beta\gamma}$ 把双重求和塌缩成单个求和）：

$$\langle \psi_\alpha, \psi_\alpha \rangle_S = (w_\alpha^\alpha)^2 \left[\langle \psi_\alpha^*, \psi_\alpha^* \rangle_S - \sum_{\gamma \prec \alpha} \langle \psi_\alpha^*, \psi_\gamma \rangle_S^2 \right] = 1,$$

开方取正号即 w_α^α 。两步合起来，正交条件

$$\frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \psi_\alpha(\xi_s) \psi_\beta(\xi_s) = \delta_{\alpha,\beta}$$

对**这批数据**精确成立：正交化只触及函数在 N 个点上的取值，不涉及分布的任何假设。基函数个数是 $P + 1 = (r + M)! / (r!M!)$ ， r 是阶数。

用日常语言读一遍 aPC 的正交化在做一件事：把相关的单项式特征改造成互不相关的特征，改造标准完全由这批数据自己决定。第一步保证新特征与所有旧特征在数据上不相关，第二步把尺度统一。因为整个过程只查数据点上的取值表，分布是高斯、多峰还是别的，对算法没有区别；代价是正交性只对这批数据成立，换一批数据要重算。

aPC 换来了什么，代价是什么 换来的：正交基精确匹配数据的实际分布（哪怕非高斯、多峰），展开系数的计算稳定（正交性保证模态互不干扰）。代价没有消失：基函数个数仍随 M 和 r 指数增长。这个限制到第 8 章（NFF）才被解除，那里会把基的规模固定在截断阶 M 上。

4.4 网络结构与损失函数

解的展开写成

$$u(x, \omega) = \sum_{\alpha=0}^P u_\alpha(x) \psi_\alpha(\xi),$$

$u_\alpha(x)$ 是**模态**：第 α 个多项式方向的系数，是物理坐标的确定性函数。NN-aPC 用两个独立的深度网络分别输出 k 的模态和 u 的模态：

- 网络 (k_i) 输出 k 的 $M + 1$ 个模态 $k_0, \sqrt{\lambda_1} k_1, \dots, \sqrt{\lambda_M} k_M$ ；
- 网络 (u_α) 输出 u 的 $P + 1$ 个模态 $u_0, u_1, \dots, u_P$ 。

重构规则是

$$\tilde{k}(x; \omega_s) = (k_0)(x) + \sum_{i=1}^M \sqrt{\lambda_i} (k_i)(x) \xi_{s,i},$$

$$\tilde{u}(x; \omega_s) = \sum_{\alpha=0}^P (u_\alpha)(x) \psi_\alpha(\xi_s).$$

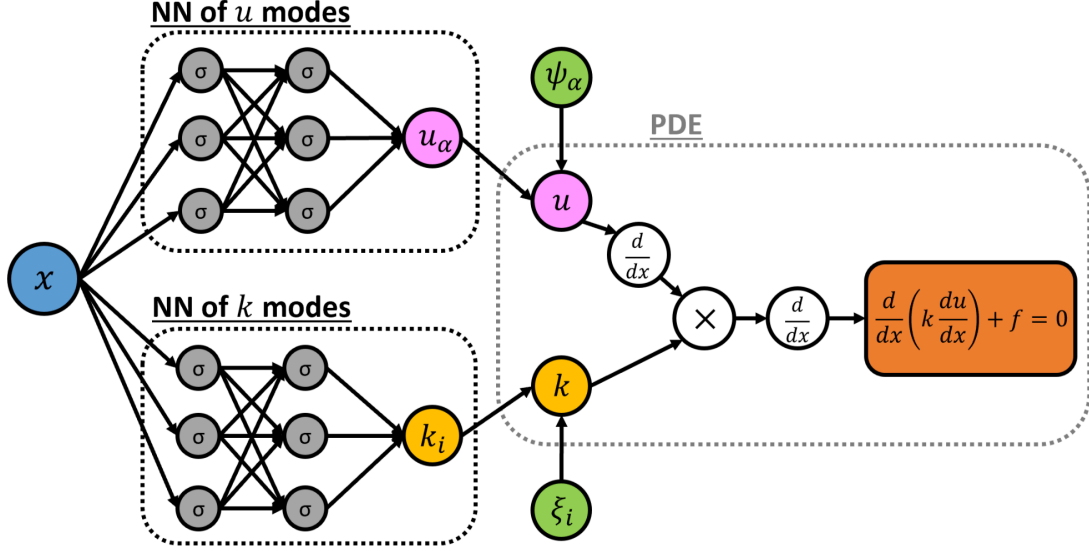


图 5 NN-aPC 解随机椭圆方程的结构 (论文 1809.08327)。上下两支网络分别 输出 k 模态与 u 模态; ξ_s 来自观测数据的 KL 降维; 重构 $\tilde{k}, \tilde{u}$ 代入随机方程得到残差 $f\tilde{f}$, 与三类数据的失配一起构成损失。一次训练同时覆盖所有 snapshot。

损失函数对每个 snapshot 平均:

$$\mathcal{L}(\mathcal{S}_t) = \text{MSE}_u + \text{MSE}_k + \text{MSE}_f,$$

$$\text{MSE}_u = \frac{1}{NN_u} \sum_{s=1}^N \sum_{i=1}^{N_u} \left[\tilde{u}(x_u^{(i)}; \omega_s) - u(x_u^{(i)}; \omega_s) \right]^2,$$

$$\text{MSE}_f = \frac{1}{NN_f} \sum_{s=1}^N \sum_{i=1}^{N_f} \left[\mathcal{N}_x \left[\tilde{u}(x_f^{(i)}; \omega_s); \tilde{k}(x_f^{(i)}; \omega_s) \right] \right]^2.$$

MSE_k 与 MSE_u 同构, 惩罚 k 的观测失配。三个术语的含义: MSE_u 要求重构的解贴合观测; MSE_k 要求重构的参数贴合观测; MSE_f 要求随机方程本身在每个 snapshot 上成立, 这是物理约束。

两个实践技巧: 第一, 均值模态 u_0 单独用一个小网络学, 因为均值和其他模态的尺度差很多。第二, 同阶的 aPC 模态分进同一个网络, 因为同阶模态尺度接近, 跨尺度混在一起会让梯度被大尺度模态主导。

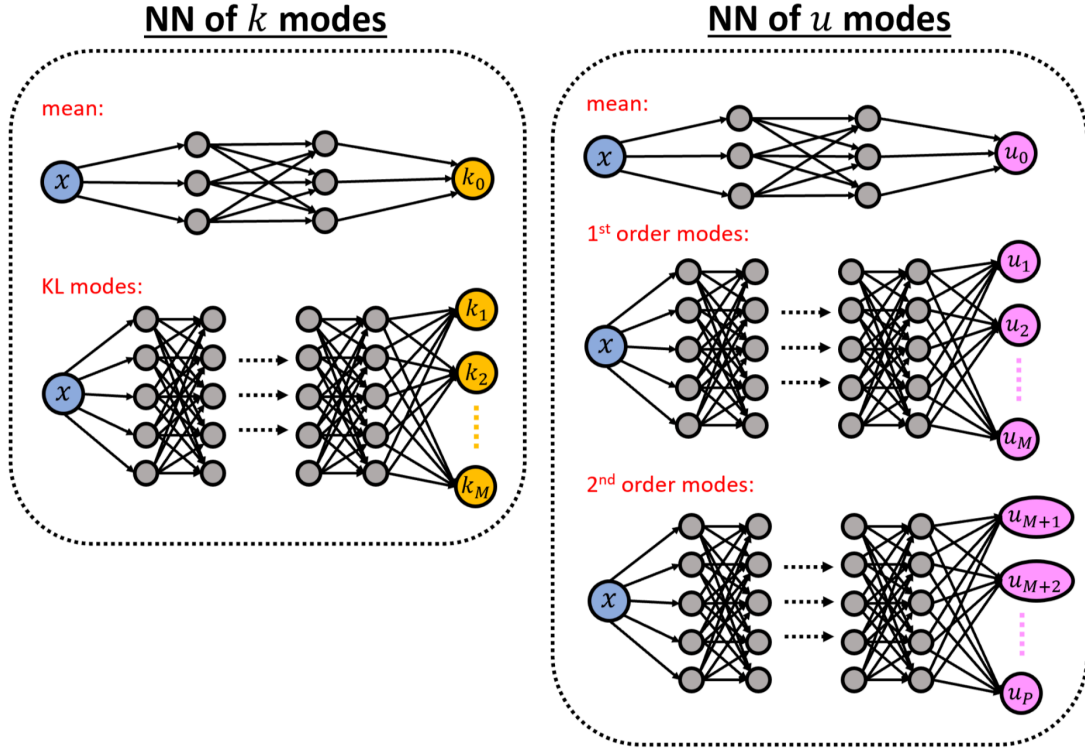


图 6 模态网络的分组结构 (论文 1809.08327)。 k 的各阶模态与 u 的各阶模态 分别分组输出。分组的依据是模态振幅的尺度：把尺度相近的模态放进同一个网络，避免优化时大尺度模态淹没小尺度模态。

4.5 近似不确定度：dropout

参数不确定度 (k 的随机性) 由模态展开显式表达。近似不确定度 (网络没学好) 用 **MC dropout** (蒙特卡洛丢弃) 估计：训练时随机丢弃一部分神经元，推断时也保持丢弃并采样 T 次，统计预测的均值与方差：

$$E(y) \approx \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathcal{N}_t(x).$$

它的理论依据是 Gal 与 Ghahramani 的结果：带 dropout 的网络在数学上 近似于一个贝叶斯神经网络 (权重带先验、后验取变分近似)。采样的波动就是“网络对自己的预测有多确定”的读数。

dropout 在这里有一个超出“报误差棒”的用法：**主动学习**。网络在哪个位置不确定度最大，就说明那里最缺数据；把新的传感器 (或新的方程求解) 投放到那个位置，信息收益最大。论文的实验里，用这个准则迭代 15 步只新增 8 个传感器，反问题的参数预测误差就从 5% 以上压到 1% 以下。

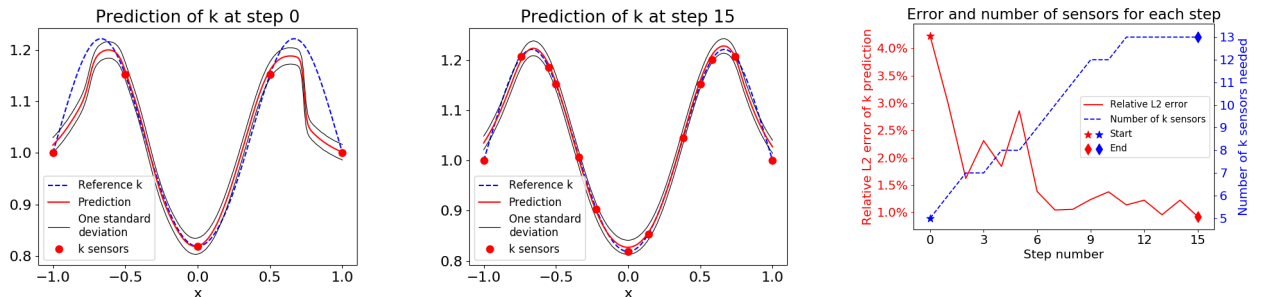


图 7 主动学习的过程 (论文 1809.08327)。左：初始 4 个 k 传感器的预测，外推区 (两端) 不确定度大；中：按 dropout 不确定度最大处补传感器后的预测；右：误差随迭代步的下降。不确定度大的位置恰好就是误差大的位置，这是“不确定度可以当作误差的代理”的直接证据。

4.6 实验结论与遗留问题

正向（随机 Poisson, f 为高斯随机场）与反向（识别非高斯随机场 k ）都验证了框架；二阶 aPC 在反向问题里把 k 的标准误差从 5.26% 压到 1.87%。另一个观察：即使每个 k 传感器的均值和标准差几乎相同，训练出的 k 网络仍能重构出全场非平凡的波形。这说明三类训练数据与随机方程之间的耦合是信息融合，网络学到的东西超出了插值器的范畴：它回答“什么参数能产生这样的解”。

NN-aPC 留下的两个问题 第一，基函数个数随有效维数指数增长。 $M = 19$ 时一阶 aPC 就有 20 个模态， $r = 2$ 时是 210 个。相关长度短的随机场会把 M 推得更大。第二，gPC 类展开的基不随时间演化，所以它只能处理稳态方程或固定分布。时间依赖的随机方程（例一）需要基函数本身跟着时间走。这两个问题分别由第 8 章的 NFF 和第 6 章的模态空间方法接手。

5 NN-aPC 补充：基合法性与实验细节

5.1 aPC 基的合法性：数据里到底有多少信息

aPC 的正交化在经验测度上进行： N 条记录的隐变量 $\{\xi_s\}$ 既是基的定义来源，也是模态投影的数据。这带来一个前提问题： N 条数据支撑得起 $P + 1$ 个正交基吗？

两道检查。第一道是计数： $P + 1$ 个正交条件组需要 $N \geq P + 1$ ，实际上要留余量（Gram-Schmidt 在 N 刚好等于 基个数时已经病态）。第二道是相关性结构：正交化的意义在于让模态互不干扰，而这要求经验测度“看到”足够的联合变化。论文的实验直接画了两张对照图：传感器数据的实际相关结构（相关但不独立）与 aPC 基在数据点上的取值相关（严格正交）。

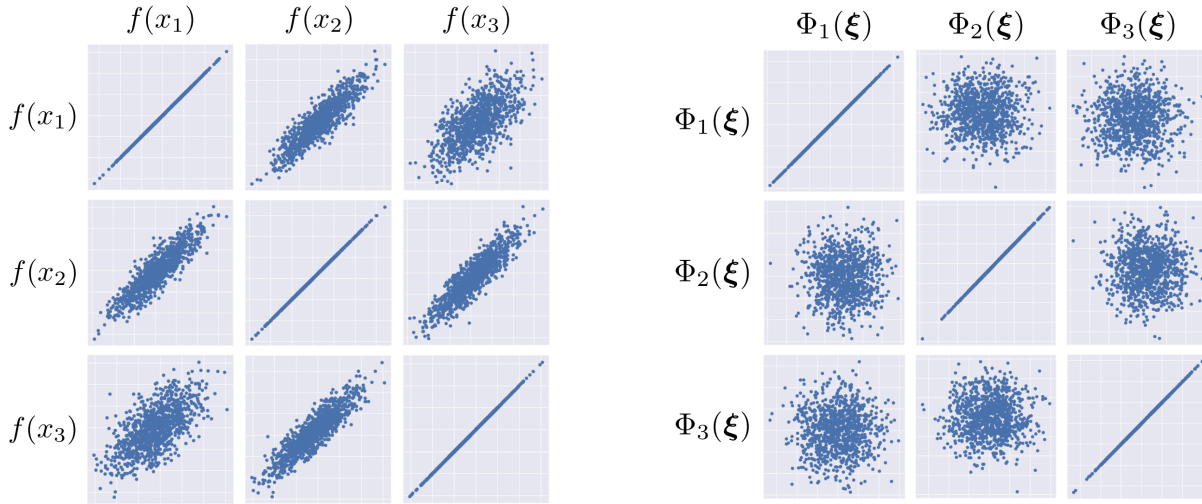


图 8 左：传感器数据中隐变量的样本相关矩阵：非对角元非零，变量之间相关。右：aPC 基函数在数据点上的相关矩阵：严格对角。正交化把相关的输入变成了不相关的特征，这是展开系数可以逐个计算的根据。

5.2 正向实验的细节

一维随机 Poisson ($f \sim \mathcal{N}(10 \sin \pi x, \sigma^2 \exp(-(x - x')^2/l_c^2))$), $N = 128$ 个训练 snapshot, 13 个 f 传感器 + 2 个边界 u 传感器，一阶 aPC 即 $P + 1 = 2$ 个模态)：

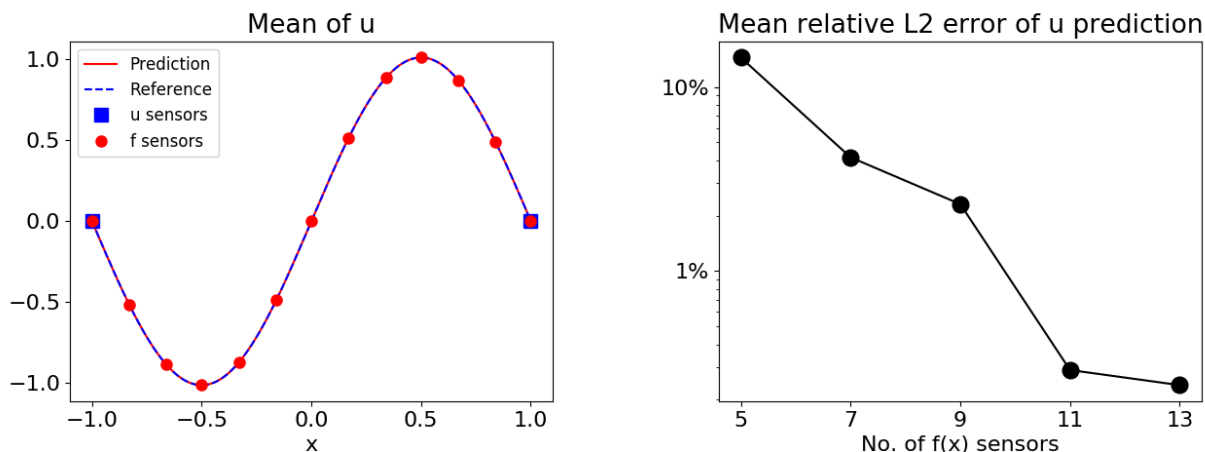


图 9 左：解的均值场预测与参考（Monte Carlo 128 条）对照。右：误差随传感器数量的衰减：信息融合的效果随数据量单调改善，一阶模态在 13 个源项传感器下已够用。

反向实验（识别非高斯 $\log k$ 随机场）里有一个值得记住的对比：二阶 aPC 把 k 的标准差误差从 5.26% 压到 1.87%，代价是模态数从 2 涨到 6 ($r = 2, M = 3$)。模态数的收益是逐阶递减的：一阶捕捉均值耦合，二阶捕捉方差耦合，三阶以上的改进被数据噪声淹没。这也是“从低阶试起”成为论文默认策略的原因。

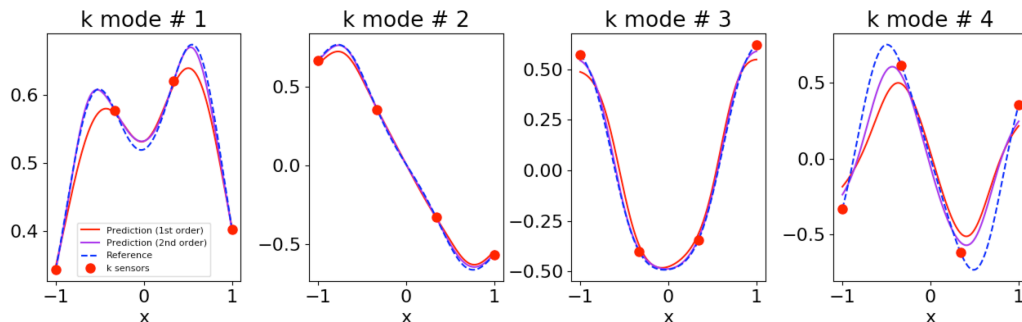


图 10 反向问题识别出的 k 各阶模态（二阶 aPC）：均值模态 k_0 平滑，一阶模态承载主要的空间变化，二阶模态幅度小但非零，它修正的是方差层面的结构。

5.3 dropout 细节：为什么三次独立运行

dropout 实验用三次独立训练对照普通 DNN：dropout 网络的三次结果彼此接近（随机性被显式建模），普通 DNN 的三次结果大幅跳动（同一个网络的随机初始化落在不同的局部极小，预测差异没有量化渠道）。这个对比给出“近似不确定度”的操作定义：**如果换一次随机种子预测就变，你至少要能报出变多少。**

主动学习的迭代细节：每轮在当前 dropout 方差最大的位置加一个新传感器、重训、再评估。15 轮只加了 8 个传感器（不是每轮都加：有的轮次方差 map 显示现有数据已覆盖）， k 预测误差从 5% 以上降到 1% 以下。对照策略（随机加传感器、均匀加传感器）在同样的预算下误差高 3 到 5 倍，这是“不确定度 = 误差的代理”在采集端的直接价值。

5.4 超参数敏感性的实验记录

NN-aPC 的超参数不多（ r 、 M 、传感器数、网络宽度），论文对其中两个做了扫描：

截断维数 M (KL 保留阶数)： M 太小丢掉随机能量（欠拟合），太大让 aPC 基个数指数膨胀。实验里的经验：看 KL 特征值谱，保留到谱的“肘部”之后一阶。这与方向 A 谱系里稀疏逼近的“先看系数衰减再选指标集”是同一个判断。

训练 snapshot 数 N ：正交化的合法性下界是 $P + 1$ ，实验在 $N = 128$ （远超下界）下运行。 N 接近下界时 Gram-Schmidt 病态，表现为模态之间出现本应为零的相关。这是实践中诊断“数据不够支撑这阶展开”的信号：**检查基函数在数据点上的相关矩阵**（本章第一节的右图），非对角元应该在小数点后四五位才是零。

这两个敏感性检查合起来给出 NN-aPC 的适用边界：有效维数低（ $M \leq 10$ ）、数据量是基个数的数倍以上。超出边界就该换第 8 章的 flow 路线（基个数固定为 KL 截断，不随阶数爆炸）。

6 第二篇：模态空间（NN-DO/BO, 2020）

6.1 新困难：解要随时间演化

第 4 章的展开 $u(x, \omega) = \sum_{\alpha} u_{\alpha}(x) \psi_{\alpha}(\xi)$ 有一个隐藏假设：模态 u_{α} 只依赖空间，随机基 ψ_{α} 不随时间变。稳态方程没问题；但时间依赖的随机偏微分方程（SPDE）里，随机结构的能量会重新分配：一开始不重要的方向后来可能变成主导，两个方向的方差曲线还会相撞。固定的基在长时间积分中需要非常多的模态才能跟上。

Zhang, Guo, Karniadakis (SISC 2020) 采用 Sapsis 提出的**广义时变 KL 展开**：让空间基和随机系数同时演化。截断到 N 项：

$$u_N(x, t; \omega) = \bar{u}(x, t) + \sum_{i=1}^N a_i(t) u_i(x, t) Y_i(t; \omega),$$

其中 $\bar{u}$ 是均值（时间依赖）， $u_i(x, t)$ 是空间模态（归一化 $\langle u_i, u_i \rangle = 1$ ）， $Y_i(t; \omega)$ 是随机模态（归一化 $E[Y_i^2] = 1$ ，零均值）， $a_i(t)$ 是标量振幅，吸收 u_i 与 Y_i 各自的尺度。

这个展开有一个自由度问题 同一个 u_N 可以由无穷多组 $\{u_i, Y_i\}$ 表出：把某个方向的空间模态缩小一半、随机模态放大一倍，和不变。没有约束的展开会把冗余摊到所有分量上，每个分量都学一半“半个真相”，任何分量都不再可解释。所以需要正交约束把自由度钉死。

6.2 DO 与 BO：两种钉死自由度的约束

两类经典约束都能消除冗余，区别在约束加在哪一边。

- **DO (dynamically orthogonal, 动力学正交)**：要求空间模态的演化方向垂直于它们自己张成的空间， $\langle \partial_t u_i, u_j \rangle = 0$ 。直觉： u_i 只在“现有模态表达不了的新方向”上演化，已有方向上的变化全部交给随机系数 Y_i 。
- **BO (bi-orthogonal, 双正交)**：要求两组基各自正交 $\langle u_i, u_j \rangle = \lambda_i \delta_{ij}$ ， $E[Y_i Y_j] = \delta_{ij}$ 。直觉：两组基在任意时刻都像一对配好的坐标轴，交叉内积矩阵是对角阵。

经典方法（Sapsis 2009 的 DO、Cheng-Hou-Zhang 2013 的 BO）会**显式推导**模态的演化方程，然后数值积分。推导结果在这里值得完整写出，因为后面 NN 版本的贡献正是绕开它们的两个致命假设。

经典 DO 演化方程 (Sapsis 2009) 记 $C_{Y_i Y_j} = E[Y_i Y_j]$ （随机系数协方差），投影 $\Pi_{V_S^\perp} F = F - \sum_k \langle F, u_k \rangle u_k$ 。DO 条件下模态满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{u}(t, x)}{\partial t} &= E[\mathcal{N}_{x[u]}], \\ \frac{dY_i(t; \omega)}{dt} &= \langle \mathcal{N}_{x[u]} - E[\mathcal{N}_{x[u]}], u_i \rangle, \quad i = 1, \dots, N, \\ \sum_{i=1}^N C_{Y_i(t) Y_j(t)} \frac{\partial u_i(t, x)}{\partial t} &= \prod_{V_S^\perp} E[\mathcal{N}_{x[u]} Y_j], \quad j = 1, \dots, N. \end{aligned}$$

经典 BO 演化方程 (Cheng-Hou-Zhang 2013) 记 $S_{ij} = \langle u_i, \partial_t u_j \rangle$ ， $M_{ij} = E[Y_i \partial_t Y_j]$ ， $G_{ij} = \langle E[\mathcal{N}_{x[u]} Y_j], u_i \rangle$ 。BO 条件下

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} = E[\mathcal{N}_{x[u]}],$$

$$\lambda_i \frac{dY_i}{dt} = - \sum_{j=1}^N S_{ij} Y_j + \langle \mathcal{N}_{x[u]} - E[\mathcal{N}_{x[u]}], u_i \rangle,$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = - \sum_{j=1}^N M_{ij} u_j + E[\mathcal{N}_{x[u]} Y_i],$$

并且当特征值互不相同 S, M 有闭式解

$$M_{ij} = \frac{G_{ij} + G_{ji}}{-\lambda_i + \lambda_j} \quad (i \neq j), \quad S_{ij} = G_{ij} + \lambda_i M_{ij}.$$

两个失效模式 失效模式一 (DO, 协方差奇异)。DO 方程的最后一式是一个以 $C_{Y_i Y_j}$ 为系数矩阵的线性方程组, 要求它可逆。而**确定性初值** (例一里最常见的情况: 初始时刻没有任何随机性) 下所有的 Y_i 在 t_0 都是零, 协方差矩阵全零, 方程组无解。经典 DO 直接失效。

失效模式二 (BO, 特征值交叉)。BO 的闭式解分母是 $-\lambda_i + \lambda_j$ 。当两个模态的方差曲线 $\lambda_i(t)$ 在某时刻相撞 (**特征值交叉**), 分母为零, 闭式消失, 显式方法在该时刻崩溃。长时间非线性积分里交叉几乎不可避免 (6.6 节的 Burgers 实验会看到大量交叉)。

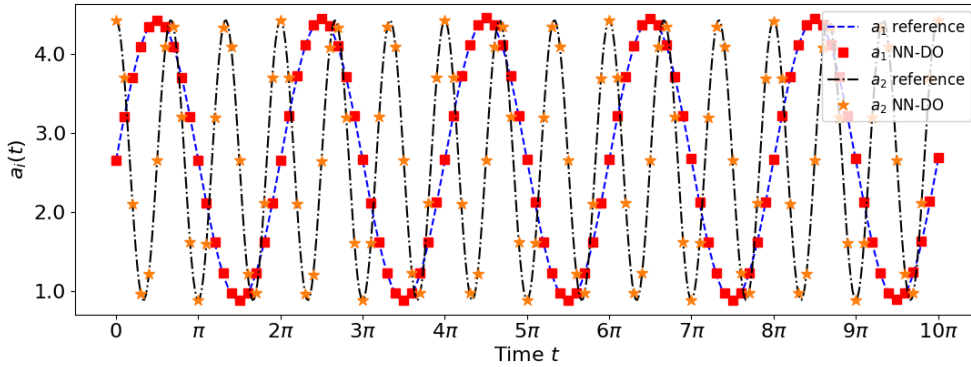


图 11 特征值交叉的实拍 (论文 1905.01205, 随机 Burgers 方程长时间积分)。图中 $a_1(t)$ 与 $a_2(t)$ 的曲线在时域内多次相撞: 方差第一的模态和方差第二的模态互换身份。经典 BO 方法在每个交叉点都需要特殊处理, NN 版本要绕开的就是这个。

6.3 关键思想: 把约束隐式写进损失

NN-DO/BO 的做法: 不做显式推导, 把 DO/BO 条件本身当作损失函数。网络只需要“在训练终点满足正交条件”, 不需要“沿一条可积的演化方程走过去”, 于是协方差奇异与特征值交叉这两个障碍都不再出现。

推导分四步, 这是本篇的理论核心。模型方程为 $\partial_t u = \mathcal{N}_{x[u]}$ (把非齐次项收进 $\mathcal{N}_x$)。

第一步: 对 SPDE 两边取期望, 得到均值方程

$$E[\partial_t u] = \partial_t \bar{u} = E[\mathcal{N}_{x[u]}].$$

为什么左边能这样写: 期望是对随机变量 ω 的积分 (固定 (x, t) , u 是一个随机变量, 第 0 章), 而 u 对 t 光滑、积分域不随 t 变, 含参变量积分的求导定理允许交换求导与积分, 所以 $E[\partial_t u] = \partial_t E[u] = \partial_t \bar{u}$ 。右边 $\mathcal{N}_x$ 只作用在 x 上, 与期望同样可交换。注意 $\mathcal{N}_x$ 非线性时 $E[\mathcal{N}_{x[u]}] \neq \mathcal{N}_{x[\bar{u}]}$: 均值方程的右端仍然依赖完整的 u , 这一条不是把方程平均一下就完事。

第二步: 把残差 $R := \partial_t u - \mathcal{N}_{x[u]}$ 与每个空间基函数做内积, 要求投影为零:

$$\langle R, u_i \rangle = 0, \quad i = 1, \dots, N.$$

第三步：同一残差与每个随机基函数做概率内积，同样要求投影为零：

$$E[R\dot{Y}_i] = E[\partial_t u \dot{Y}_i] - E[\mathcal{N}_{x[u]} \dot{Y}_i] = 0, \quad i = 1, \dots, N.$$

第四步：把截断展开 $u_N = \bar{u} + \sum_i a_i u_i Y_i$ 代入，用 DO 或 BO 条件检查每一项的去留。以均值方程为例，把展开代入 ∂_t 并取期望（求导逐项进行，期望的线性允许逐项取）：

$$E[\partial_t u_N] = \partial_t \bar{u} + \sum_{i=1}^N [a_i u_i E[Y_i] + a_i (\partial_t u_i) E[Y_i] + a_i u_i E[\partial_t Y_i]].$$

逐项看后三个成分的去留。前两项含因子 $E[Y_i]$ ，正交约束要求零均值，两项消失。第三项用乘积法则改写： $E[\partial_t Y_i] = E[1/2 \partial_t (Y_i^2)] = 1/2 \partial_t E[Y_i^2] = 0$ （第一处是 $Y_i \partial_t Y_i = 1/2 \partial_t (Y_i^2)$ ；第二处交换求导与期望，理由同第一步；第三处用 $E[Y_i^2] = 1$ 不随 t 变）。所以

$$E[\partial_t u_N] = \partial_t \bar{u},$$

代回第一步的方程，均值方程成立且与涨落解耦。第二、三步的投影经过同样的代入给出 Y_i 与 u_i 的演化方程（前面的命题）；NN 版本不需要把它们解出来：下一节的损失直接惩罚投影残差 $\varepsilon_2, \varepsilon_3$ ，正交约束损失负责保证上面用到的 $E[Y_i] = 0$ 、 $E[Y_i^2] = 1$ 这些条件在训练终点成立。

用日常语言读一遍 第一步把均值的行为单独拿出来：随机性在取期望时被平均掉，均值服从一个自己的方程。第二、三步把剩下的涨落分别按空间形状 u_i 和随机方向 Y_i 登记：残差在这两组基上的投影都必须为零，涨落才无处藏身。第四步是记账检查：把展开式逐项过一遍，正交条件保证不属于均值的部分在取期望时自动消失。三条投影加上正交约束，展开式的每个成分各有一条自己的方程或损失项。

为什么这三条投影就是弱形式 $u_i(x, t)$ 构成物理子空间 V_S 的基， $Y_i(t, \omega)$ 构成随机子空间 Ω_S 的基。对基函数做内积投影，正是偏微分方程理论里“弱形式”的标准构造：方程不必在每点逐点成立，只需在测试函数（这里是基函数）上的投影为零。第一步取期望相当于对随机空间里的“常数 1”（第 0 个基）做投影。三条投影合起来，就提供了在乘积空间 $V_S \times \Omega_S$ 中确定 u_N 的全部信息。

网络用四个模块实现展开式的四个成分：

$$u_{nn}(x, t; \xi) = \bar{u}_{nn}(x, t) + \sum_{i=1}^N A_{nn,i}(t) U_{nn,i}(x, t) Y_{nn,i}(\xi, t).$$

$\bar{u}_{nn}(x, t)$ 是均值网络； $U_{nn,i}(x, t)$ 是空间模态网络（ N 组输出）； $Y_{nn,i}(\xi, t)$ 是随机模态网络，输入 ξ 是标准随机变量的样本； $A_{nn,i}(t)$ 是振幅网络。

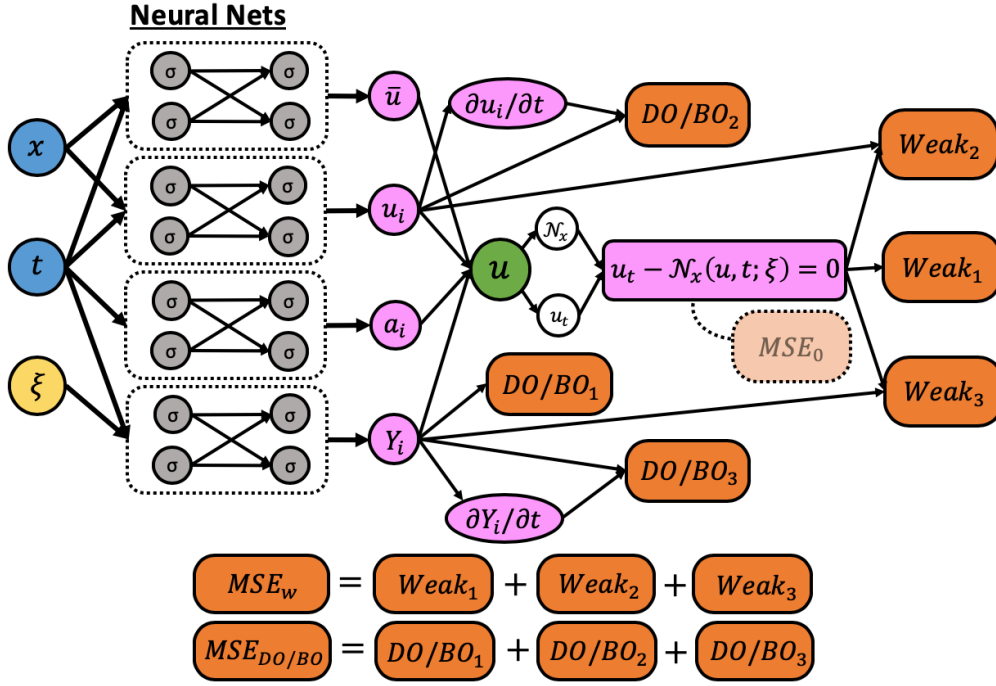


图 12 NN-DO/BO 的计算图 (论文 1905.01205)。左侧三个块是弱形式损失的三个投影 (对 ω 取期望、与 U_i 做物理内积、与 Y_i 做概率内积)；右侧的块是 DO 或 BO 的正交约束损失；底部是初值与边界损失。所有块都是可微的，联合训练。

6.4 损失函数 (完整)

弱形式损失：在配点 (x_c^k, t_c^s) 与随机样本 ξ_c^l 上评估三条投影的均方误差：

$$\begin{aligned} \text{MSE}_w &= \frac{1}{n_x n_t} \sum_{k,s} (\varepsilon_1^{ks})^2 + \frac{1}{n_t n_\xi} \sum_{s,l} (\varepsilon_2^{sl})^2 + \frac{1}{n_x n_t} \sum_{k,s} (\varepsilon_3^{ks})^2, \\ \varepsilon_1^{ks} &:= E[\partial_t u_{nn}(x_c^k, t_c^s; \xi) - \mathcal{N}_{x[u_{nn}]}(x_c^k, t_c^s; \xi)], \\ \varepsilon_2^{sl} &:= \langle \partial_t u_{nn}(x, t_c^s; \xi_c^l) - \mathcal{N}_{x[u_{nn}]}(U_{nn,i}(\cdot, t_c^s)) \rangle, \\ \varepsilon_3^{ks} &:= E[(\partial_t u_{nn} - \mathcal{N}_{x[u_{nn}]}) Y_{nn,i}(t_c^s; \xi)]. \end{aligned}$$

正交约束损失 (以 BO 为例；DO 版把中间项换成 $\langle \cdot, U_i, U_j \rangle$ 的对应形式)：

$$\text{MSE}_{\text{BO}} = \frac{1}{N n_t} \sum_{i,s} (E[Y_i])^2 + \frac{1}{N^2 n_t} \sum_{i,j,s} (\langle \dot{U}_i, U_j \rangle + \langle \dot{U}_j, U_i \rangle)^2 + \frac{1}{N n_t} \sum_{i,j,s} (E[Y_i \dot{Y}_j] + E[Y_j \dot{Y}_i])^2.$$

逐项读：第一项惩罚 $E[Y_i] = 0$ (随机模态零均值)；第二项惩罚空间模态的 Gram 矩阵 $\langle U_i, U_j \rangle$ 随时间的偏移；第三项惩罚随机模态的自相关矩阵 $E[Y_i Y_j]$ 随时间的偏移。后两项为什么要写成对称化的组合，值得停下来看看。Gram 矩阵的时间导数由内积的乘积法则给出：

$$\partial_t \langle U_i, U_j \rangle = \langle \partial_t U_i, U_j \rangle + \langle U_i, \partial_t U_j \rangle = \langle \partial_t U_i, U_j \rangle + \langle \partial_t U_j, U_i \rangle,$$

最后一步是内积的对称性。BO 要求 $\langle u_i, u_j \rangle = \lambda_i \delta_{ij}$ 在所有时刻成立，等价于它的时间导数为零，而导数恰好就是这个对称化组合。单独一项 $\langle \partial_t U_i, U_j \rangle$ 里的反对称部分 ($\langle \partial_t U_i, U_j \rangle = -\langle \partial_t U_j, U_i \rangle$ 的成分) 在两个槽位里相消，不改变 Gram 矩阵，损失不必惩罚它。第三项同理： $E[Y_i \partial_t Y_j] + E[Y_j \partial_t Y_i] = \partial_t E[Y_i Y_j]$ (乘积法则加期望的线性)，BO 要求自相关矩阵恒为 $\mathbf{I}$ ，即其导数为零。 $i = j$ 的对角项给出归一化的维持： $2\langle \partial_t U_i, U_i \rangle = \partial_t \langle U_i, U_i \rangle = 0$ 。这些量全部用 mini-batch 里的样本平均来估计，因此整个损失可微。

总损失是四块的加权和：

$$\mathcal{L} = \text{MSE}_w + 100 \times (\text{MSE}_{\text{IC}} + \text{MSE}_{\text{BC}} + \text{MSE}_{\text{DO/BO}}) + 0.1 \times \text{MSE}_0,$$

其中 MSE_0 是原方程强形式残差的正则项（加速训练），初值与边界损失取弱形式（边界条件在随机空间里也投影到基上）。

6.5 确定性初值怎么处理（绕开失效模式一）

初值是确定性的（ $u(x, t_0)$ 没有随机性）时，论文的初始化是：空间模态 $u_i(x, t_0)$ 取满足边界条件的标准正交基 $v_i(x)$ ，随机模态 $Y_i(t_0; \xi)$ 取单位方差的 gPC 基，振幅 $a_i(t_0) = 0$ 。初始时刻没有随机能量，所以振幅全零完全合法；随机性随后由方程的随机系数（ $\mathcal{N}_x$ 里的 k ）逐步注入，振幅从零开始生长。经典 DO 在这个场景崩溃的原因是它要求用协方差矩阵除一次，而 NN 版本从头到尾没有做过这个除法。

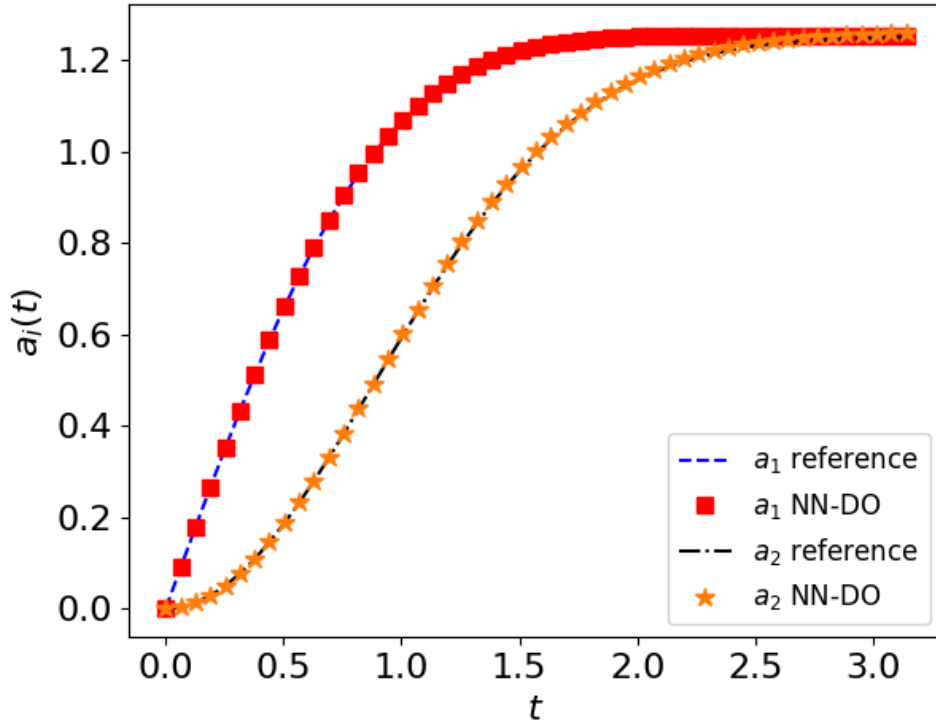


图 13 随机平流方程的 NN-DO 结果（论文 1905.01205）。方程 $u_t + \xi u_x = 0$, $\xi \sim N(0, 0.8^2)$ ，确定性初值 $u(x, 0) = -\sin x$ 。振幅 $a_i(t)$ 从零开始增长：随机性由随机平流速度逐步注入。该例有精确的 DO 解（如 $u_1^{\text{DO}} = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x$, $Y_1^{\text{DO}} = -\sqrt{\pi} \sin(\xi t)$ ），NN-DO 各分量与精确解的相对 L^2 误差在 2% 以内。

6.6 实验与遗留问题

三个实验递进。平流方程（有精确解）验证正确性；随机 Burgers 方程积分到 $T = 10\pi$ （时域切成 10 段逐段训练），人工构造解保证大量特征值交叉出现，NN-DO 与 NN-BO 的全分量相对误差不超过 1%，而经典 BO 在交叉处崩溃；非线性扩散反应方程带 19 维随机输入（KL 19 阶），6 个 BO 模态就抓住大部分随机能量，对 $\sigma = 0.1$ 的噪声初值稳健，反向问题同时识别两个反应系数（真值 0.5 与 0.3），10 万 epoch 内收敛。

模态空间方法的边界 两个遗留问题。第一，训练成本高： N 个模态、每个都要网络输出，绝对误差很难压到 10^{-5} 以下（非凸优化的天花板）。第二，展开的基仍然受限于“模态”这个形式：对非高斯、多峰的随机场，正交多项式或正交模态的表达效率不高，模态个数还是要跟着有效维数走。如果我们不想要“模态”，只想要“解的精确分布”，需要另一类工具，见下一节。

7 手推一个模态分解：随机平流方程的 DO 结构

主章节引用了“平流方程有精确 DO 解”。这一节把它完整推出来，推完之后 DO 的四个组件（均值、空间模态、振幅、随机模态）各自“长什么样、为什么长这样”就都有了具体的脸。

7.1 方程与解

$$u_t + \xi u_x = 0, \quad u(x, 0) = -\sin x, \quad \xi \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad x \in [-\pi, \pi],$$

ξ 是随机平流速度。特征线解法： $u(x, t) = -\sin(x - \xi t)$ 。这是整个推导的锚点：任何声称的模态分解都可以与它逐项核对。

7.2 均值

$$\bar{u}(x, t) = E[-\sin(x - \xi t)] = -\sin x \cdot E[\cos \xi t] + \cos x \cdot E[\sin \xi t].$$

这个等式链有两步，拆开看。

第一步（拆开角度）：和角公式 $\sin(x - \xi t) = \sin x \cos \xi t - \cos x \sin \xi t$ 对每个固定样本值逐点成立，所以对随机变量也成立。

第二步（期望的线性）： $\sin x$ 与 $\cos x$ 不依赖 ω ，是常数因子，移出期望即得上式。剩下的问题是算两个三角矩。设 $I(s) := E[\cos \xi s]$ ，对 s 求导并在积分号下求导（ ξ 的密度衰减很快，交换合法），再用分部积分。记 ξ 的密度为 φ ，它满足 $x\varphi(x) = -\sigma^2\varphi'(x)$ （直接对密度表达式求导可验证）：

$$I'(s) = -E[\xi \sin \xi s] = -\int \sin(sx)x\varphi(x)dx = \sigma^2 \int \sin(sx)\varphi'(x)dx = -\sigma^2 s I(s),$$

第三处用 $x\varphi = -\sigma^2\varphi'$ ，第四处分部积分（边界项为零， φ 在无穷远处衰减到零），得到常微分方程 $I'(s) = -\sigma^2 s I(s)$ ，初值 $I(0) = 1$ ，解为 $I(s) = e^{-\sigma^2 s^2/2}$ （这就是高斯分布特征函数的模长，概率论的标准结果）。对称性给出另一个矩： $E[\sin \xi s] = 0$ ，因为被积函数 $\sin(sx)\varphi(x)$ 是奇函数，在对称区间上积分为零。取 $s = t$ ，得

$$\bar{u}(x, t) = -\sin x \cdot e^{-\sigma^2 t^2/2}.$$

均值按 $e^{-\sigma^2 t^2/2}$ 衰减：随机平流把初始波形逐渐“搅散”进波动项里。物理直觉：不同样本的波以不同速度移动，位置对齐的样本越来越少，逐点平均自然缩小，但能量没丢（见下面的振幅）。

7.3 分解随机部分

把上一步算出的 $\bar{u}$ 从 $u = -\sin(x - \xi t)$ 里减去，再用一次和角公式：

$$u - \bar{u} = -\sin x (\cos \xi t - e^{-\sigma^2 t^2/2}) + \cos x \cdot \sin \xi t.$$

两项的随机系数都零均值，且恰好由两个互相正交的空间形状承载： $\cos x$ 项与 $\sin x$ 项（在 $[-\pi, \pi]$ 上 $\int \sin x \cos x dx = 0$ ，被积函数是奇函数）。这提示二模态截断是精确的：随机结构张成的空间就是 $\text{span}\{\cos x, \sin x\}$ 。

7.4 组装 DO 形式

取归一化空间模态 $u_1 = -\cos x/\sqrt{\pi}$ 、 $u_2 = -\sin x/\sqrt{\pi}$ 。归一化与正交各验一遍： $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$ 在整周期上积分时 $\cos 2x$ 项积分为零，所以 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 x dx = \pi$ ， $\langle u_1, u_1 \rangle = 1$ ， u_2 同理； $\langle u_1, u_2 \rangle$ 的被积函数 $\sin x \cos x$ 是奇函数，对称区间积分为零。

第一步（投影到 u_1 ）：记 $m := e^{-\sigma^2 t^2/2}$ （均值里的衰减因子，对 ω 是常数）。把 $u - \bar{u}$ 与 u_1 的内积逐项积分：

$$\langle u - \bar{u}, u_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} [-\sin x (\cos \xi t - m) + \cos x \sin \xi t] (-\cos x) dx = (\cos \xi t - m)/\sqrt{\pi} \int \sin x \cos x dx - \sin \xi t/\sqrt{\pi} \int \cos^2 x dx.$$

第一处积分为零（奇函数），第二处等于 π ，于是

$$\langle u - \bar{u}, u_1 \rangle = -\sqrt{\pi} \sin \xi t.$$

x 的积分把空间形状挑出来，随机系数 $\cos \xi t - m$ 、 $\sin \xi t$ 原样留在系数位置。

第二步（投影到 u_2 ）：同样的算法，这次 $\sin^2 x$ 的积分留下、 $\sin x \cos x$ 的积分为零：

$$\langle u - \bar{u}, u_2 \rangle = (\cos \xi t - m)/\sqrt{\pi} \int \sin^2 x dx = \sqrt{\pi}(\cos \xi t - m).$$

因为 u_1, u_2 标准正交，投影系数就是展开系数： $u - \bar{u} = c_1 u_1 + c_2 u_2$ ， $c_1 = -\sqrt{\pi} \sin \xi t$ ， $c_2 = \sqrt{\pi}(\cos \xi t - m)$ 。

第三步（拆成振幅乘标准随机模态）：DO 约定 $u = \bar{u} + \sum_i a_i u_i Y_i$ 且 $E[Y_i^2] = 1$ 。比较得 $c_i = a_i Y_i$ ，于是振幅取系数的标准差、随机模态取标准化后的系数： $a_i^2 = E[c_i^2]$ ， $Y_i = c_i/a_i$ 。

第四步（算两个方差）。第一个： $E[\sin^2 \xi t] = (1 - E[\cos 2\xi t])/2$ （倍角公式 $\sin^2 \theta = (1 - \cos 2\theta)/2$ ），三角矩公式（上一节，取 $s = 2t$ ）给 $E[\cos 2\xi t] = e^{-2\sigma^2 t^2}$ ，所以

$$a_1(t)^2 = \pi \cdot E[\sin^2 \xi t] = \pi(1 - e^{-2\sigma^2 t^2})/2.$$

第二个用平方展开加期望的线性：

$$E[(\cos \xi t - m)^2] = E[\cos^2 \xi t] - 2mE[\cos \xi t] + m^2.$$

三块各自有： $E[\cos^2 \xi t] = (1 + E[\cos 2\xi t])/2 = (1 + e^{-2\sigma^2 t^2})/2$ （倍角公式 $\cos^2 \theta = (1 + \cos 2\theta)/2$ 加三角矩公式）； $E[\cos \xi t] = m$ （三角矩公式取 $s = t$ ）； $m^2 = e^{-\sigma^2 t^2}$ 。合并通分：

$$(1 + e^{-2\sigma^2 t^2})/2 - 2e^{-\sigma^2 t^2} + e^{-\sigma^2 t^2} = (1 - 2e^{-\sigma^2 t^2} + e^{-2\sigma^2 t^2})/2 = (1 - e^{-\sigma^2 t^2})^2/2,$$

所以

$$a_2(t)^2 = \pi \cdot E[(\cos \xi t - e^{-\sigma^2 t^2/2})^2] = \pi(1 - e^{-\sigma^2 t^2})^2/2.$$

随机模态按第三步的公式写出，并验证归一化（ $E[Y_1^2] = \pi E[\sin^2 \xi t]/a_1^2 = 1$ ， Y_2 同理）：

$$Y_1(t) = -\sqrt{\pi} \sin \xi t / a_1(t), \quad Y_2(t) = \sqrt{\pi}(\cos \xi t - e^{-\sigma^2 t^2/2}) / a_2(t).$$

系数 $c_1 = -\sqrt{\pi} \sin \xi t$ 就是主章节图注引用的精确解 $-\sqrt{\pi} \sin(\xi t)$ 的来源（那里把乘积 $a_1 Y_1$ 整体写作随机模态）。这套分解在任意时刻都精确，且：**振幅从零开始增长**（ $a_1(0) = a_2(0) = 0$ ：确定性初值没有随机能量，随机性由随机平流速度逐步注入）；**空间模态恒定**（这个例子里动力学不产生新的空间方向，所以 DO 条件 $\langle \partial_t u_i, u_j \rangle = 0$ 自动满足）；**经典 DO 方法在这个例子上能工作**：协方差矩阵 $\text{diag}(a_1^2, a_2^2)$ 只在 $t = 0$ 奇异，而数值积分从 $t > 0$ 起就可以推进（或者像 NN-DO 一样从 $t = 0$ 用合法的零振幅初始化）。

用日常语言读一遍 这几步合起来做了一次完整的分账。先算均值：对随机速度取期望，波形按 $e^{-\sigma^2 t^2/2}$ 缩小。再把均值之外的部分投影到 $\cos x$ 与 $\sin x$ 两个固定形状上：涨落全部落在这两个方向，没有第三个方向参与。最后把每个投影系数拆成“尺度乘标准随机量”：尺度是振幅 a_i ，标准随机量是 Y_i 。拆完之后，DO 展开的四个成分 各有一个闭式，网络训练出的每个输出都可以与公式对照。

7.5 这个例子检验了什么

NN-DO 在此问题上的全分量与上面手推的公式对照，相对 L^2 误差 2% 以内（主章节的图）。它的价值是“可核性”：每一个网络输出都有一个闭式真值。更复杂的实验（Burgers 特征值交叉、19 维扩散反应）没有这种真值，只能对照蒙特卡洛；但平流例子的核对保证了“网络学的分解结构与理论定义一致”，这一致性是后面所有实验可信的前提。

7.6 DO 与 BO 的等价性

Choi 等 (2014) 证明了 DO 与 BO 经微分变换相互等价：给定任一 DO 分解，可以构造对应的 BO 分解（反之亦然），两者对解的表示完全相同。等价性的根据是冗余的具体形态，先在最简单的单模态情形把它看清楚。 $N = 1$ 时展开是 $u = \bar{u} + a_1 u_1 Y_1$ ，把 u_1 换成 $2u_1$ 、 a_1 换成 $a_1/2$ 、 Y_1 换成 Y_1 ，乘积 $a_1 u_1 Y_1$ 与 u 都不变，但空间模态的范数翻了倍。多模态时同样的自由度变成一族随时间变化的旋转与重标度：解 u 不变，分量怎么分账可以变。DO 与 BO 是把这份自由度钉死的两种约定：DO 用微分条件 ($\langle \partial_t u_i, u_j \rangle = 0$ ，空间基只在新增方向上演化)，BO 用代数条件 ($\langle u_i, u_j \rangle = \lambda_i \delta_{ij}$ 与 $E[Y_i Y_j] = \delta_{ij}$ ，两组基时刻正交)。Choi 等的结果是：沿时间构造那个保乘积的重标度变换，可以把 DO 分解的分量逐步重整成满足 BO 条件的分量，且变换可逆，所以两个约束集合约束的是同一批分解里的不同代表元，表示能力没有差别。NN 版本把两种约定都写成损失后，这个等价性表现为：NN-DO 与 NN-BO 在 Burgers 实验里的精度相同（主章节表格），选择哪一个只是看哪种约束的损失更容易优化。

7.7 DO/BO 实验画廊

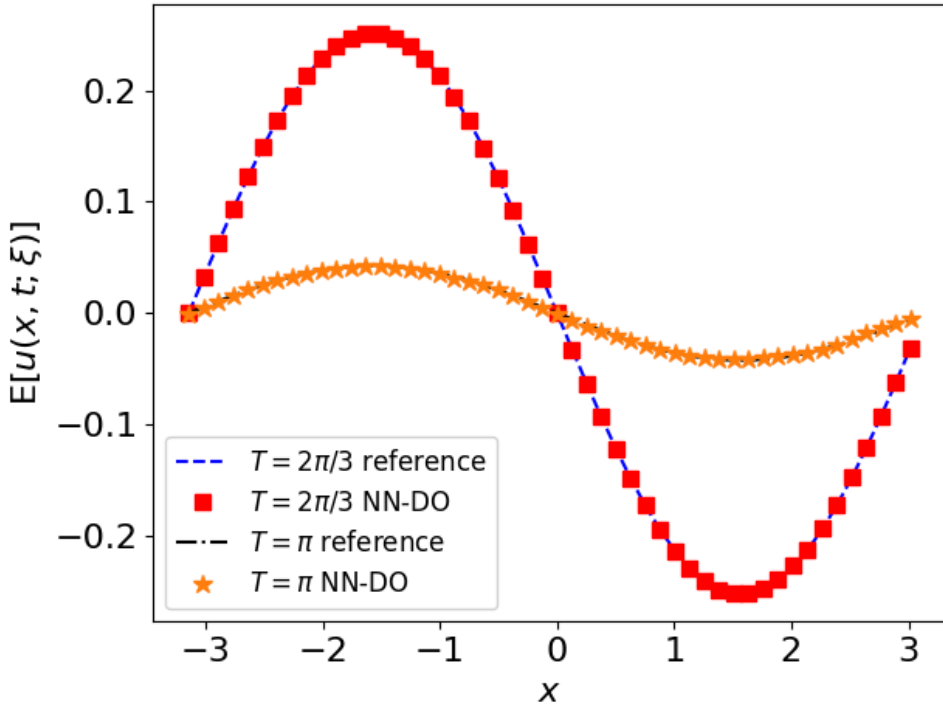


图 14 平流方程的均值场：NN-DO 的 $\bar{u}_{nn}$ （点）与闭式 $-\sin x \cdot e^{-\sigma^2 t^2/2}$ （线）对照，衰减形状一致。

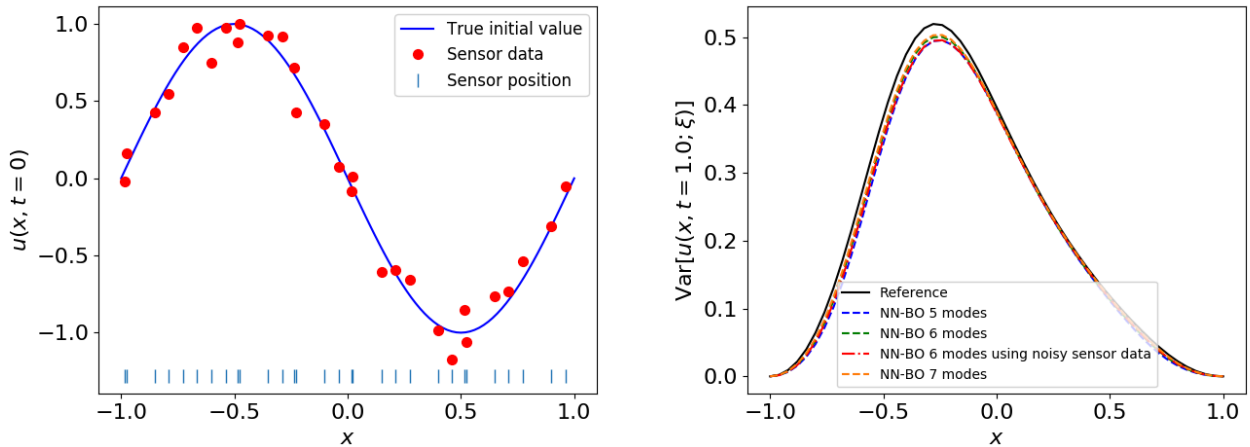


图 15 左：噪声初值（30 个传感器读数加 $\sigma = 0.1$ 高斯噪声）对末端预测几乎无影响：模态分解天然滤掉了高频观测噪声。右：19 维扩散反应方程的方差场：6 个 BO 模态捕捉大部分随机能量。

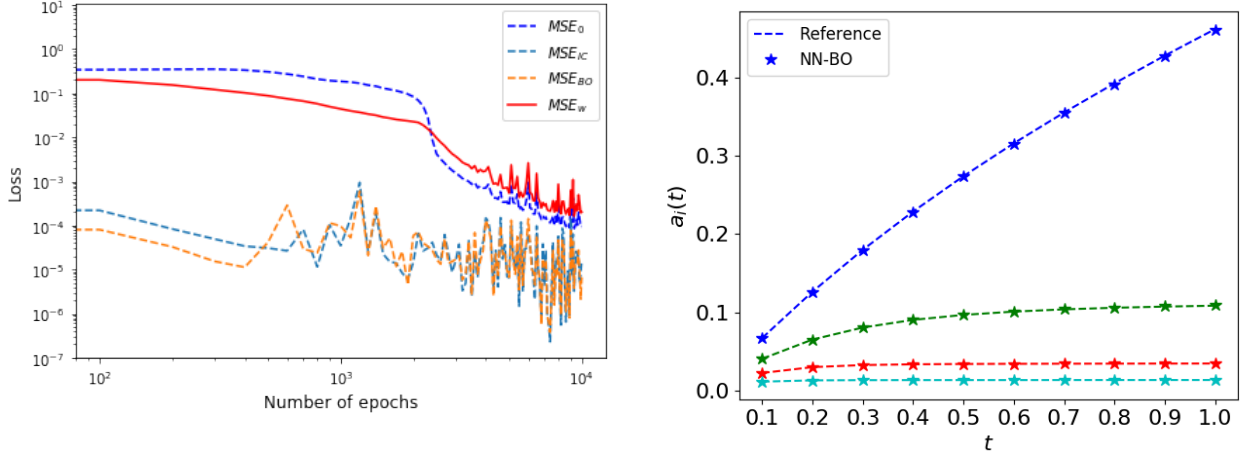


图 16 左：各损失分量的训练曲线：弱形式、约束、初值边界各自收敛，权重设计（约束项放大）的依据是它们的相对量级。右：反问题中各阶振幅 a_i 的学习轨迹：反应系数识别（真值 0.5 与 0.3）在振幅结构上留下可读的印记。

8 第三篇：可逆变换与严格密度（NFF，2022）

8.1 新困难：模态展开的两处不严格

到第 6 章为止，随机性一直用“模态 + 正交基”表示。Guo, Wu, Zhou (JSC 2022) 指出这条路的两个代价，然后换了一条完全不同的路。

代价一：基函数个数仍然指数增长。 aPC 的项数是 $(r + M)!/(r!M!)$ ，模态方法的展开阶数受有效维数支配。相关长度短、非高斯的随机场会把阶数推得很高。

代价二：模态方法只给统计量，不给密度。 从模态重构可以算均值和方差，但要回答“解在某点的完整概率分布长什么样”“给定一处测量后其他位置的条件分布是什么”，模态展开没有直接答案。GAN 类方法（把随机场直接交给对抗训练）可以采样，但训练不稳定，而且**完全不能评估密度**：无法算出一个样本出现的概率。

NFF (Normalizing Field Flows (正则化场流)) 用的工具是 normalizing flow：一条可逆变换链，把一个简单的参考分布精确地搬成目标分布。它的两样东西都是精确的：采样（从参考分布采样再正向变换）和密度（变量替换公式逐层算）。

8.2 基础：变量替换公式

什么叫“normalizing flow” 一串可逆变换 $k = \mathcal{F}_{\text{ZK}}(z)$ ，把简单参考分布 $p_Z(z)$ （通常是标准高斯）映成目标分布 $p_K(k)$ ；它的逆记作 $\mathcal{F}_{\text{KZ}} = \mathcal{F}_{\text{ZK}}^{-1}$ ，把 k 拉回参考空间（“normalize”就是这么来的：目标分布被拉平成高斯）。密度的变换规则是多元微积分的变量替换公式：

$$p_K(k) = \left| \det \frac{\partial \mathcal{F}_{\text{KZ}}(k)}{\partial k} \right| p_Z(z), \quad z = \mathcal{F}_{\text{KZ}}(k).$$

这条公式由一维情形的完整推导起步，四步走完。

第一步（一维，从分布函数入手）： 设一维严格单调可逆变换 $k = f(z)$ 。目标变量的分布函数用参考变量的分布函数表示： $P(K \leq k) = P(f(Z) \leq k) = P(Z \leq f^{-1}(k))$ （ f 递增时；递减时把 $\leq$ 换成 $\geq$ ，结论相同）。两边对 k 求导，分布函数的导数是密度：

$$p_K(k) = p_Z(f^{-1}(k)) \cdot (f^{-1})'(k) = p_Z(z) \cdot (f^{-1})'(k).$$

第二步（识别拉伸因子）：反函数求导法则给 $(f^{-1})'(k) = 1/f'(z)$ ，所以 $p_K(k) = p_Z(z)/|f'(z)|$ 。翻译： $|f'(z)|$ 量的是变换在 z 处把小区间拉伸多少倍；区间被拉长多少倍，密度就被压低多少倍，两者的乘积（概率）不随变换改变。

第三步（多维）：区间拉伸的推广是小体积缩放，度量它的量是雅可比行列式。 $\mathcal{F}_{KZ}$ 把 k 空间映回 z 空间，它的雅可比行列式 $|\det(\partial\mathcal{F}_{KZ}(k))/(\partial k)|$ 就是 z 空间小体积与 k 空间小体积之比，代入第二步的公式（除以拉伸因子换成乘上体积比）即得上面第一条 display；一维时行列式退化为绝对值导数，与第二步一致。

第四步（取对数与复合）：两边取对数，乘除变加减，对 N 个数据点求和：

$$\log p_K(\mathcal{D} | \theta, \varphi) = \sum_{i=1}^N \log p_Z(z_i) - \log |\det \frac{\partial \mathcal{F}_{KZ}(z_i)}{\partial z}|.$$

第二项里的雅可比是正向映射的（对 z 求导），与第一步的逆映射雅可比互为倒数（反函数求导法则的矩阵版本），所以负号恰好配平。 n 层复合 $\mathcal{F}_{KZ} = \mathcal{F}_n \circ \dots \circ \mathcal{F}_1$ 时，链式法则给 $\partial \mathcal{F} / \partial z = \partial \mathcal{F}_n \dots \partial \mathcal{F}_1$ （矩阵乘积），行列式的乘法性质 $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$ 把连乘变成各层行列式的连乘，取对数后逐层累加：

$$\log p_K(k) = \log p_{Z^0}(z^0) - \sum_{j=1}^n \log |\det \frac{\partial \mathcal{F}_j(z^{j-1})}{\partial z^{j-1}}|.$$

全部的技术难度集中在一处：每一层的雅可比行列式必须**便宜**。任意神经网络不行，需要专门设计的可逆结构。

RealNVP (Real-valued Non-Volume Preserving) 耦合块是最常用的可逆结构。把输入拆成两半 $(\bar{z}, \tilde{z})$ ，只变换其中一半：

$$\bar{k} = \bar{z}, \quad \tilde{k} = \tilde{z} \cdot \exp(s(\bar{z})) + t(\bar{z}),$$

其中 s, t 是任意神经网络（不需要可逆）。为什么雅可比是下三角的，把矩阵逐行写出来就明白：上半块的输出 $\bar{k} = \bar{z}$ 不经过任何网络、不依赖 $\tilde{z}$ ，所以上半块对 $\tilde{z}$ 的导数全是零；下半块 $\tilde{k} = \tilde{z} \cdot \exp(s(\bar{z})) + t(\bar{z})$ 对 $\tilde{z}$ 的导数是 $\exp(s(\bar{z}))$ 的逐分量缩放（对角阵）。于是雅可比矩阵是下三角的：

$$\mathcal{J} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ \frac{\partial \tilde{k}}{\partial \bar{z}} \text{diag}(\exp(s(\bar{z}))) & \end{pmatrix},$$

三角阵的行列式等于对角元的乘积（线性代数标准结论），对角元上半块全是 1、下半块是 $\exp(s_j)$ ，所以 $\det \mathcal{J} = \exp(\sum s(\bar{z}))$ ，一个求和就够。逆变换直接解出：对 $\tilde{z}$ 解一元一次方程 $\tilde{k} = \tilde{z} \cdot \exp(s(\bar{k})) + t(\bar{k})$ ，得 $\tilde{z} = (\tilde{k} - t(\bar{k})) \cdot \exp(-s(\bar{k}))$ 。奇数层变换前半、偶数层变换后半，交替进行，保证每个维度都被变换过。

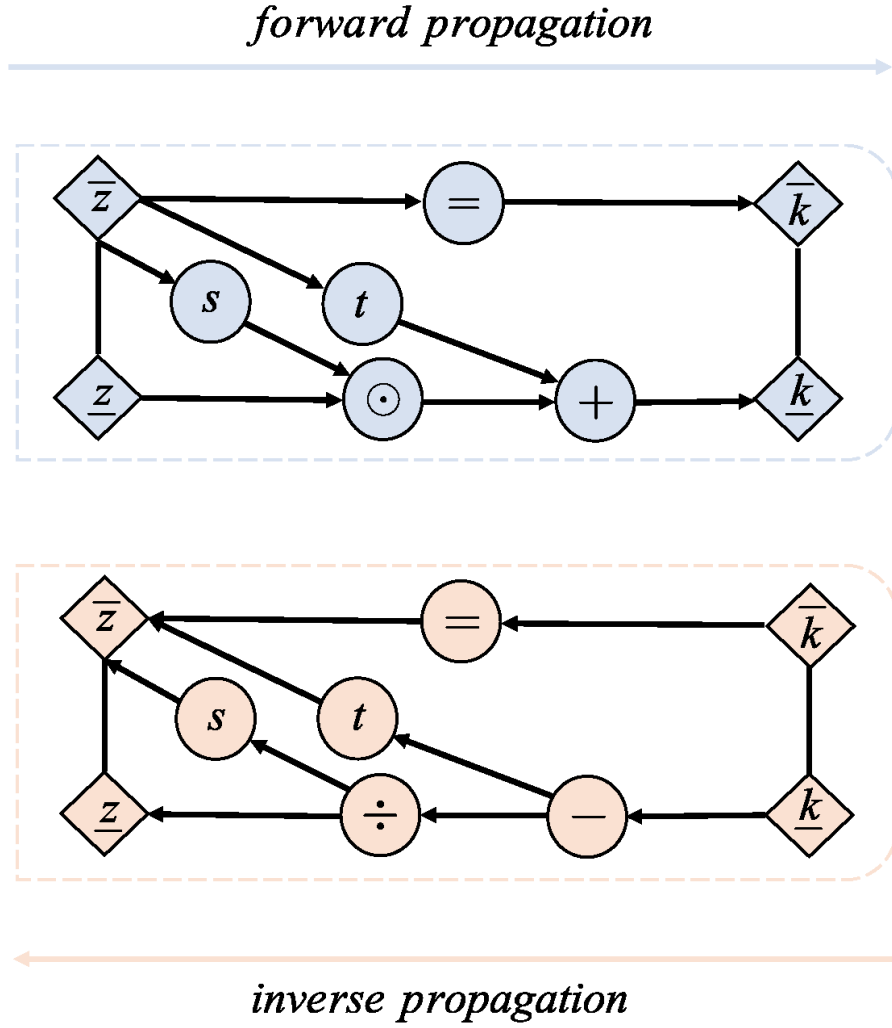


图 17 RealNVP 耦合块与多层 flow (论文 2108.12956)。每块只动一半变量，缩放因子 $\exp(s)$ 与平移 t 由另一半通过神经网络算出。因为被动的部分不经过任何网络，雅可比是三角阵，行列式只在对角线上。多层交替堆叠后，简单高斯被逐块塑造成任意复杂的目标分布。

8.3 NFF 模型：给随机场配上 flow

现在把 flow 用在随机场上。目标：建模条件密度 $p_K(k | x)$ ， k 是随机场在位置 x 的取值。分两步。

第一步：构造参考高斯随机场 $z(x, \omega)$ ，它带 KL 结构但由网络参数化：

$$z(x, \omega) = A(x) + B(x)\xi(\omega) + \text{diag}(C(x))\varepsilon(x, \omega),$$

$A \in \mathbb{R}^D$ (均值场)、 $B \in \mathbb{R}^{D \times M}$ (KL 模态， M 是截断阶数)、 $C \in \mathbb{R}^D$ (对角噪声的标准差) 都是神经网络， $\xi \sim N(0, I_M)$ ， $\varepsilon \sim N(0, I_D)$ 独立同分布。对角噪声 ε 的作用是防止任意传感器组合下的协方差矩阵奇异（退化秩 M 的矩阵不可逆）。

第二步：用可逆变换把参考场搬成目标场：

$$k(x, \omega) = \mathcal{F}_{\text{ZK}}(z(x, \omega), x).$$

变换以 x 为条件，所以同一个变换器可以在不同位置产生不同的局部行为。

这一步的巧妙之处在密度的**解析性**。给定一个 snapshot (N 个位置的观测)，参考场的协方差矩阵是低秩加对角的：

$$\Sigma^s = \begin{pmatrix} B(x_1^s) \\ \vdots \\ B(x_N^s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B(x_1^s) \\ \vdots \\ B(x_N^s) \end{pmatrix}^T + \text{diag} \begin{pmatrix} C(x_1^s) \\ \vdots \\ C(x_N^s) \end{pmatrix}^2,$$

它的对数密度用 Woodbury 恒等式与行列式引理化成 $M \times M$ 的矩阵运算， N 很大时也便宜。目标场的对数密度再叠加逐点的雅可比对数行列式：

$$\log P(k_{1:N}^s | x_{1:N}^s) = \log \mathcal{N}(z_{1:N}^s | \mu^s, \Sigma^s) + \sum_{i=1}^N \log \left| \det \frac{\partial F_{\text{KZ}}(k_i^s, x_i^s)}{\partial k_i^s} \right|.$$

数据损失就是对 snapshot 平均的负对数似然。整条链上没有任何近似：高斯密度精确、雅可比精确、乘法律精确。这是它相对 GAN 的根本差别。

8.4 后验推断有闭式解

正向建模之外，反向问题需要“给定观测，隐变量 ξ 的后验分布”。由于参考场是高斯的，这个后验**解析可写**：

$$\mu_\xi = B(\mathbf{X})^T (B(\mathbf{X})B(\mathbf{X})^T + \text{diag}(C(\mathbf{X}))^2)^{-1} \tilde{\mathbf{Z}},$$

$$\Sigma_\xi = I_M - B(\mathbf{X})^T (B(\mathbf{X})B(\mathbf{X})^T + \text{diag}(C(\mathbf{X}))^2)^{-1} B(\mathbf{X}),$$

其中 $\tilde{\mathbf{Z}}$ 是观测通过逆变换拉回参考空间的结果。直觉读法：这是高斯线性回归的标准公式， B 扮演设计矩阵， $\text{diag}(C)^2$ 扮演噪声方差。观测越多、越靠近训练分布，后验方差越小；反之 Σ_ξ 趋近 I_M ，即“什么都不知道”，退回先验。

8.5 物理损失：变分形式

把物理约束加进 flow 框架时有一个技术障碍：flow 的输出是随机场的样本，方程残差要对它求导，而 flow 网络需要光滑激活函数，训练昂贵。论文的解法是采用**变分（弱）形式**的方程损失：把方程两边乘一个测试函数 h 再积分，分部积分把导数转移到 h 上（ h 是已知的盒状函数，导数解析可得），于是 u 只需要函数值，不需要导数：

$$\mathcal{L}_{\text{equ}} = E_{\omega, c} [(\langle k \nabla u, \nabla h \rangle - \langle f, h \rangle)^2],$$

测试函数取盒状 $h(x, c, r) = r^{-D_x} \mathbf{1}_{\|x-c\|_\infty \leq r/2}$ ，中心 c 随机采样、支撑始终含在物理区域内。平方项的期望直接用样本平均估计会有偏差（平方的期望不等于期望的平方），论文用两组独立采样 $e_i, e_{i'}$ 的乘积平均 $\hat{\mathcal{L}}_{\text{equ}} = -\frac{1}{n} \sum e_i e_{i'}$ 来保证估计无偏。这个“独立双采样”技巧在下一篇 (MC-PINN) 里会再次出现并成为主角。

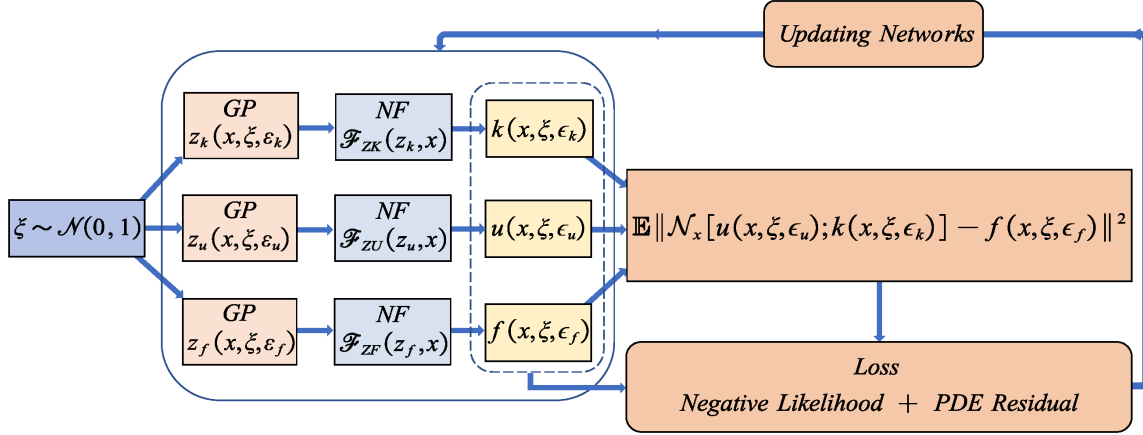


图 18 PI-NFF 总框架（论文 2108.12956）。三个独立的 flow 分别建模随机系数 k 、解 u 、源项 f ；损失由三部分组成：传感器数据的负对数似然（严格密度）、变分形式的方程残差、边界条件。正向、反向、混合问题用同一套代码：区别只在哪些量有观测数据。

8.6 实验结论

模型能力实验：对指数高斯场（强非高斯）、混合双模态场（一半概率加正弦、一半概率减正弦），生成的 10^5 条路径的均值、标准差与协方差谱都与真值吻合；单点测量的后验推断给出正确的条件分布。方程求解实验：一维与二维随机椭圆方程的正向、反向、混合问题误差与蒙特卡洛参考解同量级。

NFF 换来的与放弃的 换来的：密度严格可算、训练稳定（负对数似然是温和的目标）、基函数个数固定为 KL 截断 M 不随非线性增长、传感器位置可以在 snapshot 之间变动。放弃的：模态展开“每个模态有物理含义”的可解释性；以及（下一节会看到）当物理方程本身是分数阶时，无论模态还是 flow，都还有另一个障碍在等着：分数阶导数没法自动微分。

9 NFF 的两笔推导：低秩高斯密度与后验

主章节用了“Woodbury 恒等式化成 $M \times M$ 运算”与“后验有闭式”两句话。这里把两笔账都算完。它们都是标准线性代数与高斯公式，但值得亲手走一遍，因为 NFF 的全部计算优点都在里面。

9.1 低秩加对角协方差的对数密度

参考场在 snapshot 的 N 个传感器位置上给出向量 $z \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ ，其中

$$\Sigma = BB^T + D^2, \quad B = \begin{pmatrix} B(x_1) \\ \vdots \\ B(x_N) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times M}, \quad D = \text{diag}(C(x_1), \dots, C(x_N)).$$

直接求 Σ^{-1} 是 $O(N^3)$ ， N 大时不可行。设 $N \gg M$ 。两个恒等式：

Woodbury 恒等式与行列式引理

$$(D^2 + BB^T)^{-1} = D^{-2} - D^{-2}B(I_M + B^T D^{-2}B)^{-1}B^T D^{-2},$$

$$\det(D^2 + BB^T) = \det(D^2) \cdot \det(I_M + B^T D^{-2}B).$$

两个等式都值得把中间矩阵运算写全。记 $K := B^T D^{-2} B$ ($M \times M$, 这是后面反复出现的量)。

逆公式的验证：把第一个等式的右端记为 M_0 , 验证 $M_0(D^2 + BB^T) = I_N$ 。逐项算乘积。第一项：

$$D^{-2}(D^2 + BB^T) = I_N + D^{-2}BB^T.$$

第二项 (先把 D^{-2} 分配进去, 再凑出 K):

$$D^{-2}B(I_M + K)^{-1}B^T D^{-2}(D^2 + BB^T) = D^{-2}B(I_M + K)^{-1}(B^T + B^T D^{-2}BB^T).$$

第二处把 $B^T D^{-2}B = K$ 从括号里认出, 两个括号相乘消掉:

$$= D^{-2}B(I_M + K)^{-1}(I_M + K)B^T = D^{-2}BB^T.$$

第三处用了 $B^T D^{-2}BB^T = KB^T$ (K 从左侧乘入)。两项相减: $I_N + D^{-2}BB^T - D^{-2}BB^T = I_N$ 。再验证左乘也得到 I , 或者直接注意 Σ 对称时右逆即左逆。逆公式成立。

行列式引理的验证：Sylvester 行列式恒等式说 $\det(I_N + PQ) = \det(I_M + QP)$, 其中 P 是 $N \times M$, Q 是 $M \times N$ (证明思路是把 $I_N + PQ$ 与分块矩阵消元联系起来, 这里引用)。取 $P := B$ ($N \times M$)、 $Q := B^T D^{-2}$ ($M \times N$)。一侧是 $I_M + QP = I_M + K$; 另一侧提出右因子 D^{-2} ($D^2 D^{-2} = I$):

$$I_N + PQ = I_N + BB^T D^{-2} = (D^2 + BB^T)D^{-2}.$$

两边取行列式并用 $\det(XY) = \det(X)\det(Y)$ 、 $\det(D^{-2}) = 1/\det(D^2)$:

$$\det(I_M + K) = \det(D^2 + BB^T)/\det(D^2),$$

移项即得第二个等式。

证明. 分三块走: 对数密度拆成三部分, 每部分各自降到 M 维运算。

第一步 (拆块)：多维高斯密度的定义给出

$$\log \mathcal{N}(\mathbf{k} | \boldsymbol{\mu}, \Sigma) = -\frac{1}{2}[N \log 2\pi + \log \det \Sigma + (\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})],$$

三部分分别是归一化常数、行列式、二次型。最后一项是唯一含数据的块。

第二步 (行列式块)：用行列式引理与 $\det D^2 = \prod_i C(x_i)^2$:

$$\log \det \Sigma = \log \det D^2 + \log \det I_M + K = \sum_i 2 \log C(x_i) + \log \det I_M + K.$$

第三步 (二次型块, 先代入 Woodbury)：记 $\mathbf{r} := D^{-1}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})$ (“白化残差”)、 $\mathbf{A} := D^{-1}B$ (于是 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = B^T D^{-2}B = K$)。把 Woodbury 公式的 Σ^{-1} 代入二次型并逐项识别:

$$(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu}) = \mathbf{r}^T \mathbf{r} - \mathbf{r}^T \mathbf{A}(\mathbf{I}_M + K)^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{r},$$

因为修正项的三个因子依次是 $\mathbf{r}^T \mathbf{A}$ 、 $(\mathbf{I}_M + K)^{-1}$ 、 $\mathbf{A}^T \mathbf{r}$ (D^{-1} 对称, 转置时左右各提一个出来: $(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})^T D^{-2}B = (D^{-1}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu}))^T (D^{-1}B) = \mathbf{r}^T \mathbf{A}$, 右端因子 $B^T D^{-2}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu}) = \mathbf{A}^T \mathbf{r}$ 同理)。

第四步 (配方)：令 $\mathbf{w} = (\mathbf{I}_M + K)^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{r}$, 断言二次型等于 $\tilde{\mathbf{e}}^T \tilde{\mathbf{e}} + \mathbf{w}^T \mathbf{w}$, 其中 $\tilde{\mathbf{e}} := \mathbf{r} - \mathbf{A} \mathbf{w}$ 。验证: 展开平方项,

$$\tilde{\mathbf{e}}^T \tilde{\mathbf{e}} + \mathbf{w}^T \mathbf{w} = \mathbf{r}^T \mathbf{r} - 2\mathbf{w}^T \mathbf{A}^T \mathbf{r} + \mathbf{w}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{w} + \mathbf{w}^T \mathbf{w} = \mathbf{r}^T \mathbf{r} - \mathbf{w}^T \mathbf{A}^T \mathbf{r},$$

中间一步把 $-2\mathbf{w}^T \mathbf{A}^T \mathbf{r} = -2\mathbf{w}^T (\mathbf{I}_M + K) \mathbf{w}$ ($\mathbf{w}$ 的定义移项) 与 $\mathbf{w}^T (\mathbf{I}_M + K) \mathbf{w} + \mathbf{w}^T K \mathbf{w}$ 合并。最后用 $(\mathbf{I}_M + K) \mathbf{w} = \mathbf{A}^T \mathbf{r}$ 再移一次项, 得到的正是第三步的二次型。

第五步 (合并)：把两块代回第一步:

$$\log \mathcal{N}(\mathbf{k} | \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = -\frac{1}{2} \left[N \log 2\pi + \sum_i 2 \log C(x_i) + \tilde{\mathbf{e}}^T \tilde{\mathbf{e}} + \mathbf{w}^T \mathbf{w} + \log \det(\mathbf{I}_M + \mathbf{B}^T \mathbf{D}^{-2} \mathbf{B}) \right],$$

其中 $\tilde{\mathbf{e}} = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu}) - \mathbf{D}^{-1} \mathbf{B} \mathbf{w}$, $\mathbf{w} = (\mathbf{I}_M + \mathbf{B}^T \mathbf{D}^{-2} \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{D}^{-2}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})$ 。翻译：对数密度等于“白化残差减去低秩修正后的平方”加“修正量自身的平方”，再加对角噪声与低秩修正各自的行列式贡献。

全部矩阵运算的规模： $\mathbf{B}^T \mathbf{D}^{-2} \mathbf{B}$ 是 $M \times M$ ($O(NM^2)$)，它的逆与行列式是 $O(M^3)$ 。总代价 $O(NM^2 + M^3)$ ，与 N 线性。□

直觉读法：对角噪声 $\mathbf{D}^2$ 让“白化残差” $\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{k} - \boldsymbol{\mu})$ 逐点独立；低秩部分 $\mathbf{B}$ 只在 M 维子空间里修正相关性，Woodbury 把修正量限制在 M 维内求解。KL 截断的 M 固定， N 增长时代价线性，这是 NFF 敢用大 snapshot 的原因。

9.2 后验公式从哪里来

给定观测 $\mathbf{k}_{1:n}$ ，要推断 $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M)$ 。参考场在这些位置的均值是 $\mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi}$ （把 $\mathbf{A}, \mathbf{C}$ 暂记为零的简化情形），于是观测模型是线性高斯：

$$\mathbf{k}_{1:n} = \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi} + \mathbf{D}_n \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}).$$

命题（线性高斯模型的后验）

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\xi} | \mathbf{k}_{1:n} &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_\xi, \boldsymbol{\Sigma}_\xi), \quad \boldsymbol{\Sigma}_\xi = (\mathbf{I}_M + \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{B}_n)^{-1}, \\ \boldsymbol{\mu}_\xi &= \boldsymbol{\Sigma}_\xi \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{k}_{1:n}. \end{aligned}$$

证明. 用贝叶斯公式加配方，两步走完，不需要引用条件分布公式。

第一步（写出后验密度）： 贝叶斯公式说后验密度正比于先验乘似然：

$$p(\boldsymbol{\xi} | \mathbf{k}_{1:n}) \propto \underbrace{e^{-\frac{1}{2} \boldsymbol{\xi}^T \boldsymbol{\xi}}}_{\text{先验 } \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M)} \cdot \underbrace{e^{-\frac{1}{2} (\mathbf{k}_{1:n} - \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi})^T \mathbf{D}_n^{-2} (\mathbf{k}_{1:n} - \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi})}}_{\text{似然}}.$$

似然的来历：观测模型 $\mathbf{k}_{1:n} = \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi} + \mathbf{D}_n \boldsymbol{\varepsilon}$ 里噪声项是 $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{D}_n^{-1}(\mathbf{k}_{1:n} - \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi})$ ，它服从 $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ ，写出这个标准高斯的密度就是第二个因子。比例常数不含 $\boldsymbol{\xi}$ ，配方时先不管。

第二步（按 $\boldsymbol{\xi}$ 展开）： 指数上的和只保留含 $\boldsymbol{\xi}$ 的项（平方展开产生三类： $\boldsymbol{\xi}^T \boldsymbol{\xi}$ 、交叉项、与 $\boldsymbol{\xi}$ 无关的常数）：

$$\boldsymbol{\xi}^T \boldsymbol{\xi} + (\mathbf{k} - \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi})^T \mathbf{D}_n^{-2} (\mathbf{k} - \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi}^T (\mathbf{I}_M + \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{B}_n) \boldsymbol{\xi} - 2 \boldsymbol{\xi}^T \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{k}_{1:n} + \text{const.},$$

其中展开 $\boldsymbol{\xi}^T \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{B}_n \boldsymbol{\xi}$ 与 $-2 \boldsymbol{\xi}^T \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{k}$ 来自交叉项（ $\mathbf{D}_n^{-2}$ 对称）。记 $\mathbf{K}_n := \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{B}_n$ 。

第三步（配方）： 二次式加线性式的标准配方（矩阵版本： $\boldsymbol{\xi}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\xi} - 2 \boldsymbol{\xi}^T \mathbf{b} = (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b})^T \mathbf{A} (\boldsymbol{\xi} - \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}) - \mathbf{b}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}$ ， $\mathbf{A}$ 对称正定时成立）给出

$$\boldsymbol{\xi}^T (\mathbf{I}_M + \mathbf{K}_n) \boldsymbol{\xi} - 2 \boldsymbol{\xi}^T \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{k}_{1:n} = (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}_\xi)^T (\mathbf{I}_M + \mathbf{K}_n) (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}_\xi) + \text{const.},$$

$$\boldsymbol{\mu}_\xi = (\mathbf{I}_M + \mathbf{K}_n)^{-1} \mathbf{B}_n^T \mathbf{D}_n^{-2} \mathbf{k}_{1:n}.$$

第四步（读出后验）： 于是后验密度是 $e^{-1/2 (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}_\xi)^T (\mathbf{I}_M + \mathbf{K}_n) (\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\mu}_\xi)}$ 乘常数，这是均值为 $\boldsymbol{\mu}_\xi$ 、协方差为 $(\mathbf{I}_M + \mathbf{K}_n)^{-1}$ 的高斯密度（二次型矩阵的逆即协方差），即命题的两个式子。□

同一条结论也可以走条件分布公式的路：联合分布 $(\boldsymbol{\xi}, \mathbf{k})$ 是高斯，条件分布公式给出 $\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{\xi}|\mathbf{k}} = \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\xi}\mathbf{k}} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}^{-1} \mathbf{k}$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\xi}|\mathbf{k}} = \mathbf{I} - \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\xi}\mathbf{k}} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{k}\boldsymbol{\xi}}$ ；代入 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\xi}\mathbf{k}} = \mathbf{B}_n^T$ 、 $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}} = \mathbf{B}_n \mathbf{B}_n^T + \mathbf{D}_n^2$ ，对 $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}^{-1}$ 用 Woodbury 恒等式 $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}^{-1} \mathbf{B}_n =$

$D_n^{-2} B_n (I_M + K_n)^{-1}$ (把上面的逆公式两边右乘 B_n 即得)，两条路算的是同一个后验。完整观测模型（含均值场 A 与对角噪声以外的部分）把 k 换成逆变换后的 $\tilde{Z}$ ，形式不变。

后验公式在说什么 Σ_ξ 的形状是“先验单位阵减去一个半正定修正”：每条观测从先验里减掉一点不确定性，减多少由 $B_n^T D_n^{-2} B_n$ （信息矩阵）决定。观测越多、噪声越小，修正越大，后验越收缩到点估计；没有观测时退回 I_M ，即先验。这个“自动收缩”行为就是主章节说“退回先验”的公式形态。

9.3 标量场怎么办

RealNVP 耦合块要求维度 ≥ 2 （要把输入拆成两半）。一维随机场 ($D = 1$) 的处理：给场值附加一个独立的标准高斯“陪跑”变量 $v \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，把 (k, v) 拼成二维做 flow，推断时 v 的边缘解析已知，可以直接积掉。这一步是实现要点：一维是最常见的标量 QoI 场景。

9.4 NFF 实验画廊

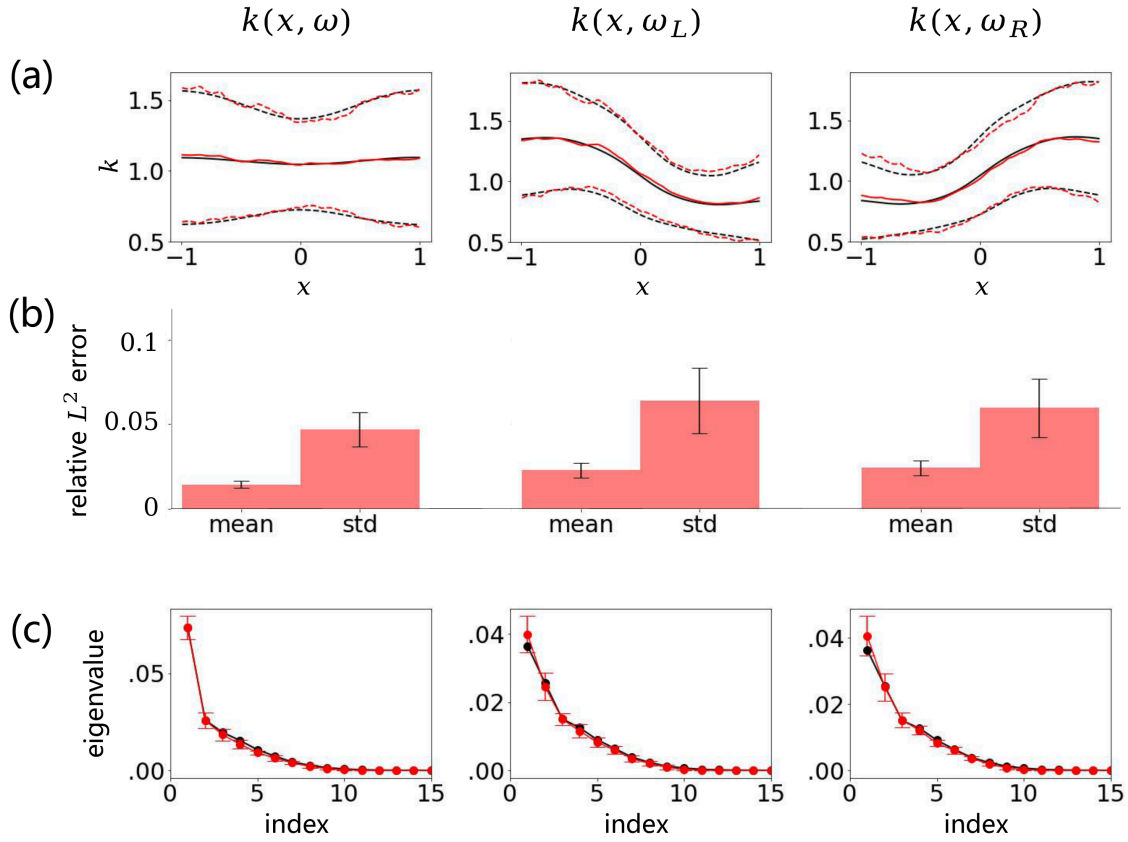


图 19 混合双模态非高斯场（一半概率加正弦、一半概率减正弦）：生成路径的均值、标准差与协方差谱（论文 2108.12956）。按两个条件模态分别对比，双峰结构被 flow 精确表达。

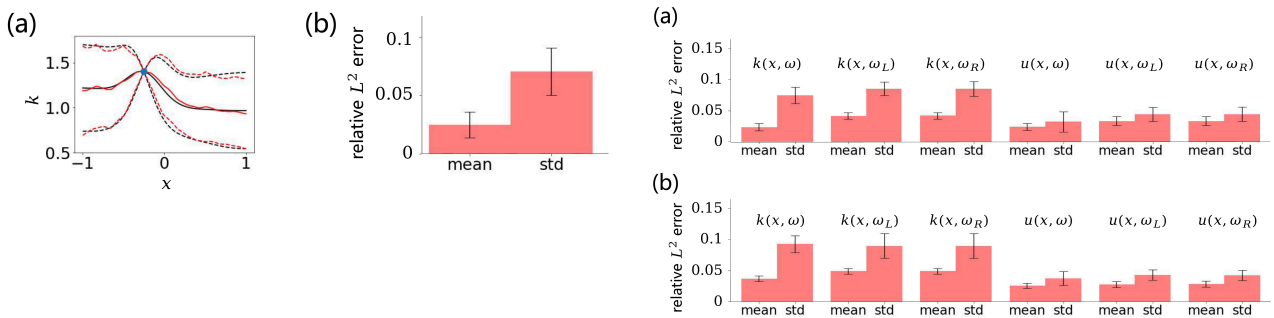


图 20 左：单点测量的后验推断：后验均值与方差包住真值，验证闭式后验公式。右：一维随机椭圆方程反向与混合问题的误差 ($N_k = 1$ 或 3 个 k 传感器 + 若干 u 传感器)，与蒙特卡洛参考同量级。

10 第四篇：分数阶算子的随机估计 (MC-PINN, 2022)

10.1 新困难：分数阶导数无法自动微分

回到开头的例三：带分数阶导数的方程。分数阶导数描述记忆效应与长程相互作用，在多孔介质溶质运输、粘弹性力学里是标准模型。它有两个数值上的坏性质：

- **非局部**： $\frac{\partial^\gamma u}{\partial t^\gamma}$ 依赖 u 的整段历史，每算一个点都要扫一遍过去；
- **核奇异**：积分核 $(t-\tau)^{-\gamma}$ 在 $\tau \rightarrow t$ 处爆炸。

fPINN (Pang-Lu-Karniadakis 2019) 的处理方式是：整数阶导数交给自动微分，分数阶导数用 Grünwald-Letnikov 离散格式 + 求积点近似。代价是每个训练点需要大量**辅助点**（评估 u 在附近网格点的值）：二阶 GL 格式在 d 维需要 $q^d \times L$ 次网络评估， $q \geq 8$ 是角向求积点数， $L \approx 100$ 是辅助点数。三维已经勉强，十维直接不可能。

Guo, Wu, Yu, Zhou (2022) 的替换方案：把分数阶算子**改写成随机量的期望**，然后用蒙特卡洛采样估计。每个训练点的评估次数从 $q^d \times L$ 降到 $8m+1$ ($m \approx 20$ 个随机样本)，与维数几乎无关。

10.2 两个分数阶算子

时间方向的 Caputo 导数 ($0 < \gamma < 1$):

$$\frac{\partial^\gamma u(x, t)}{\partial t^\gamma} = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-\tau)^{-\gamma} \frac{\partial u(x, \tau)}{\partial \tau} d\tau.$$

空间方向的分数阶 Laplacian ($0 < \alpha < 2$)，由一个超奇异积分定义：

$$(-\Delta)^{\alpha/2} u(x) = C_{d,\alpha} \text{P.V.} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{u(x) - u(y)}{\|x - y\|^{d+\alpha}} dy, \quad C_{d,\alpha} = \frac{2^\alpha \Gamma((\alpha+d)/2)}{\pi^{d/2} |\Gamma(-\alpha/2)|}.$$

逐项读：被积函数是“点 x 的值与周围点 y 的值之差，按距离的 $d+\alpha$ 次幂衰减加权”。距离近的邻居权重大（核奇异），远处的贡献衰减慢（非局部）。P.V. 是柯西主值：积分在 $y=x$ 处发散，取对称极限后收敛； $u(x) - u(y)$ 在 y 接近 x 时与 $\|x-y\|$ 同阶，恰好抵消奇性。

10.3 分数阶 Laplacian 的 MC 逼近

核心动作：把积分改写成“对随机方向 ξ 和随机半径 r 的期望”。以 x 为球心、 r_0 为半径把积分分内外两段。

内段 ($r \in [0, r_0]$ ，被积函数奇性所在)：利用球坐标与对称化 ($y = x + r\xi$ 与 $y = x - r\xi$ 两项相加消掉奇次项)，

$$\int_{y \in B_{r_0}(x)} \frac{u_{nn}(x) - u_{nn}(y)}{\|x - y\|_2^{d+\alpha}} dy = \frac{|S^{d-1}| r_0^{2-\alpha}}{2(2-\alpha)} E_{\xi, r \sim f_I(r)} \left[\frac{2u_{nn}(x) - u_{nn}(x - r\xi) - u_{nn}(x + r\xi)}{r^2} \right],$$

其中 ξ 均匀分布于单位球面 S^{d-1} ，半径的采样密度是

$$f_I(r) = \frac{2-\alpha}{r_0^{2-\alpha}} r^{1-\alpha} \mathbf{1}_{r \in [0, r_0]}, \quad r/r_0 \sim \text{Beta}(2-\alpha, 1).$$

外段 ($r \in [r_0, \infty)$ ，远处的贡献)：

$$\int_{y \notin B_{r_0}(x)} \frac{u_{nn}(x) - u_{nn}(y)}{\|x - y\|_2^{d+\alpha}} dy = \frac{|S^{d-1}| r_0^{-\alpha}}{2\alpha} E_{\xi, r \sim f_O(r)} [2u_{nn}(x) - u_{nn}(x - r\xi) - u_{nn}(x + r\xi)],$$

$$f_O(r) = \alpha r_0^\alpha r^{-1-\alpha} \mathbf{1}_{r \in [r_0, \infty)}, \quad r_0/r \sim \text{Beta}(\alpha, 1).$$

两个采样密度都是幂律，用 Beta 分布采样 ($r/r_0 \sim \text{Beta}(2-\alpha, 1)$ 即半径 $r = r_0 \beta^{1/(2-\alpha)}$, $\beta \sim \text{Beta}$)，一次采样一次评估。权重常数恰好吸收了被积函数的 r 依赖：这是重要性采样的标准构造，采样密度正比于积分核的径向部分，让被估的量变得有界。

Caputo 导数同样处理：分部变换后

$$\frac{\partial^\gamma u_{nn}}{\partial t^\gamma} = \frac{\gamma}{1-\gamma} t^{1-\gamma} E_{\tau \sim f_{I,t}} \left[\frac{u_{nn}(x, t) - u_{nn}(x, t - \tau_\varepsilon t)}{\tau_\varepsilon t} \right] + \frac{u_{nn}(x, t) - u_{nn}(x, 0)}{t^\gamma},$$

$$f_{I,t}(\tau) = (1-\gamma)\tau^{-\gamma} \mathbf{1}_{\tau \in [0,1]}, \quad \tau \sim \text{Beta}(1-\gamma, 1).$$

两个工程细节 舍入保护：内段公式里 $r \rightarrow 0$ 时差商 $(2u(x) - u(x - r\xi) - u(x + r\xi))/r^2$ 趋于径向二阶导，数值上两个几乎相等的数相减会吃掉有效数字。实际用 $r_\varepsilon = \max\{\varepsilon, r\}$ 设置下限。**硬边界**：边界条件可以编码进网络结构 ($u_{nn} = \text{ReLU}(1 - \|x\|^2)\tilde{u}_{nn}$ 自动满足球域上的零边界)，省掉边界损失。

10.4 无偏损失（本篇的理论核心）

物理损失是残差的平方： $L_{\text{equ}}(\theta) = \|L[u_{nn}] - f\|^2$ 。但 $L[u_{nn}]$ 现在是随机估计，平方的期望不等于期望的平方：直接对同一个随机估计平方取平均，得到的是 $E[\hat{L}^2] = L^2 + \text{Var}(\hat{L})$ ，多出的一块方差项会让梯度有系统性偏移。

解法是**独立双采样**：对同一个训练点做两次独立估计 $\hat{L}, \hat{L}'$ （各自独立采 τ, ξ, r ），损失用它们的乘积：

$$\hat{L}_{\text{equ}}(\theta) = \frac{1}{mN_u} \sum_{i,j} \hat{L}[u_{nn}(x_i, t_i; \theta)] \cdot \hat{L}'[u_{nn}(x_i, t_i; \theta)].$$

无偏性 设 $\hat{L}$ 与 $\hat{L}'$ 独立同分布，且都是 $L[u_{nn}] - f$ 的无偏估计（ $\varepsilon = \varepsilon_t = 0$ 、舍入误差可忽略时成立），则

$$E[\hat{L}_{\text{equ}}(\theta)] = E[\hat{L}]E[\hat{L}'] = (L[u_{nn}] - f)^2 = L_{\text{equ}}(\theta).$$

证明. 两步。**第一步（独立性拆开期望）**：把两次估计写成 $\hat{L} = \mu + \delta, \hat{L}' = \mu + \delta'$ ，其中 $\mu = L[u_{nn}] - f$ 是公共期望， δ, δ' 是零均值的波动。乘积展开后逐项取期望：

$$E[\hat{L}\hat{L}'] = \mu^2 + \mu E[\delta] + \mu E[\delta'] + E[\delta\delta'] = \mu^2,$$

前两项由波动零均值消失；最后一项 $E[\delta\delta'] = E[\delta]E[\delta'] = 0$ 用独立性（独立随机变量期望的乘法性质，概率论标准结论）。方差项就在这里被排除：如果损失直接用 $\hat{L}^2$ ，对应的展开会多出 $E[\delta^2] = \text{Var}(\hat{L})$ ，梯度被系统性抬高。**第二步（无偏性）**：由第 10 章各估计公式的构造，每个 $\hat{L}$ 的期望恰是它要估计的积分，所以 $E[\hat{L}] = E[\hat{L}'] = \mu$ ，相乘即得结论。□

证明本身短，构造才是重点：它把“随机化的算子”变成了“可以放心放进损失函数的对象”。同样的技巧在 NFF 的变分损失里已经出现过一次（第 8 章），两篇论文独立使用它，说明这是随机化物理损失的通用模式。

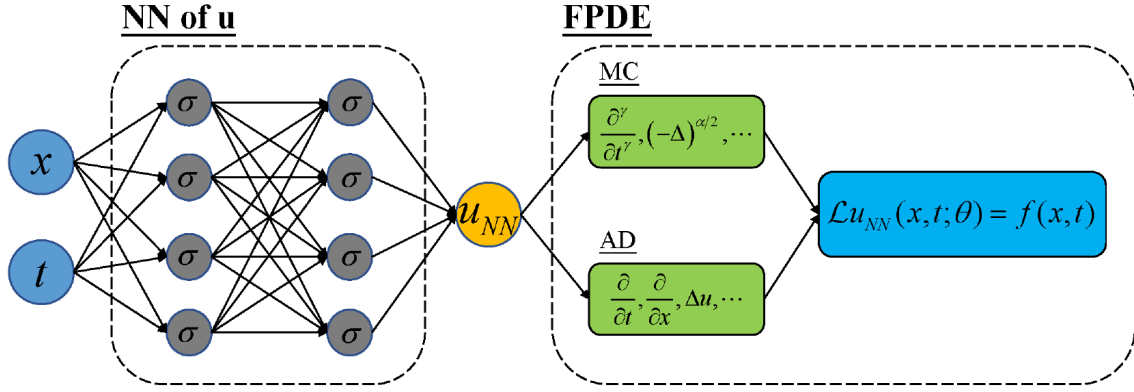


图 21 MC-PINN 总框架 (论文 2203.08501)。对每个训练点: 随机采样方向 ξ 与半径 r (内段与外段各一组分布), 在 $x \pm r\xi$ 处评估网络, 构造分数阶算子的无偏估计; 两次独立估计相乘构成物理损失。与 fPINN 的 GL 求积相比, 评估次数从 $q^d \times L$ 降到 $8m + 1$, 与维数几乎无关。

10.5 实验

正向: 分数阶 Laplacian 方程 $(-\Delta)^{\alpha/2} u = f$ 在 2 维、3 维、10 维求解, 精确解 $u = (1 - \|x\|_2^2)^{1+\alpha/2}$ (Dyda 2012 的经典构造)。误差在 10^{-3} 附近饱和, 且对 MC 样本数 m 与截断半径 r_0 都不敏感, 10 维也照常工作 (GL 路线在此维数下需要约 $8^{10} \times 100$ 次评估, 完全不可行)。

反向: 时空分数阶平流扩散方程, 同时识别四个参数 (阶数 α, γ 、速度 c, v)。一维观测下识别结果与真值 (1.5, 0.5, 0.1, 1.0) 的偏差在千分位, 维数升到 5 误差仍在 3×10^{-3} 量级。

不确定性: 随机参数分数阶扩散方程 (α, μ 均匀随机), MC-PINN 充当廉价代理, 再用 ABC (近似贝叶斯计算, 按“模拟数据与观测的距离不超过阈值”筛选先验样本, 避开写似然函数) 从 10^5 个先验样本中按传感器失配筛选, 得到参数的后验分布, 真值落在后验峰附近。

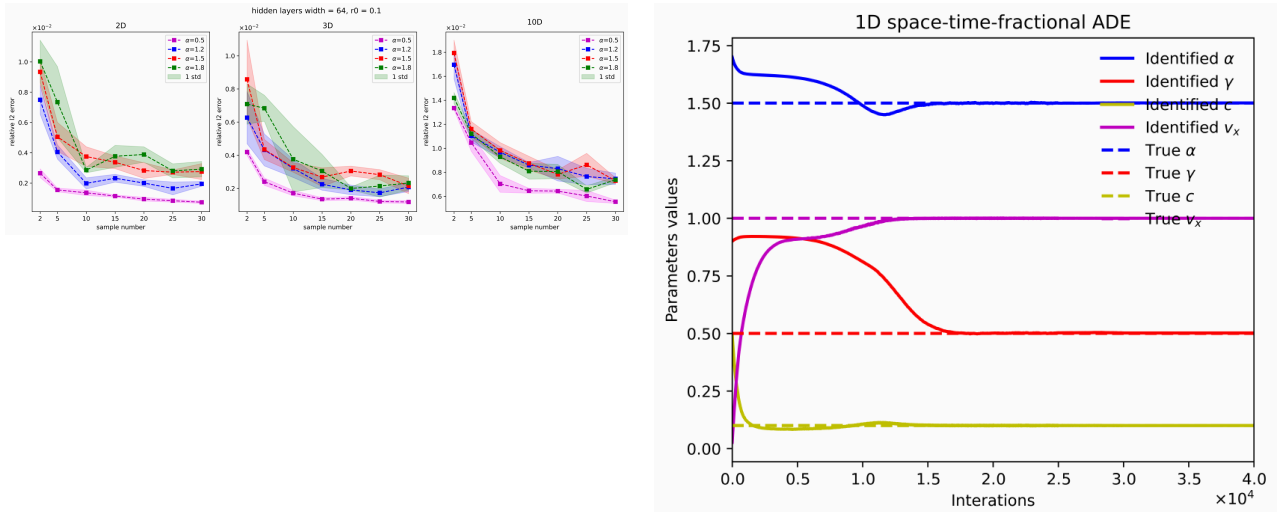


图 22 左: 相对 L^2 误差随 MC 样本数 m 的变化 (2D/3D/10D, 论文 2203.08501)。误差在约 10^{-3} 处饱和, 对 m 不敏感, 10 维与 2 维行为一致。右: 反问题中四个参数 (α, γ, c, v) 的识别随训练的收敛, 真值以虚线标出。

10.6 遗留问题

MC 估计把算子随机化, 损失面因此带噪声, 训练只能到 10^{-3} 量级; 分数阶参数 α 出现在采样密度 f_I 里, 反向问题中它是可训练参数而采样分布依赖它, 需要小心处理梯度。另外, 随机 + 时间依赖 + 分数阶三个难点到目前还是分开解决的: 模态空间管随机与时间 (第 6 章), MC 管分数阶 (本章)。把它们拼起来是下一篇的事。

11 分数阶算子的三笔推导

主章节给出了分数阶 Laplacian 与 Caputo 导数的 MC 估计公式。这里把公式怎么来的走完：三步对称化、内外分段、Beta 采样密度的来历。另外补一段算子本身的性质，解释它在物理里对应什么。

11.1 分数阶 Laplacian 的性质速览

分数阶 Laplacian 的三个基本事实 傅里叶符号： $\mathcal{F}[(-\Delta)^{\alpha/2}u](\omega) = \|\omega\|^\alpha \mathcal{F}[u](\omega)$ 。即它在频率空间乘 $\|\omega\|^\alpha$ ： $\alpha = 2$ 时是 $-\Delta$ （乘 $\|\omega\|^2$ ）， α 越小高频被放大的越少、算子越“弥散”。

$\alpha = 2$ 的退化：常数 $C_{d,2}$ 的分母 $|\Gamma(-1)| \rightarrow \infty$ ，主值积分收敛到经典 Laplacian。 $\alpha \rightarrow 0$ 时退化为恒等算子。

概率对应：它是稳定 Lévy 过程的生成元， α 越小，对应的随机游走越“跳跃”（重尾步长分布）。分数阶方程描述的异常扩散，物理上就是粒子做长程跳跃。

这三个事实解释了第 10 章开头的两个坏性质从哪来：核 $\|x - y\|^{-d-\alpha}$ 在大距离衰减慢（重尾跳跃），在近距离奇异（生成元的积分表示）。

11.2 内段公式的推导

目标：把主值积分的球内部分写成期望。固定 x ，用球坐标 $y = x + r\xi$ ： r 是 y 到球心的距离， ξ 是单位向量，均匀分布于单位球面 S^{d-1} 。体积元分解为径向与角向两部分： $dy = r^{d-1}drd\xi$ （半径方向的 dr 乘球面元 $r^{d-1}d\xi$ ）。分母 $\|x - y\|^{d+\alpha} = r^{d+\alpha}$ ，与 r^{d-1} 合并：

$$\int_{B_{r_0}(x)} \frac{u(x) - u(y)}{\|x - y\|^{d+\alpha}} dy = \int_0^{r_0} r^{-1-\alpha} \int_{S^{d-1}} (u(x) - u(x + r\xi)) d\xi dr.$$

球面平均的对称化是关键一步。 ξ 服从球面均匀分布，而均匀分布旋转不变，所以换元 $\xi \rightarrow -\xi$ 不改变积分： $\int_{S^{d-1}} F(\xi) d\xi = \int_{S^{d-1}} F(-\xi) d\xi$ 对任何 F 成立。把原式与换元后的式子相加除二：

$$\int_{S^{d-1}} (u(x) - u(x + r\xi)) d\xi = \frac{1}{2} \int_{S^{d-1}} [2u(x) - u(x + r\xi) - u(x - r\xi)] d\xi.$$

为什么这一步重要，看小 r 时方括号的行为。对 u 做泰勒展开到二阶（ ξ 是单位向量，各方向导数有界）：

$$u(x \pm r\xi) = u(x) \pm r\nabla u(x) \cdot \xi + \frac{r^2}{2} \xi^T \nabla^2 u(x) \xi + O(r^3).$$

两个展开相加，一阶项 $\pm r\nabla u \cdot \xi$ 变号相消，剩下 $u(x + r\xi) + u(x - r\xi) = 2u(x) + r^2 \xi^T \nabla^2 u(x) \xi + O(r^3)$ 。于是方括号 $2u(x) - u(x + r\xi) - u(x - r\xi) = O(r^2)$ ，除以 r^2 后有界。对比不进行对称化的情形：原被积函数 $u(x) - u(x + r\xi)$ 的一阶项 $-r\nabla u \cdot \xi$ 乘上权重 $r^{-1-\alpha}$ 后按 $r^{-\alpha}$ 发散，积分只能在对称极限（柯西主值）下理解；对称化把产生发散的一阶项整体消掉，剩下的量在 $r = 0$ 附近有界，期望存在，不再需要极限手续。这就是把“主值发散”变成“可积期望”的机制。

代回并把球面积分换成球面平均（ $\int_{S^{d-1}} \cdot d\xi = |S^{d-1}| \cdot E_\xi$ ，均匀平均的定义）：

$$\int_{B_{r_0}(x)} \frac{u(x) - u(y)}{\|x - y\|^{d+\alpha}} dy = \frac{|S^{d-1}|}{2} \int_0^{r_0} g(r) r^{-1-\alpha} dr, \quad g(r) := E_\xi [2u(x) - u(x + r\xi) - u(x - r\xi)].$$

把 r 的幂律权重挪进采样分布。令 $f_I(r) \propto r^{1-\alpha}$ 并归一化（归一化积分 $\int_0^{r_0} r^{1-\alpha} dr = r_0^{2-\alpha}/(2-\alpha)$ ）：

$$f_I(r) = \frac{2-\alpha}{r_0^{2-\alpha}} r^{1-\alpha}, \quad \int_0^{r_0} g(r) r^{-1-\alpha} dr = \frac{r_0^{2-\alpha}}{2-\alpha} E_{r \sim f_I} [g(r)/r^2].$$

右边由期望的定义直接展开验证： $E_{f_I}[g(r)/r^2] = \int_0^{r_0} (g(r)/r^2) \cdot (2-\alpha)r^{1-\alpha}/r_0^{2-\alpha} dr$ ，分子里 $r^{1-\alpha}$ 与分母 r^2 合并成 $r^{-1-\alpha}$ ，正是左边的积分。合并常数， $|S^{d-1}|/2$ 乘 $r_0^{2-\alpha}/(2-\alpha)$ ，即得主章节的内段公式（系数 $|S^{d-1}| r_0^{2-\alpha}/(2(2-\alpha))$ 乘期望）。

采样密度为什么这样选：上一步的泰勒展开给 $g(r) = O(r^2)$ ，所以被估量 $g(r)/r^2$ 在 $r \rightarrow 0$ 时趋于径向二阶导（有界），除以 r^2 的除法专门用来压住原点的奇性；密度里的 $r^{1-\alpha}$ 增长则把权重 $r^{-1-\alpha}$ 全部吸收。被估的量在整个 $[0, r_0]$ 上有界，方差有限。Beta 分布采样给出这条幂律： $R = r/r_0 \sim \text{Beta}(2-\alpha, 1)$ 的密度是 $(2-\alpha)R^{1-\alpha}$ ($[0, 1]$ 上)，换元回 r 恰是 f_I ，一次 Beta 样本换一次网络评估。

用日常语言读一遍 内段公式做了三件事。第一，把积分变量换成“方向加距离”，奇异性全部集中在距离这一个变量上。第二，用对称化把造成发散的一阶项消掉：差 u 在两个相对方向的取值相加，线性成分抵消，剩下的二阶差商除以 r^2 后有界。第三，把距离上的幂律权重挪进采样分布，让被估计的量变成一个有界函数的普通平均。三件事合起来，一个需要取对称极限的奇异积分，变成了对 (ξ, r) 的期望，可以用有限次采样估计。

11.3 外段与 Caputo 的推导思路

外段 ($r \in [r_0, \infty)$) 同样做对称化，差异只在权重常数。对称化后的积分是 $|S^{d-1}|/2 \int_{r_0}^{\infty} g(r)r^{-1-\alpha} dr$ ，这个广义积分算得出来：

$$\int_{r_0}^{\infty} r^{-1-\alpha} dr = [r^{-\alpha}/(-\alpha)]_{r_0}^{\infty} = r_0^{-\alpha}/\alpha,$$

收敛性由 $\alpha > 0$ 保证。采样密度取 $f_O(r) = \alpha r_0^\alpha r^{-1-\alpha}$ （归一化检查： $\int_{r_0}^{\infty} \alpha r_0^\alpha r^{-1-\alpha} dr = \alpha r_0^\alpha \cdot r_0^{-\alpha}/\alpha = 1$ ），代入期望的定义可以验证 $\int_{r_0}^{\infty} g(r)r^{-1-\alpha} dr = E_{f_O}[g(r)]/(\alpha r_0^\alpha)$ ，于是外段公式为系数 $|S^{d-1}| r_0^{-\alpha}/(2\alpha)$ 乘期望。换元 $R = r_0/r$ 可验证 $R \sim \text{Beta}(\alpha, 1)$ ，与内段用同一类 Beta 采样（主章节的写法）。这条密度重尾：远处贡献被 $r^{-1-\alpha}$ 压小，但采样覆盖到无穷远。被估量是 $g(r)$ 本身，不再除 r^2 ：远处 $r \geq r_0$ 时 $2u(x) - u(x+r\xi) - u(x-r\xi)$ 有界（ u 有界时被 $4\sup \text{norm } u$ 压住），原点的奇性在积分分段时已经留在内段，除法没有必要；密度恰好吸收全部 r 幂，被估量有界，方差有限。

Caputo 导数的 MC 化的完整推导如下。目标积分是不含 $1/\Gamma(1-\gamma)$ 因子的部分（该因子是与网络无关的正常数，论文的估计器沿用不含它的形式，它只缩放这一项损失的尺度）：

$$I := \int_0^t (t-\tau)^{-\gamma} \frac{\partial u}{\partial \tau}(x, \tau) d\tau.$$

第一步（选对原函数）：直接给 $\partial_\tau u$ 配原函数 u 会在 $\tau = t$ 处产生发散的边界项。改给差 $v(\tau) := u(\tau) - u(t)$ 配，它满足 $v(t) = 0$ ，恰好压住奇异端点。分部积分（ $\frac{d}{d\tau}(t-\tau)^{-\gamma} = \gamma(t-\tau)^{-\gamma-1}$ ）：

$$I = [(t-\tau)^{-\gamma} v(\tau)]_{\tau=0}^{\tau=t} - \gamma \int_0^t v(\tau)(t-\tau)^{-\gamma-1} d\tau.$$

第二步（边界项）： $\tau = t$ 端为零： $v(t) = 0$ ，更仔细地看 $v(\tau) \approx (\tau-t)\partial_\tau u(x, t)$ 乘 $(t-\tau)^{-\gamma}$ 后按 $(t-\tau)^{1-\gamma} \rightarrow 0$ 消失（ $\gamma < 1$ 保证）。 $\tau = 0$ 端给出 $t^{-\gamma}v(0) = t^{-\gamma}(u(x, 0) - u(x, t))$ ，带着前面的负号进入 I ，合计 $t^{-\gamma}(u(x, t) - u(x, 0))$ 。

第三步（剩余积分换元）：把 $v = u(\tau) - u(t)$ 代回并变号，再换元 $s = t - \tau$ ($d\tau = -ds$)：

$$\gamma \int_0^t (u(t) - u(\tau))(t-\tau)^{-\gamma-1} d\tau = \gamma \int_0^t (u(t) - u(t-s))s^{-\gamma-1} ds = \gamma \int_0^t (u(t) - u(t-s))/s \cdot s^{-\gamma} ds.$$

第四步（吸收核）：换元 $s = \tau t$ 把区间搬到 $[0, 1]$ ($ds = t d\tau$, $s^{-\gamma} = t^{-\gamma} \tau^{-\gamma}$)：

$$\gamma t^{1-\gamma} \int_0^1 (u(t) - u(t - \tau t)) / (\tau t) \cdot \tau^{-\gamma} d\tau.$$

密度 $f_{I,t}(\tau) = (1 - \gamma)\tau^{-\gamma}$ 在 $[0, 1]$ 上归一化 ($\int_0^1 \tau^{-\gamma} d\tau = 1/(1 - \gamma)$)，所以积分等于 $1/(1 - \gamma)$ 乘 $E_{\tau \sim f_{I,t}}[(u(t) - u(t - \tau t)) / (\tau t)]$ 。合并三步：

$$I = \frac{\gamma}{1 - \gamma} t^{1-\gamma} E_{\tau \sim f_{I,t}}[(u(x, t) - u(x, t - \tau t)) / (\tau t)] + (u(x, t) - u(x, 0)) / t^\gamma,$$

即主章节的公式。数值实现把 τ 换成 $\tau_\epsilon = \max\{\tau, \epsilon_t/t\}$ (主章节的 $\tau_\epsilon t$)： $\tau \rightarrow 0$ 时差商的分子分母同时变小，两个几乎相等的数相减 会吃掉有效数字，理由与内段的 r_ϵ 相同。

三处推导共用一个模式：**找出积分核的径向/时间部分，令其归一化后作为采样密度，被估量换成就地有界的差商**。这是重要性采样在算子估计里的标准打法。

11.4 MC-PINN 实验画廊

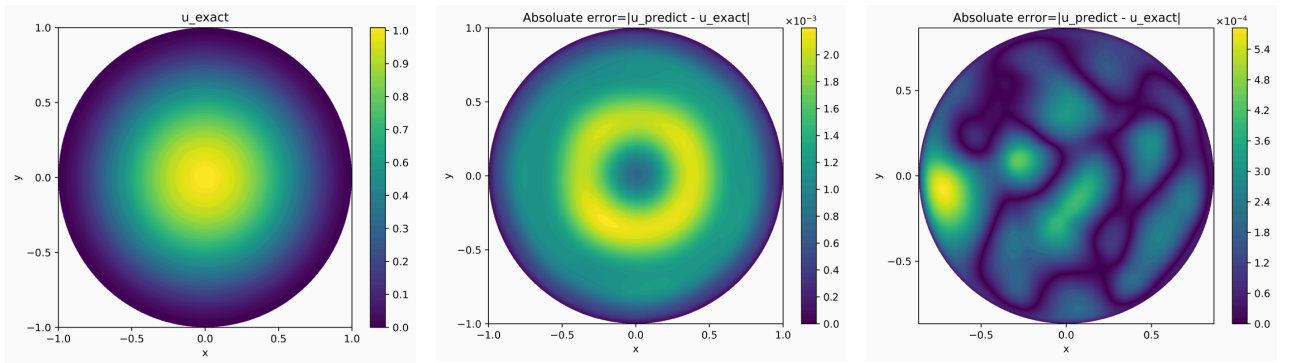


图 23 左：2 维分数阶 Laplacian 方程的精确解、预测与绝对误差（论文 2203.08501）：人工解 $(1 - \|x\|^2)^{1+\alpha/2}$ ，误差集中在边界附近。右：时空分数阶 ADE 反问题在 3 维的参数收敛 (α, γ, c, v 四参数同时识别)。

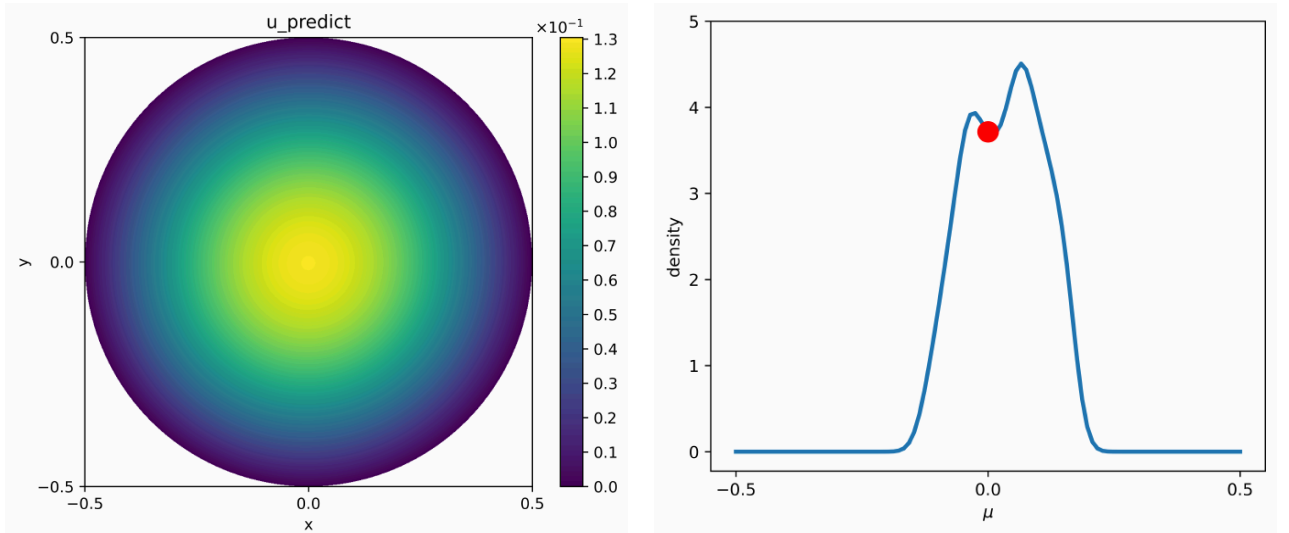


图 24 左：随机参数分数阶扩散方程 ($d = 5$) 的代理预测与误差。右：ABC 筛选得到的 μ 后验分布：真值落在后验峰附近，验证代理 + ABC 组合可以做完整的不确定性量化。

12 第五篇：三难合一 (BO-fPINN, 2023)

12.1 问题：三个难点同时出现

现在把前面所有难点叠在同一个方程上。时间依赖的随机分数阶方程 (2 维 Riesz 形式)：

$$\frac{\partial u(x, t; \omega)}{\partial t} = D_{|x_1|}^\alpha u + D_{|x_2|}^\beta u + K(x; \omega)f(u) + g(x, t; \omega).$$

三个成分各自的困难：随机系数与随机强迫（维数灾难，第 1 章）；长时间积分（模态基要跟着演化，第 6 章）；分数阶 Riesz 导数 $D_{|x_1|}^\alpha$ （非局部 + 奇异，不能自动微分，第 10 章）。

现有工具各管一段。经典 DO/BO 谱方法（Zhao 等 2021 的分数阶版本）需要 QMC 或多项式混沌先算一段“起步段”来做 KL 分解，在特征值交叉或协方差奇异时不稳；fPINN 的 GL 格式管分数阶但不管随机；MC-PINN 管分数阶与随机但不用模态。Ma, Li, Zeng, Guo, Karniadakis (JCP 2023) 的 BO-fPINN 是一个直接拼装：**BO 弱形式（隐式约束）** + **GL 离散（分数阶）**。

12.2 Riesz 导数与 GL 离散

一维 Riesz 分数阶导数由左右 Riemann–Liouville 导数（阶同为 α ）组合而成：

$$D_{|x_1|}^\alpha u = -\frac{1}{2 \cos(\pi\alpha/2)} (D_{a, x_1}^{\text{RL}} u + D_{x_1, b}^{\text{RL}} u),$$

$$D_{a, x}^{\text{RL}} u(x) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \left[\frac{d^n}{dx^n} \int_a^x (x-s)^{n-\alpha-1} u(s) ds \right],$$

其中 n 是满足 $n-1 \leq \alpha < n$ 的整数。负号与 $1/\cos(\pi\alpha/2)$ 让算子在傅里叶意义下对应符号正确的耗散（ $\alpha=2$ 时退化回 $-\partial^2$ ， $\cos \pi = -1$ ，读者可以自己验算）。

数值离散用二阶移位 Grünwald–Letnikov 格式。均匀网格 Δx 上：

$$D_{|x|}^\alpha u(x) \approx -\frac{1}{2 \cos(\pi\alpha/2)} \left[\frac{\alpha}{2} \delta_{\Delta x, 1}^\alpha u(x^j) + \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \delta_{\Delta x, 0}^\alpha u(x^j) \right],$$

$$\delta_{\Delta x, p}^\alpha u(x^j) := \frac{1}{(\Delta x)^\alpha} \left[\sum_{k=0}^j w_k^\alpha u(x^j - (k-p)\Delta x) + \sum_{k=0}^{N-j} w_k^\alpha u(x^j + (k-p)\Delta x) \right],$$

系数递推 $w_0^\alpha = 1$, $w_k^\alpha = (1 - (\alpha+1)/k)w_{k-1}^\alpha$ 。两个移位参数 $p=0, 1$ 的凸组合把一阶 GL 格式升到二阶精度。关键点：离散算子 $\mathcal{L}_{\Delta x}^\alpha$ 作用在网络输出上只需要**函数值**（大量的历史网格点值），不需要自动微分；自动微分只负责整数阶项与时间导数。这与第 10 章的 MC 路线是同一障碍的两条绕行路：MC 靠采样，GL 靠网格历史。

12.3 模态展开与损失（继承第 6 章）

展开形式与 BO 条件与第 6 章完全相同：

$$u_N(x, t; \omega) = \bar{u}(x, t) + \sum_{i=1}^N u_i(x, t) Y_i(t; \omega), \quad \langle u_i, u_j \rangle = \lambda_i(t) \delta_{ij}, \quad E[Y_i Y_j](t) = \delta_{ij}, \quad E[Y_i] = 0.$$

弱形式的三条投影把 $\mathcal{N}_x$ 换成 $\mathcal{N}_x^{\alpha, \beta} := D_{|x_1|}^\alpha + D_{|x_2|}^\beta + Kf(u)$ ：

$$E[\partial_t u] = \partial_t \bar{u} = E[\mathcal{N}_x^{\alpha, \beta}[u] + g], \quad \langle \partial_t u, u_i \rangle = \langle \mathcal{N}_x^{\alpha, \beta}[u] + g, u_i \rangle, \quad E[\partial_t u Y_i] = E[(\mathcal{N}_x^{\alpha, \beta}[u] + g) Y_i].$$

BO 演化方程在分数阶情形的版本（附录定理 A.1，结构同第 6 章定理）：定义 $S_{ij} = \langle u_i, \partial_t u_j \rangle$, $M_{ij} = E[Y_i \partial_t Y_j]$ ，则

$$\lambda_i \frac{dY_i}{dt} = - \sum_{j=1}^N S_{ij} Y_j + \langle \mathcal{N}_x^{\alpha, \beta}[u] + g - E[\mathcal{N}_x^{\alpha, \beta}[u] + g], u_i \rangle,$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = - \sum_{j=1}^N M_{ij} u_j + E[(\mathcal{N}_x^{\alpha, \beta}[u] + g) Y_i],$$

无特征值交叉时 S, M 有与第 6 章相同形式的闭式 ($M_{ij} = (G_{ij} + G_{ji})/(-\lambda_i + \lambda_j)$)。经典谱方法 (QMC-BO 混合算法) 必须依赖这个闭式：先跑 QMC 到某个时刻 t_s ，做 KL 分解初始化，再切换到 BO 推进。起步段贵，交叉处崩，这是 BO-fPINN 用隐式损失消除的两个依赖。

总损失把第 6 章的弱形式逐项搬过来，只是 $\mathcal{N}_x$ 全部替换为 GL 离散算子 $\mathcal{L}_{\Delta x}^\alpha$ ：

$$\mathcal{L}(\theta) = \lambda_w \text{MSE}_w + \lambda_{\text{IC}} \text{MSE}_{\text{IC}} + \lambda_{\text{BC}} \text{MSE}_{\text{BC}} + \lambda_{\text{BO}} \text{MSE}_{\text{BO}} + \lambda_g \text{MSE}_g.$$

损失权重不再手工固定：按 Wang-Perdikaris 的梯度病理方法动态学习；振幅网络 A_{nn} 拆成 N 个独立小网络，因为各阶振幅跨尺度振荡。

12.4 两个实验亮点

特征值交叉基准：一维随机分数阶反应扩散方程，人工构造解使得振幅 $a_1(t), a_2(t)$ 在时域内多次交叉。经典 BO 方法在每个交叉点都需要特殊处理，BO-fPINN 用隐式约束完全不受影响，全分量相对误差不超过 1.3%。

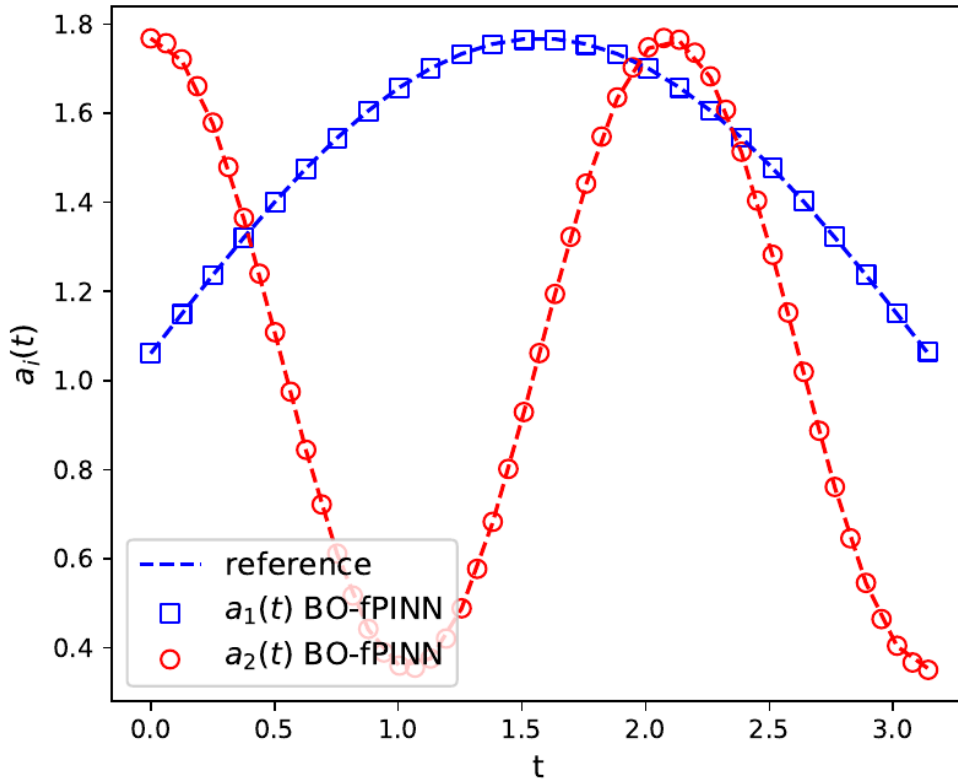


图 25 特征值交叉基准中的振幅演化 (论文 2303.10913)。 $a_1(t)$ 与 $a_2(t)$ 多次相撞又分开；经典 BO 的闭式解在每次相撞时分母为零，BO-fPINN 的隐式约束损失在整个时域上光滑。

分数阶迁移学习：分数阶方程随阶数 α 平滑变化，因此低阶方程训练好的网络是高阶方程的优良初始化。做法：在 $\alpha = 1.8$ 上完整训练，把网络权重 W^α 迁移给目标方程 $\tilde{\alpha} = 1.2$ 或 1.5 ，只用 L-BFGS-B 微调。结果：完整训练 (40 万步 Adam + L-BFGS-B) 的相对时间是迁移微调的 58.2 倍，精度相当。阶数平滑变化带来的这条捷径是分数阶问题特有的。

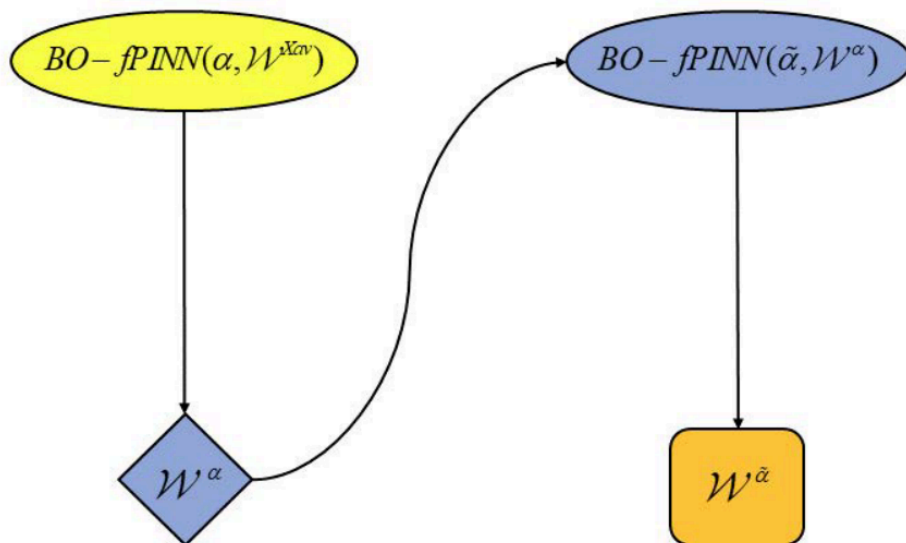


图 26 分数阶迁移学习 (论文 2303.10913)。源方程 $\alpha = 1.8$ 的权重 作为目标方程 ($\tilde{\alpha} = 1.2, 1.5$) 的初始化, 只做局部优化微调。右侧曲线对比完整训练与迁移微调的误差收敛。

其余实验: 19 维随机输入的正向问题 (相关长度短, 需要 19 个 KL 模态), 6 至 8 个 BO 模态收敛, 长时间积分 $T = 5$ 用时域分段训练, gPC 对照组误差最大 (基不随时间演化的问题在长时段暴露); 反问题同时识别反应系数、噪声强度与分数阶阶数 (真值 0.5, 0.3, 1.5, 识别值 0.508, 0.291, 1.486); 二维双 Riesz 算子的反应扩散方程均值与方差全部吻合。

12.5 本篇的位置

BO-fPINN 本身没有引入全新的表示方法, 它的价值是**组装**: 证明模态弱形式 (第 6 章) 与分数阶离散 (第 10 章的另一条路) 可以共存于一个损失函数, 并且互相不干扰。到此为止, 这条研究线能解的方程越来越复杂, 但表示随机性的工具始终是“模态展开”。剩下的那个根本限制 (模态个数随有效维数增长、空间维数高时代价爆炸) 还没有被正面攻击。下一篇处理它。

13 第六篇: 把生成模型压到系数分布上 (sPI-GeM, 2025)

13.1 新困难: 空间维数本身成为瓶颈

前五篇解决的是“随机维数” (M 个随机变量) 的问题。Zhou, You, Guo, Meng (2025) 指出另一个一直被碰过的瓶颈: **空间维数**。

此前所有深度生成式方法 (PI-GAN、PI-VAE、PI-NFF) 的流程是: 把每个随机样本离散成空间网格点, 整个样本 (成千上万个点的向量) 被当作一个对象, 生成模型在“样本空间”里学分布, 相似性度量要在样本向量上估计 (MMD 是最大均值差异, KL 是散度, Wasserstein 距离是把一个分布搬成另一个所需的最小搬运量)。空间维数 D_x 大时, 每个样本需要数千个点, 度量的估计代价爆炸。作者统计: 此前深度学习解随机微分方程, 没有报告过空间维数超过 2 的结果。

动机场景是真实存在的: 无序固体里的随机 Schrödinger 方程, 物理维数是 $3N$ (N 个原子); 声子 Boltzmann 输运的反问题, 先验是 7 个物理维上的随机场。

13.2 解法: 学基函数, 再学系数的分布

想法来自 KL 展开 / 多项式混沌的结构本身。那个结构说: 随机场可以写成

$$u(\mathbf{x}, \zeta) = \sum_{i=1}^p \psi_i(\zeta) \varphi_i(\mathbf{x}),$$

空间模态 $\varphi_i(\mathbf{x})$ 乘随机系数 $\psi_i(\zeta)$ 。经典方法里两者都预先给定（KL 特征函数、正交多项式）。sPI-GeM 的做法：**两者都学**。

- 基函数 φ_i 由一个物理约束网络学出（PI-BasisNet（物理信息基网络））；
- 系数的分布 ψ 由一个生成模型学出（PI-GeM，WGAN-GP）。

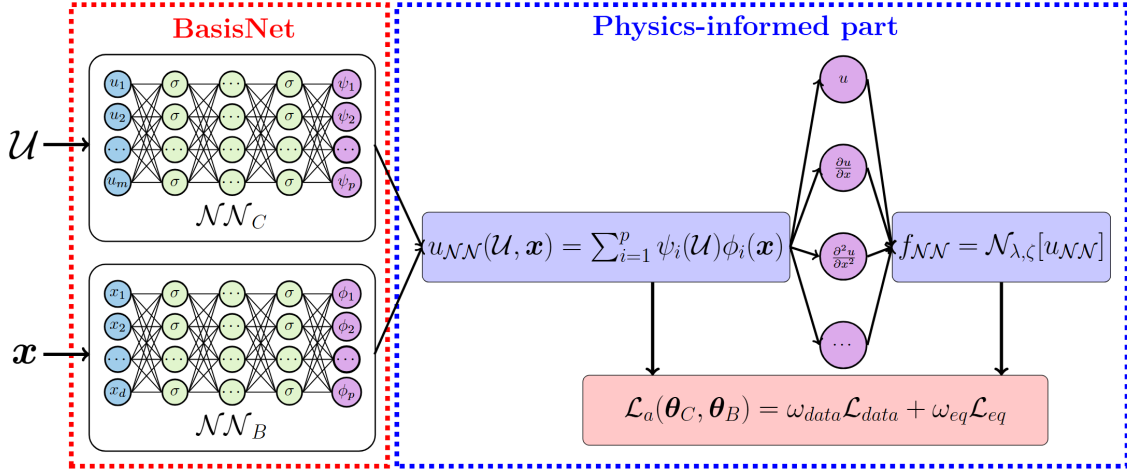


图 27 PI-BasisNet 的结构（论文 2503.18012）。输入函数 f/b （随机源项或边界）先被总结成一个表示 $\mathcal{U}$ （随机传感器点加 PCA 主成分，或摘要网络），系数网络 $\mathcal{N}_C$ 从 $\mathcal{U}$ 输出 p 个系数 ψ_i ，基网络 $\mathcal{N}_B$ 输出 p 个空间基函数 φ_i ，解是二者的内积。物理残差损失作用在重构出的解上。

可扩展性的论证是本篇的核心：

为什么维数不再爆炸 生成模型学习的对象维数从“每个样本的离散点数”（数千乃至数万）降到“基函数个数 p ”（几十到一百多）。WGAN 的判别器只需要区分 p 维系数向量，度量估计的代价与空间网格大小解耦。这相当于把 PCA 降维嫁接进生成模型：样本的“形状”由基函数承担，生成模型只管“系数怎么分布”。

基函数本身由物理损失训练（正向问题中带方程残差项），所以“基”自适应于具体方程，与 KL 的先验特征函数不同。代价也要说清楚：作者自己承认，学习式基函数目前没有 KL 展开那样的收敛保证。

13.3 生成模型：WGAN-GP

系数分布用一个带梯度惩罚的 Wasserstein GAN (WGAN-GP) 学习。生成器 $G(\xi; \theta_G)$ 把标准高斯噪声映成系数向量，判别器 D 学习区分生成系数与真实系数。损失为

$$\mathcal{L}_G = -E_{\xi \sim P(\xi)}[D(G(\xi; \theta_G); \theta_D)],$$

$$\mathcal{L}_D = E_{\xi}[D(G(\xi))] - E_{\psi \sim P_{\psi}}[D(\psi)] + \omega E_{\hat{T}} \left(\text{norm } \nabla_{\hat{T}} D(\hat{T})_2 - 1 \right)^2.$$

逐项读：判别器想让“真系数得分高、生成系数得分低”，梯度惩罚项（ $\omega = 10$ ）强制判别器沿插值路径的梯度范数接近 1，这是 WGAN 保证判别器 Lipschitz 连续的标准手段。生成器损失等价于最小化生成分布与真实系数分布的 Wasserstein-1 距离（由线性规划对偶，Wasserstein-1 等于对所有 1-Lipschitz 函数的期望差取上确界；Lipschitz 指输出变化被输入变化乘常数控制），两个分布即使支撑不重叠也有梯度，这是选 WGAN 而不是原始 GAN 的原因：系数分布可能是低维流形，支撑不重叠。

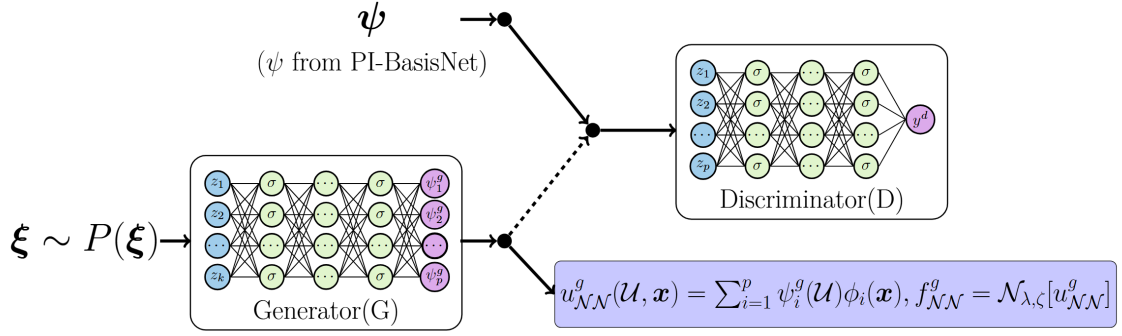


图 28 PI-GeM 的两阶段流程 (论文 2503.18012)。上半: PI-BasisNet 用数据与物理残差训练出基函数与对应的确定性系数; 下半: WGAN-GP 在系数集上学分布, 生成器输出的系数向量配上基函数即生成完整的随机场样本。

13.4 实验: 空间二十维

效率对比 (与 PI-GAN 同硬件同超参): 收敛步数约 10,000 对 100,000, 总耗时 442 秒对 5,208 秒, 一个量级以上的差距, 直接验证“度量估计在 p 维上做比在数万个点上做便宜”。

三个主要结果:

- **随机 Helmholtz** (52 个随机变量、2 维空间): u 均值误差 4.42%, 加高频特征扩展 (输入端拼上 $\sin kx, \cos kx$, 缓解谱偏差, 即网络先学会低频分量、高频分量迟迟不收敛的现象) 后降到 1.64%;
- **随机 Darcy 流** (2 维, 对数高斯随机场渗透率): u 均值误差 1.01%、标准差 4.55%;
- **随机 Sine-Gordon** (20 维球域上的非线性方程, 随机维超过 50): u 均值误差 3.04%、标准差 2.88%。这是深度学习方法第一次报告空间维数 20 的随机方程结果。

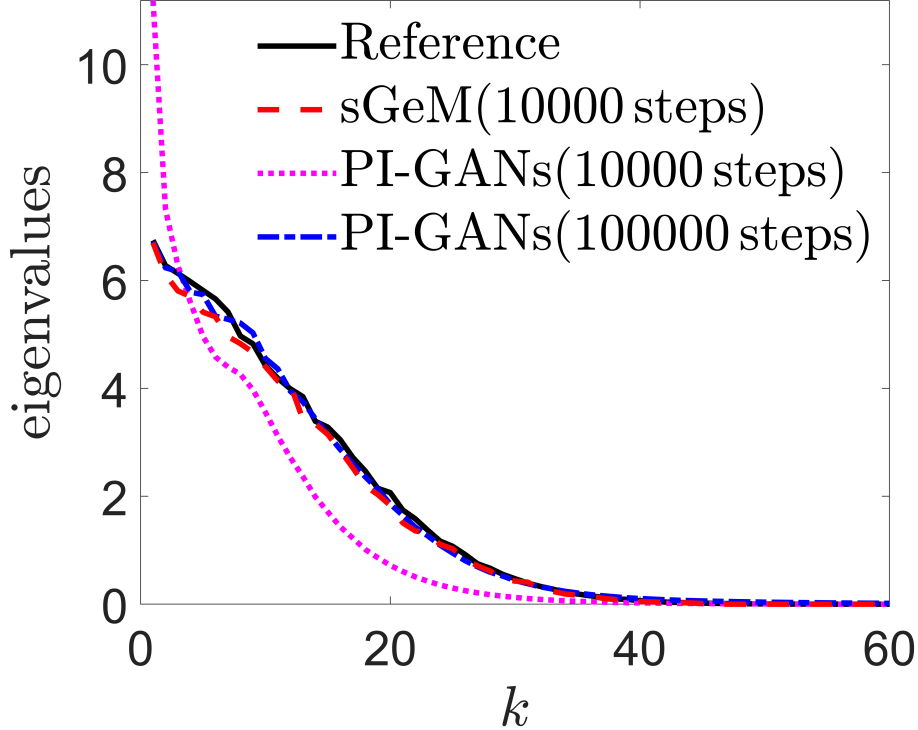


图 29 sPI-GeM 与 PI-GAN 的对比 (论文 2503.18012)。左: 损失与 Wasserstein-1 距离随训练步的下降; 右: 生成样本协方差谱的特征值对比, sPI-GeM (蓝) 更贴近参考分布的特征值衰减。同等算力下 sPI-GeM 的收敛速度快一个量级, 归功于度量估计维数的降低。

13.5 本篇的位置

sPI-GeM 把这条研究线推到了“随机维与空间维同时高”的区域，用的手段是把 KL 结构本身变成学习对象。它放弃了前几篇的两个资产：模态的物理可解释性（基函数由数据决定）与密度的严格可算性（WGAN 不给密度）。后者正是第 8 章 NFF 的强项；NFF 处理低空间维、sPI-GeM 处理高空间维，两条路线的合并（flow + 学出来的基）是这条线自然的下一步，作者在结论里也把 diffusion 与 flow matching 生成器列为方向。

14 六方法总对比与选型

把六篇放在同一张表里。行是方法，列是表示随机性的方式、处理时间的策略、方程类型的边界、以及“失去了什么”。

方法	随机性表示	时间处理	方程边界	密度可算?	放弃了什么
NN-aPC	aPC 模态（经验正交基）	不支持	稳态	否（只给统计量）	基函数随维数指数增长
NN-DO/BO	时变 KL 模态 + 隐式正交约束	随时间演化	整数阶	否	模态个数的可解释性依赖初始化
NFF	KL 截断参考场 + 可逆变换	不显式（稳态为主）	整数阶	是（精确）	空间维数高时代价上升
MC-PINN	直接随机损失	支持	分数阶	否	精度停在 10^{-3} ；损失面带噪声
BO-fPINN	BO 模态 + GL 离散	随时间演化	分数阶	否	GL 需要网格历史
sPI-GeM	学出的基 + 系数分布（WGAN）	稳态	任意（强形式）	否	基无收敛理论；无密度

表格里有三处容易看错的地方。

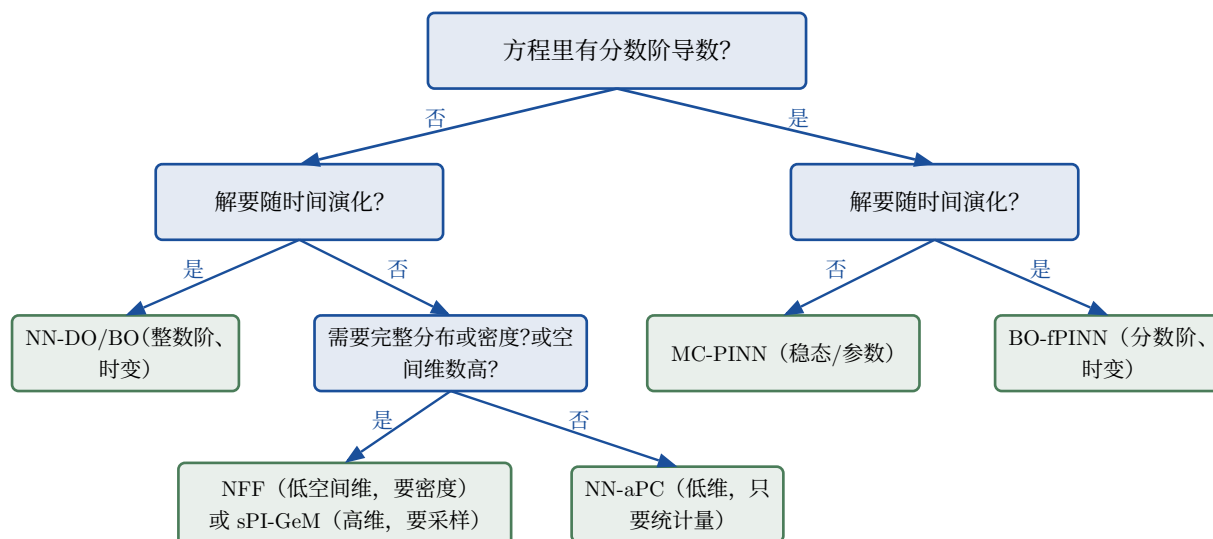
第一，“密度可算”这一列量的是概率密度，不是精度。六行里只有 NFF 填“是”，意思是它能逐点算出 $p_K(k|x)$ 的数值，因而能算对数似然、能画可信区间的一致性曲线；其余五篇只给样本或统计量。但“密度可算”不等于“解更准”：MC-PINN 的精度停在 10^{-3} 是损失面的噪声造成的，与它给不给密度无关。把这一列当成质量列读，会得出“NFF 最好”的错误结论。

第二，“随机性表示”与“时间处理”是两个独立的轴。NN-DO/BO 与 BO-fPINN 在“随机性表示”一列几乎相同（都是模态 + 隐式正交约束），差别只在方程边界（整数阶对分数阶）；MC-PINN 与 BO-fPINN 的差别反过来在时间处理（一次求解对随时间演化）。选型时先定哪个轴在您的问题里不可让，再看另一个。

第三，“放弃了什么”一列里两种放弃不等价。NN-aPC 的“基函数随维数指数增长”是可证明的复杂度代价，可以用稀疏网格或本线方向 A 的压缩采样来缓解；sPI-GeM 的“基无收敛理论”是理论缺位，没有任何已知手段能补上，只能靠实验覆盖来间接确认。前者是“贵”，后者是“不知道什么时候会坏”。

14.1 选型决策

选型从两个问题入手：方程里有没有分数阶导数，以及解要不要随时间演化。蓝色框是需要你回答的问题，绿色框是走到那一支后的推荐方法；连线上的“是/否”标明对应哪个答案。



树的用法走一遍：方程含分数阶导数、又要求随时间演化的解，走右路到底，选 BO-fPINN；分数阶但只关心稳态或参数定值，选 MC-PINN。方程是整数阶时走左路：解随时间演化选 NN-DO/BO；不随时间演化时，再看你要的是逐点密度还是统计量，要密度或空间维数高选 NFF 或 sPI-GeM，低维且只要统计量选 NN-aPC。

这张树只覆盖“单选一个方法”的情形。两个方向可以组合：先用 NN-aPC 或 NFF 处理低维部分，再用 MC-PINN 处理分数阶项；树给的是起点，不是边界。

14.2 与不确定性量化方向的接口

方向 C (SciML 的 UQ) 把“网络预测可信吗”作为中心问题，这条线（方向 B）提供的接口有三处。第一，dropout 不确定度 (NN-aPC) 是综述指标体系的入口：主动学习按不确定度投放传感器，与 IB-UQ 的“编码器知道自己不知道”是同一件事的两种实现。第二，NFF 的严格密度使“解的分布”成为一等公民，方向 C 的校准指标 (RMSCE) 可以直接作用在 NFF 的预测分布上。第三，sPI-GeM 的生成模型 + 方向 C 的 EDG (潜空间扩散) 是同一骨架的两个实例 (WGAN 换成 diffusion)，两篇论文的结论互相把对方列为方向。

15 实验画廊补充：BO-fPINN 与 sPI-GeM

15.1 BO-fPINN：二维与噪声鲁棒性

主章节给了特征值交叉与迁移学习两个亮点。这里补二维结果与噪声初值实验，它们检验的是“组装是否破坏了各组件的鲁棒性”。

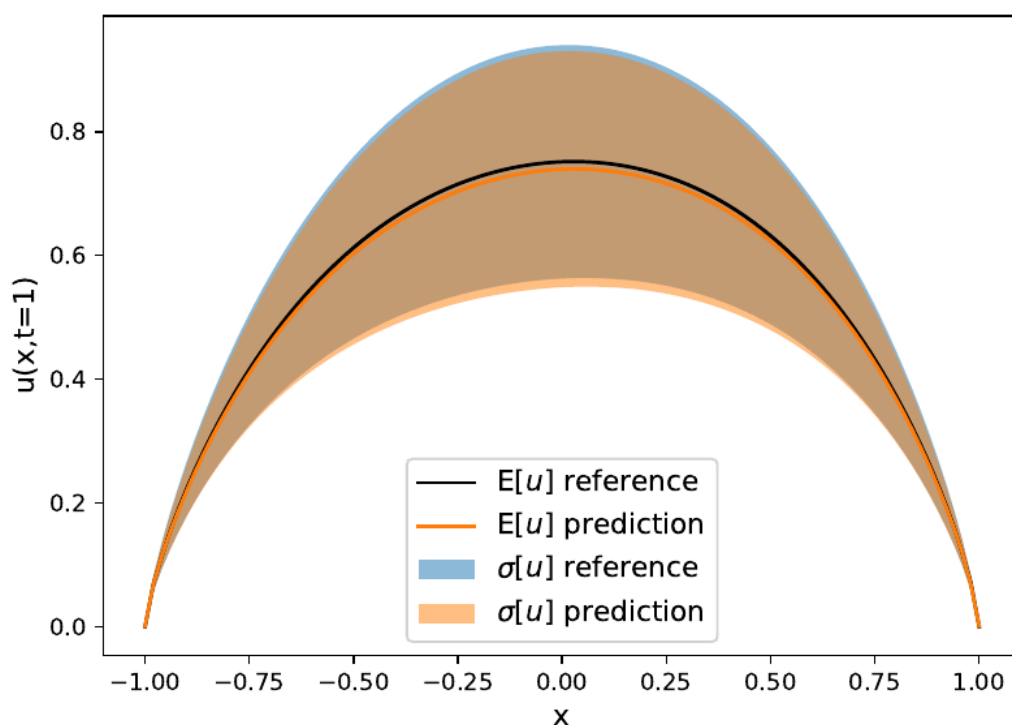


图 30 19 维随机分数阶反应扩散、噪声初值（30 个传感器加 $\sigma = 0.1$ 噪声）下的均值与方差预测（误差棒为参考解的波动）。模态分解 + GL 离散的组合没有放大观测噪声。

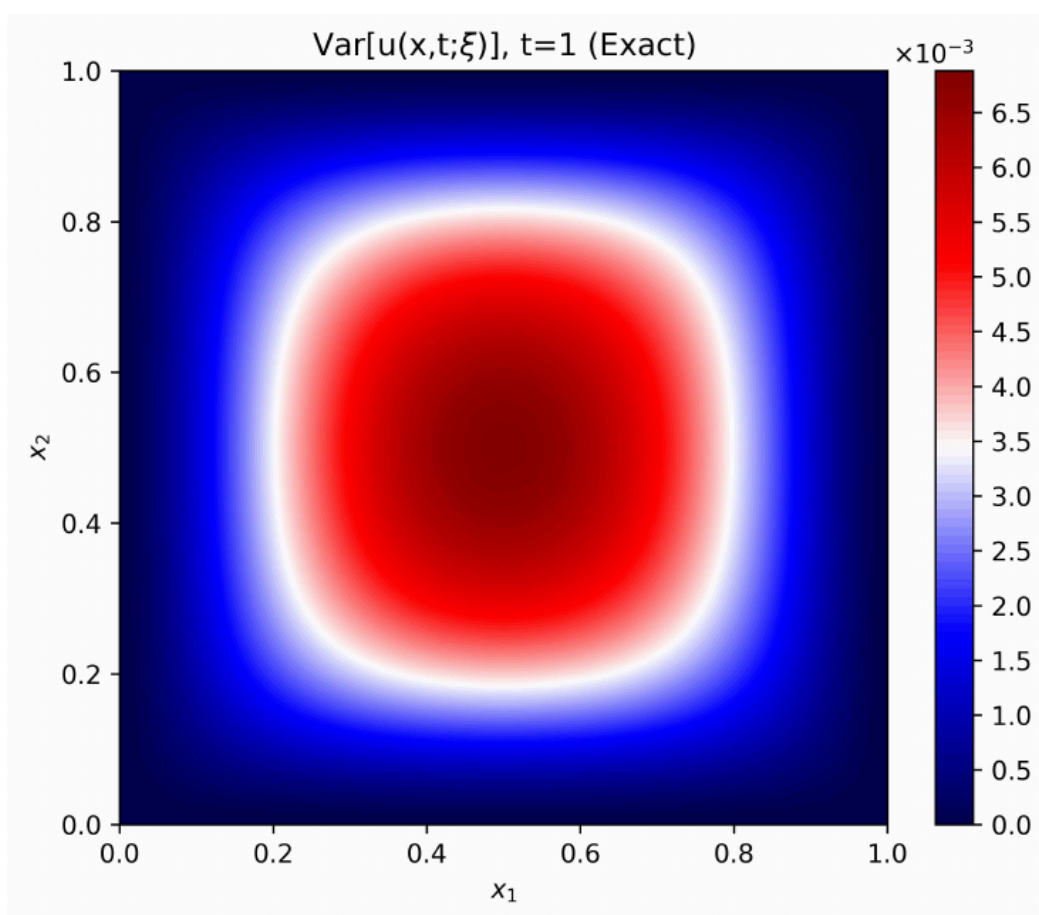


图 31 二维双 Riesz 随机分数阶反应扩散的方差场（ $\alpha = 1.8$ ，随机系数 + KL 型随机强迫，QMC+GL 参考解）：方差的空间结构与参考解一致，长时间积分按时域分段训练。

15.2 sPI-GeM: 从随机场到随机方程

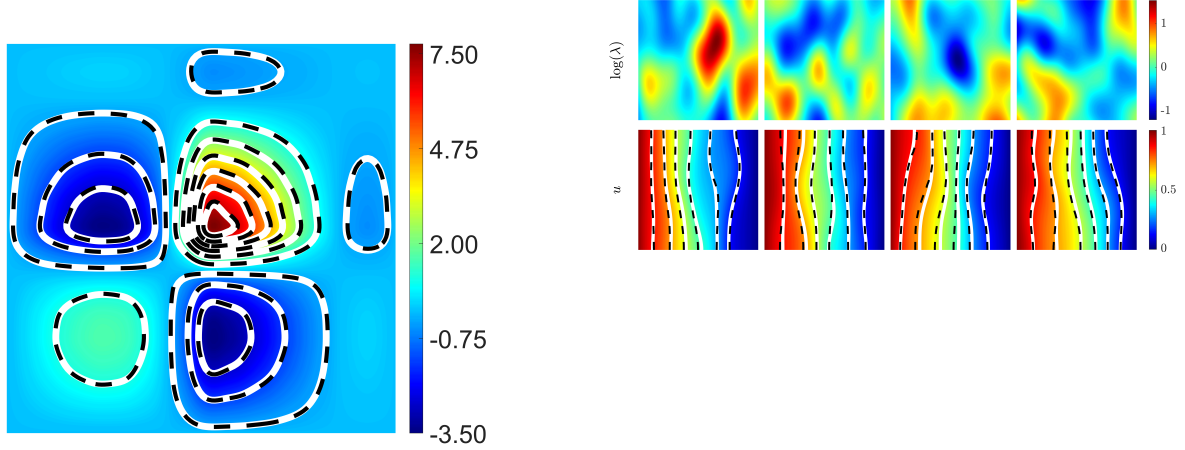


图 32 左: 52 维随机 Helmholtz 方程的解均值场 ($D_\zeta = 52$, $D_x = 2$): 生成模型学 52 维系数分布, 基网络学空间结构。右: 2 维 Darcy 流: 渗透率 λ 与解 u 各配一组基网络, u 均值误差 1.01%。

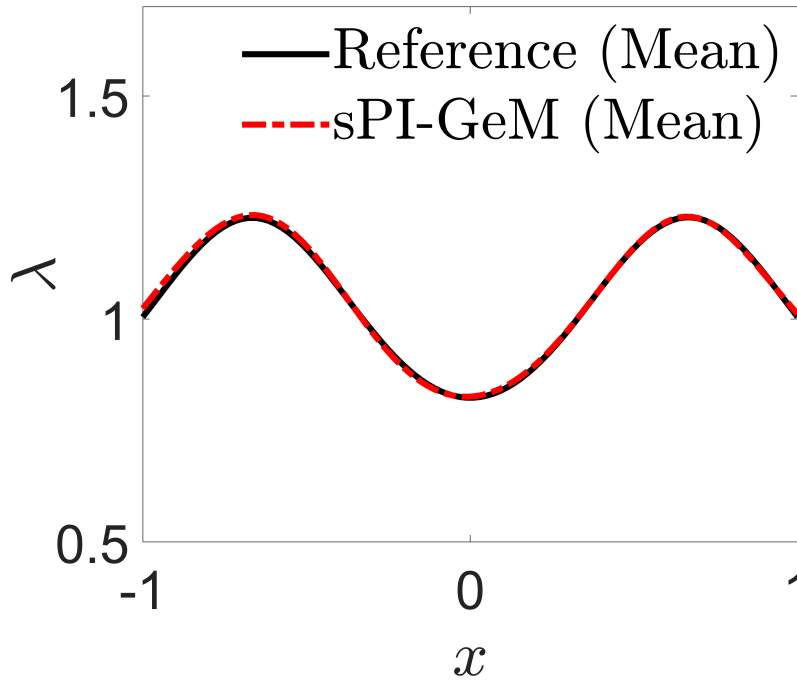


图 33 一维随机椭圆反问题: 系数网络输出拆成 u 与 λ 两半 (共享潜表示), 同时重构解与渗透率场。 λ 均值误差 0.56%、标准差误差 2.40%。

15.3 附录补充: B 线新增文献

- I. Lagaris, A. Likas, D. Fotiadis. **Artificial neural networks for solving ordinary and partial differential equations**. IEEE Trans. Neural Netw., 1998.
- W. E, B. Yu. **The deep Ritz method**. 2018.
- J. Han, A. Jentzen, W. E. **Solving high-dimensional partial differential equations using deep learning**. PNAS, 2018.
- L. Kharazmi, Z. Zhang, G. E. Karniadakis. **vpINNs**. 2020.
- L. Pang, K. Lu, G. E. Karniadakis. **fPINNs**. SIAM J. Sci. Comput., 2019.
- Z. Chen, J. Chen. **Universal approximation to nonlinear operators**. 1993 / 1995.
- L. Lu, P. Jin, G. E. Karniadakis. **DeepONet**. Nature Mach. Intell.,

2021.

- Z. Li, et al. **Fourier neural operator**. ICLR, 2021.
- P. Yang, et al. **B-PINNs: Bayesian physics-informed neural networks**. J. Comput. Phys., 2021.
- S. Wang, Y. Teng, P. Perdikaris. **Understanding and mitigating gradient flow pathologies in PINNs**. SIAM J. Sci. Comput., 2021.
- T. Sapsis, P. Lermusiaux. **Dynamically orthogonal field equations**. Physica D, 2009.
- M. Choi, et al. **DO-BO equivalence**. 2014.
- L. Dinh, et al. **NICE / RealNVP**. 2015 / 2017.
- D. P. Kingma, P. Dhariwal. **Glow**. 2018.
- I. Goodfellow, et al. **GANs**. 2014; M. Arjovsky, et al. **WGAN**. 2017; I. Gulrajani, et al. **WGAN-GP**. 2017.
- K. Sohl-Dickstein, et al. 2015; J. Ho, et al. **DDPM**. 2020.
- P. Yang, et al. **PI-GAN**. SIAM J. Sci. Comput., 2020.
- F. Zhong, et al. **PI-VAE**. 2023.

15.4 自检清单扩展

读完扩展章后追加回答

11. 损失权重病态怎么诊断？动态加权的判据是什么？（训练专题）
12. 谱偏差为什么对随机方程影响大？特征扩展为什么有效？（训练专题）
13. 弱形式损失换来什么、放弃什么？哪些方程必须走弱形式？（训练专题）
14. 平流方程的 DO 分解里，振幅为什么从零开始增长？ a_1^2 的显式表达式是什么？（模态分解手推）
15. DO 与 BO 等价性的直觉解释是什么？NN 版本里它表现为 什么现象？（模态分解手推）
16. Woodbury 恒等式把 $N \times N$ 的求逆降到什么复杂度？哪两个矩阵恒等式参与？（NFF 推导）
17. 后验协方差 Σ_ξ 在没有观测时退化成什么？这对应什么行为？（NFF 推导）
18. 分数阶 Laplacian 的傅里叶符号是什么？ $\alpha \rightarrow 2$ 与 $\alpha \rightarrow 0$ 各退化成什么？（MC 推导）
19. 内段公式的对称化消掉了什么？为什么被估量除以 r^2 之后有界？（MC 推导）
20. 六方法对比表里，哪两列互相排斥（不可兼得）？选型决策树的第一个分叉是什么？（对比与选型）

16 谱系：神经网络解方程的完整地图

本线六篇只是这张地图的一角。这里把“物理驱动深度学习”领域按时间与思想排开，本线的位置就能看清。

16.1 DNN 解微分方程：三个源头

- **Lagaris (1997、2000)** 是鼻祖：用神经网络做试解函数（把边界条件硬编码进函数结构），优化权重使残差最小。当时没有自动微分框架，导数靠符号计算，方法没有扩散。
- **Deep Ritz (E 与 Yu, 2018)** 换掉残差：很多 PDE 是某个变分泛函的 Euler-Lagrange 方程，直接最小化泛函（Ritz 方法），不需要对解求二阶导。
- **深度 BSDE (Han-Jentzen-E, 2018)** 把高维抛物与半线性 PDE 写成随机控制问题，用策略梯度解。两条路线与 PINN 并列，是“物理驱动深度学习”的三个源头。

16.2 PINN 谱系：本线的直接基座

- **Raissi-Perdikaris-Karniadakis (2019)**：残差加数据损失的两项格式，自动微分求导，本线全部方法在它上面生长。
- 方向性扩展：变分形式 **VPINN** (Kharazmi 等 2020，本线 NFF 的物理损失来源)、域分解 **cPINN/XPINN**、时间分数阶 **fPINN** (Pang-Lu-Karniadakis 2019，本线 MC-PINN 的对照对象)。
- 概率版：**B-PINN** (Yang 等 2021) 用 HMC 对权重做后验采样，精确但昂贵一个量级以上，是本方向多篇论文的对照基线。

- 理论侧：Mishra–Molinaro 等给出 PINN 的误差估计框架，DeepONet 有 Lanthaler 等的误差界；本线的模态方法与生成方法还缺少同量级的理论。

16.3 算子学习谱系：与 sPI-GeM 同源的另一支

- 理论依据是 Chen–Chen(1993, 1995)：非线性算子可以被“两个网络的乘积和”逼近，这是所有 branch/trunk 架构的祖先。
- DeepONet (Lu 等 2021) 把它做成实践：branch 网络吃输入函数的离散表示，trunk 网络吃查询点坐标，输出取内积。
- FNO (Li 等 2021) 在傅里叶空间做参数化卷积，PDE 基准上效率极高。
- sPI-GeM 的 BasisNet 与 DeepONet 结构同源；差别在输出：算子学习输出确定性场，sPI-GeM 输出场的分布。

16.4 经典 UQ 谱系：本线的对照组

- Ghanem–Spanos (1991) 随机 Galerkin、Xiu–Karniadakis (2002) gPC、KL 展开 (Loève)、aPC (Oladyshkin–Nowak 2012)、稀疏网格配点 (Smolyak; Gerstner–Griebel)。本线第 1 章的维数灾难讨论全部落在这一支上；同组方向 A (稀疏逼近) 正是这一支的现代延续。

16.5 生成模型谱系：随机性表示的替换零件

- VAE (Kingma–Welling 2013)、GAN (Goodfellow 等 2014) 及其 Wasserstein 版 WGAN-GP (Arjovsky 2017; Gulrajani 2017)、normalizing flow (NICE/RealNVP, Dinh 等 2015、2017; Glow, Kingma–Dhariwal 2018)、diffusion (Sohl-Dickstein 2015; Ho 等 2020)。
- “物理信息 + 生成模型”的嫁接逐一发生：PI-GAN (Yang 等 2020, 100 个随机维的首例)、PI-VAE (Zhong 等 2023)、NFF (本线第 8 章)、sPI-GeM (本线第 13 章)。本线结论把 diffusion 生成器列为下一步，这与不确定性量化方向的 EDG (潜空间扩散) 已经部分交汇。

17 坐标：这条线站在哪里

17.1 每篇的最接近替代品

按“如果这篇论文不存在，谁会顶上”的标准逐篇评估。

论文	最接近的替代品	差在哪里
NN-aPC (2019)	Doostan 与 Owhadi 的压缩感知 gPC；标准贝叶斯 PINN	CS 路线需要已知分布与侵入式改求解器；B-PINN 用 HMC，代价高一个量级
NN-DO/BO (2020)	经典 DO/BO 谱方法 (Sapsis 2009; Cheng 2013)	显式方法在确定性初值与特征值交叉处崩溃，且不能做反问题
NFF (2022)	PI-GAN (Yang 等 2020)；条件 normalizing flow (BayesFlow)	GAN 无密度、训练不稳；通用 flow 不带物理约束、不管方程
MC-PINN (2022)	fPINN (Pang 等 2019) 的 GL 求积	GL 辅助点 $q^d \times L$ 在 $d > 3$ 爆炸；高维分数阶无解
BO-fPINN (2023)	Zhao 等 2021 的随机分数阶 DO/BO 谱方法	谱方法需要 QMC 起步段，交叉与奇异初值下不稳，反问题不便
sPI-GeM (2025)	PI-GAN / PI-VAE / PI-NFF	样本级表示使空间维数超过 2 就度量爆炸；无 20 维结果

17.2 更大坐标系里的位置

相对 PINN 主线。 Raissi–Perdikaris–Karniadakis 的 PINN 处理确定性方程；本线是它的“随机化”分支，六篇依次补上随机表示（aPC、DO/BO、flow、生成模型）、算子离散（MC、GL）与弱形式三个模块。

相对经典 UQ 谱系。 gPC（Ghanem–Spanos）、随机配点（Xiu–Hesthaven）是这条线的对照基座：它们的收敛理论完整，但基函数爆炸、分布假设强。NN-aPC 可以看作“aPC 的网络版”，sPI-GeM 可以看作“KL 结构的学习版”。

相对贝叶斯深度学习。 集成方法与贝叶斯神经网络（第 4 章的 dropout、B-PINN-HMC）给出的是“参数后验”式的不确定度；本线的多数方法（模态展开、flow、WGAN）给的是“解的分布”本身，两者在误差棒层面可对照，在逆问题的后验推断层面不可互换。

相对神经算子。 DeepONet 等算子学习方法学“函数到函数”的映射，本线的 sPI-GeM 的 BasisNet 结构与它同源（branch/trunk 式的基分解），差别在输出：算子学习输出确定性函数场，sPI-GeM 输出场的分布。

17.3 逻辑阶梯

级	工作	新加入的概念
1	PINN (Raissi 等 2019)	残差即损失；自动微分求导；逆问题不需额外机制
2	NN-aPC (2019)	传感器数据的 KL 降维；经验测度正交基；dropout 总不确定度
3	NN-DO/BO (2020)	时变模态展开；正交约束写进损失；弱形式三投影
4	NFF (2022)	可逆变换的严格密度；低秩参考场；变分方程损失
5	MC-PINN (2022)	分数阶算子的随机估计；独立双采样无偏损失
6	BO-fPINN (2023)	随机 + 时间 + 分数阶合一；分数阶迁移学习
7	sPI-GeM (2025)	学出来的基函数；系数分布的生成模型；空间 20 维

每一级补上一级暴露的缺口：2 补 1 的随机性，3 补 2 的时间演化，4 补 2、3 的密度缺失，5 补 1、4 的分数阶障碍，6 把 3 与 5 拼起来，7 攻击所有前作共有的空间维数瓶颈。

17.4 这条线出现后，谁受影响

- **物理信息生成模型这个子方向。** PI-GAN、PI-VAE、PI-NFF、sPI-GeM 构成一条可辨识的子谱系，sPI-GeM 的“学基 + 学系数分布”成为后续 diffusion 类物理生成模型的直接模板。
- **分数阶 PDE 的深度学习。** fPINN 之后，MC 无偏估计路线为高维分数阶正反问题（包括 UQ）提供了唯一的可行工具箱。
- **DO/BO 谱方法的使用者。** 隐式约束版本取消了两类失效模式的处理负担，后续把 DO/BO 用在数据同化与长时间积分的工作不再需要处理起步段。
- **误差棒式 UQ 的用户。** 模态展开与 flow 给出的“解的分布”比参数后验更直接面向下游（可靠性、极值概率），这条线给了一整套可复用的构造。

17.5 不该过度宣称的部分

- 模态方法的绝对精度停在 10^{-5} 至 10^{-3} 量级（非凸优化天花板），低于成熟谱方法的极限精度；
- MC-PINN 的无偏性依赖“舍入误差可忽略”的理想化假设， α 出现在采样密度里时反问题梯度需要额外近似；

- sPI-GeM 的学习式基函数没有收敛理论，基个数 p 目前是超参数；
- 全线六篇的实验都以一维、二维为主，三维以上的系统验证仍然少见。

18 实验画廊补遗：从随机场学习到长时间积分

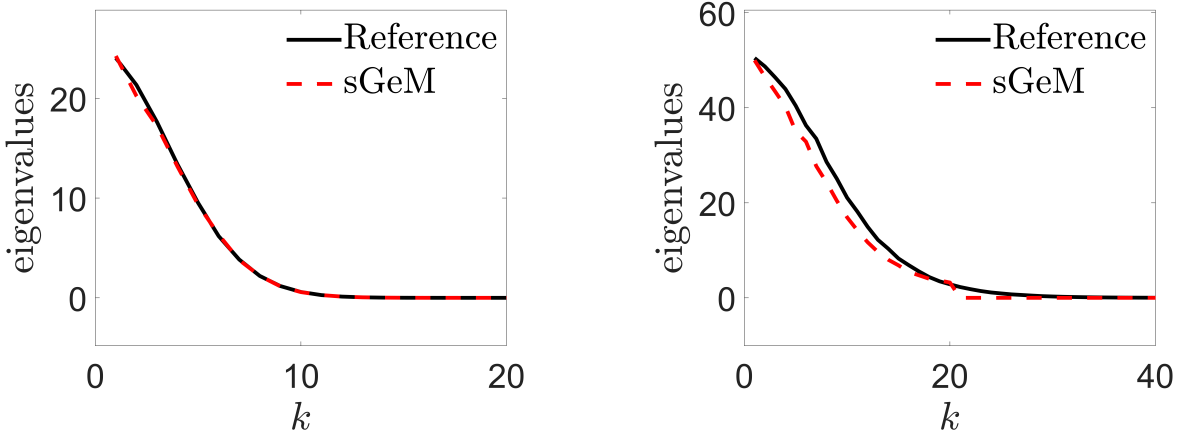


图 34 sPI-GeM 的纯随机场学习实验（论文 2503.18012）。左：高斯随机场 ($l = 0.2$) 的生成样本协方差谱与参考对照：特征值衰减曲线重合。右：收敛研究（每 snapshot 传感器数 N ）： $N = 20$ 以下谱估计开始失真，这与“低秩结构需要足量的空间采样才能辨识”一致。

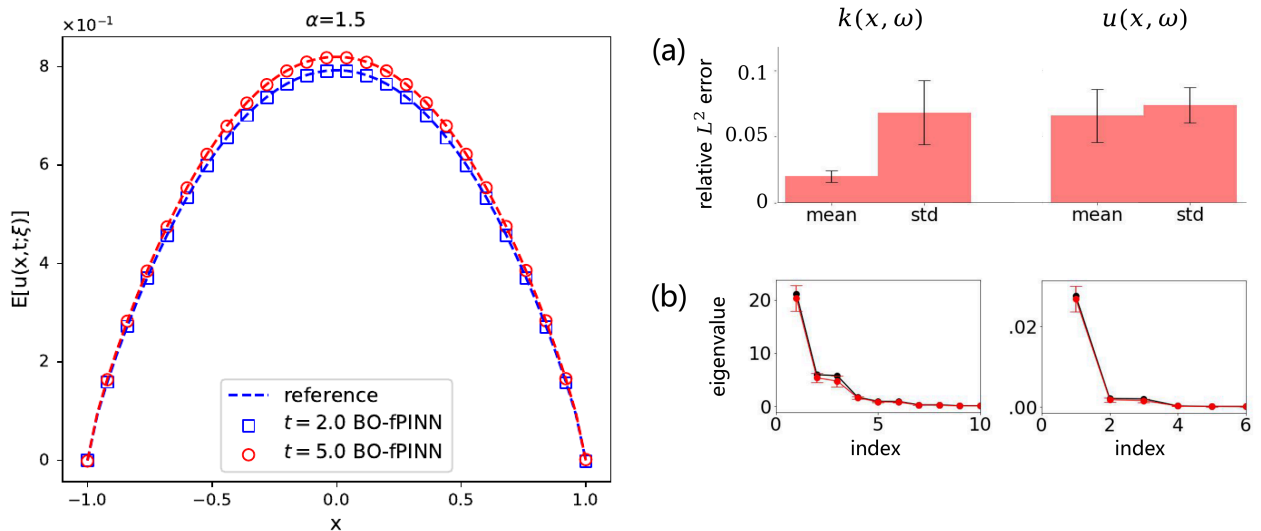


图 35 左：BO-fPINN 的长时间积分 ($T = 5$ ，时域 5 段分段训练)：均值场在末端时刻与 QMC 参考对照。右：NFF 的二维正向（51 个传感器，每 snapshot 30 个可用）：均值场与误差图。

18.1 收尾：这条线的三条遗产

把六篇加扩展章合上，留下三件可以直接带走的东西。

一件工具箱：随机性表示的五个可换零件（正交模态、时变模态、可逆变换、直接随机损失、学习式基），按方程类型与需求组装，本篇的选型决策树是组装说明书。

一组判据：每个方法有自己的失效模式（确定性初值、特征值交叉、密度缺失、辅助点爆炸、维数瓶颈），判据全部是可检查的量（协方差是否奇异、振幅是否交叉、传感器数是否超过 M 个），不是“试试看”。

一条方法论：把理论约束（正交性、密度传播、无偏性）写成可微的损失项而不是显式算法。这条方法论在两条线之外（方向 C 的 IB-UQ 把信息瓶颈写成损失）同样成立，它可能是这组论文最有迁移价值的部分。

18.2 一个反事实思考：如果只用蒙特卡洛

六篇的全部收益都可以换个问法：相对于“蒙特卡洛 + 传统求解器”这条基线，各方法在什么预算结构下胜出？用第六篇实验里的量级 做个粗算（以 52 维 Helmholtz 为例）：

- MC 基线：均值误差要压到 1%，约需 10^4 条样本， 每条一次完整 PDE 求解（网格求解器以分钟计）→ 小时到天级；
- sPI-GeM：训练 442 秒 + 每条生成样本毫秒级， 10^4 条生成路径的总成本秒级。
- 分界点：需要的评估次数 K 满足“训练时间 $< K \times$ 单次求解时间”时，学习方法胜出。反向问题、优化、可靠性分析、实时控制 都在 K 大的区间里；一次性正向预测在 K 小的区间里。

这个粗算也标出了方法的风险：训练成本里最不确定的是“调参次数”：非凸优化失败重来一次，成本翻倍。六篇论文报告的都是成功运行的成本，失败重试的分布 没有数据支撑，这是把结论用于预算规划时要打的折扣。

19 附录

19.1 A. 记号表

记号	含义
$x \in \mathcal{D}$	物理坐标； $\mathcal{D}$ 是物理区域，维数 D_x
ω, ξ	随机样本点； ξ 多指 KL/参数化后的随机变量
$k(x, \omega)$	随机系数（方程参数）随机场
$u(x, \omega)$	随机解
$\bar{u}$	均值场 $E[u]$
u_i, Y_i, a_i	时变模态展开的空间模态、随机模态、振幅
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	物理空间内积 $\int \mathcal{D} \cdot \cdot dx$
$E[\cdot]$	概率空间期望
$\mathcal{N}_{x[u]}$	方程的非线性算子（含空间导数）
$D_{ x }^\alpha$	Riesz 分数阶导数
$(-\Delta)^{\alpha/2}$	分数阶 Laplacian（超奇异积分定义）
$\Delta x, w_k^\alpha$	GL 离散的网格步长与递推系数
θ, φ	网络参数
$\mathcal{F}_{\text{KZ}}$	NFF 的逆变换（目标场 k 拉回参考场 z ；正向是 $\mathcal{F}_{\text{ZK}}$ ）
M_n	KL 截断阶数
$\hat{L}, \hat{L}'$	MC 算子的两次独立估计
m	MC 样本数

19.2 B. 关键公式速查

表示随机性

- KL 展开： $k(x, \omega) \approx \bar{k}(x) + \sum_{i=1}^M \sqrt{\lambda_i} \varphi_i(x) \xi_i(\omega)$
- aPC 正交化： $\psi_\alpha = w_\alpha^\alpha \psi_\alpha^* - \sum_{\beta \prec \alpha} w_\beta^\alpha \psi_\beta$ ，正交性对经验测度成立
- 时变模态展开： $u_N = \bar{u} + \sum_{i=1}^N a_i(t) u_i(x, t) Y_i(t; \omega)$
- flow 密度： $\log p_K(k) = \log p_{Z^0}(z^0) - \sum_{j=1}^n \log \left| \det \frac{\partial \mathcal{F}_j}{\partial z^{j-1}} \right|$

- **NFF 参考场:** $z(x, \omega) = A(x) + B(x)\xi(\omega) + \text{diag}(C(x))\varepsilon(x, \omega)$

PINN 类损失

- **强形式:** $\mathcal{L} = \text{MSE}_u + \text{MSE}_k + \text{MSE}_f$, 残差 $\mathcal{N}_{x[\hat{u}; \hat{k}]}$
- **弱形式三投影:** $E[\cdot]$ 、 $\langle \cdot, u_i \rangle$ 、 $E[\cdot Y_i]$
- **DO 约束:** $\langle \partial_t U_i, U_j \rangle = 0$, $E[Y_i] = 0$, $E[Y_i \dot{Y}_i] = 0$
- **BO 约束:** $\langle \cdot U_i, U_j \rangle + \langle \cdot U_j, U_i \rangle = 0$, $E[Y_i \dot{Y}_j] + E[Y_j \dot{Y}_i] = 0$
- **MC 无偏物理损失:** $\hat{L}_{\text{equ}} = \frac{1}{mN_u} \sum \hat{L} \cdot \hat{L}'$, $E[\hat{L}_{\text{equ}}] = L_{\text{equ}}$
- **WGAN-GP:** $\mathcal{L}_D = E[D(G)] - E[D(\psi)] + \omega E[(\text{norm } \nabla D_2 - 1)^2]$

经典模态演化方程 (NN 版本绕开它们)

- **DO:** $\sum_i C_{Y_i Y_j} \partial_t u_i = \prod_{V_S^1} E[\mathcal{N}_{x[u]} Y_j]$ (要求协方差矩阵可逆)
- **BO 闭式:** $M_{ij} = (G_{ij} + G_{ji}) / (-\lambda_i + \lambda_j)$ (要求无特征值交叉)

19.3 C. 六篇论文信息

- D. Zhang, L. Lu, L. Guo, G. E. Karniadakis. **Quantifying total uncertainty in physics-informed neural networks for solving forward and inverse stochastic problems.** J. Comput. Phys., 2019. arXiv:1809.08327.
- D. Zhang, L. Guo, G. E. Karniadakis. **Learning in modal space: solving time-dependent stochastic PDEs using physics-informed neural networks.** SIAM J. Sci. Comput., 2020. arXiv:1905.01205.
- L. Guo, H. Wu, T. Zhou. **Normalizing field flows: solving forward and inverse stochastic differential equations using physics-informed diffusion flows.** J. Sci. Comput., 2022. arXiv:2108.12956.
- L. Guo, H. Wu, X. Yu, T. Zhou. **Monte Carlo PINNs: deep learning approach for forward and inverse problems involving high dimensional fractional partial differential equations.** 2022. arXiv:2203.08501.
- L. Ma, R. Li, F. Zeng, L. Guo, G. E. Karniadakis. **Bi-orthogonal fPINN: a physics-informed neural network method for solving time-dependent stochastic PDEs.** J. Comput. Phys., 2023. arXiv:2303.10913.
- S. Zhou, W. You, L. Guo, X. Meng. **Scalable physics-informed deep generative model for solving forward and inverse stochastic differential equations.** 2025. arXiv:2503.18012.

19.3.1 背景文献

- M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. **Physics-informed neural networks.** J. Comput. Phys., 2019. PINN 的原始论文。
- D. Xiu, G. E. Karniadakis. **The Wiener–Askey polynomial chaos for stochastic differential equations.** SIAM J. Sci. Comput., 2002. gPC 的奠基工作。
- T. Sapsis, P. Lermusiaux. **Dynamically orthogonal field equations.** Physica D, 2009. DO 条件的来源。
- M. Cheng, T. Y. Hou, Z. Zhang. **A dynamically bi-orthogonal method for time-dependent stochastic PDEs.** J. Hyp. Diff. Eq., 2013. BO 条件的来源。
- L. Pang, K. Lu, G. E. Karniadakis. **fPINNs: Fractional physics-informed neural networks.** SIAM J. Sci. Comput., 2019. GL 离散的来源。

- L. Dinh, J. Sohl-Dickstein, S. Bengio. **Density estimation using Real NVP**. ICLR, 2017. RealNVP 耦合块的来源。
- L. Kharazmi, Z. Zhang, G. E. Karniadakis. **vpINNs: Variational physics-informed neural networks**. 2020. 变分方程损失的来源。
- Z. Fang, J. Li, et al. **Physics-informed GAN (PI-GAN)**. SIAM J. Sci. Comput., 2020. 高维随机方程的早期生成式方法。

19.4 D. 自检清单

读完后应该能回答

1. 随机场的 KL 展开在做什么？有效维数由什么决定？（第 1 章）
2. PINN 的损失函数由哪两类项构成？逆问题在这个框架下为什么不需要额外机制？（第 2 章）
3. aPC 相对 gPC 放弃了什么假设？用什么换的？（第 4 章）
4. 经典 DO 方法在确定性初值下为什么崩溃？NN-DO 靠什么绕开？（第 6 章）
5. 弱形式的三条投影分别是什么？为什么它们合起来就足够确定截断解？（第 6 章）
6. normalizing flow 的对数似然为什么能逐层精确计算？RealNVP 的雅可比为什么是三角的？（第 8 章）
7. NFF 的参考场为什么要加对角噪声？（第 8 章）
8. 分数阶 Laplacian 的 MC 估计为什么内段与外段要用不同的采样密度？（第 10 章）
9. 随机算子的平方损失为什么必须用两次独立估计的乘积？（第 10 章）
10. sPI-GeM 把生成模型的度量估计从什么空间搬到了什么空间？代价是什么？（第 13 章）

19.5 E. 常见问题

六个高频问题 问：PINN 类方法能达到传统求解器的精度吗？ 不能指望。模态方法的天花板约 10^{-5} ，MC 类约 10^{-3} ，传统谱方法可以到机器精度。PINN 系的卖点是逆问题、无网格、与数据融合，正向精度竞争不是主战场。

问：模态个数 N 怎么选？ 无理论准则。实践：从 3 到 6 起步，看各阶振幅的能量占比，新增模态对末端预测的提升低于噪声水平时停止。BO-fPINN 的 6/7/8 模态对比表就是这种收敛性检查。

问：MC-PINN 的采样噪声会不会让训练不稳定？ 损失面确实带噪声，这是它精度停在 10^{-3} 的原因之一。缓解手段：增大 m （实验显示误差对 m 不敏感，说明默认值已够）、Adam 的自适应步长天然耐受噪声、避免二阶优化器。

问：NFF 与 sPI-GeM 都用生成模型，选哪个？ 看空间维数与是否需要密度。空间维数 ≤ 2 且下游要做贝叶斯推断（需要逐点密度） $\rightarrow$ NFF；空间维数高、只需要采样与统计量 $\rightarrow$ sPI-GeM。两者的合流（学出来的基 + flow）是这条线公认的下一步。

问：分数阶阶数 α 出现在采样密度里，反问题怎么办？ 这是 MC-PINN 反问题最微妙的地方： $f_I(r)$ 依赖 α ， α 又是可训练参数。实践是把当前 α 代入采样密度（重参数化技巧的思路），梯度通过采样过程用近似传递；论文的反问题实验（四参数识别到千分位）验证了这一处理。

问：这条线与直接用蒙特卡洛跑传统求解器相比，什么时候划算？ MC + 传统求解器：每个样本一次完整求解，样本贵但无训练成本；本线：训练贵、单次评估的代价接近于零。划算的分界是“要评估多少次”：一次性的单点预测用 MC；需要大量评估（优化、可靠性分析、实时数字孪生）时，训练一次的网络摊薄成本。

19.6 F. 记号表补充（扩展章新增）

记号	含义
B, D	NFF 参考场的低秩因子与对角噪声（snapshot 堆叠形式）
w	Woodbury 化简后的 M 维中间量
μ_ξ, Σ_ξ	隐变量 ξ 的后验均值与协方差
a_n, b_n	模态振幅与其平方（平流例子的解析解）
$f_I, f_O, f_{I,t}$	MC 估计的内段、外段、时间采样密度（Beta 分布）
ξ, r	MC 估计的随机方向与随机半径
λ_w, λ_{IC} 等	BO-fPINN 的动态损失权重
p	sPI-GeM 的基函数个数
$\mathcal{U}$	sPI-GeM 输入函数的摘要表示（传感器 + PCA）
Σ^s	第 s 个 snapshot 的低秩加对角协方差

19.7 G. 六方法的超参数与训练配置速查

配置	NN-aPC	NN-DO/BO	NFF	MC-PINN	BO-fPINN	sPI-GeM
优化器	Adam	Adam + L-BFGS-B	Adam	Adam	Adam + L-BFGS-B	Adam (GAN 双头)
权重方案	手工分组	100x 约束 + 0.1x 正则	三权 $w_{\text{data/equ/bnd}}$	$w_{\text{equ/g/u}}$	动态学习	GAN 超参 $\omega = 10$
时域分段	不适用	10 段 ($T = 10\pi$)	不适用	不适用	5 段 ($T = 5$)	不适用
关键超参	aPC 阶数 r	模态数 N	KL 截断 M	MC 样本 m 、半径 r_0	GL 阶数、网格 Δx	基个数 p 、噪声 $M\sigma_u^2$
训练量级	10^5 epoch	10^5 epoch	10^3 snapshot	10^4 到 10^5 步	迁移后 1/58 时间	10^4 步

读法：训练量级一栏是数量级参考（硬件相关），权重方案一栏 直接对应训练专题的病态讨论；时域分段是时间依赖实验的 通用配置，分段数由“单段训练末段误差开始爬升”触发。

19.8 H. 反向问题的统一视角

六篇里五个做了反问题，做法惊人地一致，值得单独点出：**把待识别量设为可训练变量，其余全部照旧。**

- NN-aPC: k 的模态网络输出就是识别对象，三类数据 (u, k, f 传感器) 同时进损失；
- NN-DO/BO: 反应系数 a, b 与网络参数联合优化，10 万 epoch 收敛；
- NFF: 隐变量 ξ 的后验有闭式（低秩高斯回归），推断不用训练；
- MC-PINN: α, γ, c, v 四个物理参数设为可训练标量，采样密度随当前值更新；
- BO-fPINN: 反应系数、噪声强度与分数阶阶数同时识别（三个初值跨越一倍以上也能收敛到 1% 内）。

统一的解释：反问题在“残差进损失”的框架里不需要新数学，需要的只是把“哪些量可微”想清楚。NFF 是例外也是对照：它的反问题走贝叶斯路线（后验分布而非点估计），两类答案（点估计 + 残差、后验 + 区间）在方向 C 的指标体系里 各有对应的评价方式。

19.9 I. 时间依赖方程的完整实验矩阵

时间依赖的三个实验（Burgers、扩散反应、分数阶反应扩散）共用一套实验协议，把它们排成矩阵有助于看出各篇的证据链：

检验项	平流（1905）	Burgers（1905）	扩散反应（1905/2303）	分数阶版本（2303）
精确解核对	有（闭式 DO 解）	无（MC 对照）	无（MC/QMC 对照）	无（QMC+GL 对照）
特征值交叉	不出现	大量出现	构造出现	构造出现
确定性初值	是	是	噪声初值也测	噪声初值也测
随机维数	1	2	19（KL）	19（KL）+ 时间演化强迫
反问题	无	无	识别 a, b	识别 μ, ε, α
长时间	无	柄 $T = 10\pi$	末端预测	柄 $T = 5$

矩阵的读法：每一行是一种“压力测试”，每一列是一个实验。平流列最弱（一切都有真值所以最可信），Burgers 列补上交叉压力，扩散反应列补上高维与噪声，分数阶列把全部压力叠在一起。证据链是递进的：后面的实验假设前面的结构一致性已被核对。

19.10 J. 术语索引补充（扩展章新增术语）

术语	定义位置	一句话
损失权重病态	训练专题	各项梯度范数失衡，被最大项主导；处方是动态重加权
谱偏差	训练专题	网络先学低频后学高频；特征扩展把高频变成线性权重
变分形式 / 弱形式	训练专题	导数阶转移到测试函数；ReLU 可用、二阶导不再需要
时域分段训练	训练专题	长时段切成子域逐段训练；接口由末端预测衔接
特征函数解 / 均值衰减	模态手推	$E[\cos \xi t] = e^{-\sigma^2 t^2/2}$ ：高斯特征函数的三角形式
Woodbury 恒等式	NFF 推导	低秩加对角的逆与行列式降到 M 维
线性高斯后验	NFF 推导	观测越多后验越收缩；无观测退回先验
稳定 Lévy 过程	MC 推导	分数阶 Laplacian 是它的生成元；重尾跳跃
对称化	MC 推导	ξ 与 $-\xi$ 平均消掉一阶项，二阶差商除 r^2 有界
DCA / 超梯度	A 线第四篇	差之差分解的交替迭代；TL1 的求解器